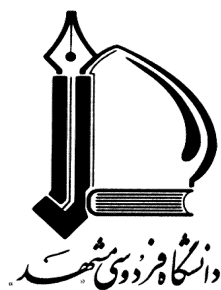


به نام خدا



دانشکده علوم اداری و اقتصادی
گروه اقتصاد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان

**بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع:
رویکرد رگرسیون چندک لحظه ای و همگرایی باشگاهی**

استاد راهنما

دکتر نرگس صالح نیا

استاد مشاور

دکتر فریبا عثمانی

نگارش

محمدامین میرحاج

آبان ۱۴۰۳

چکیده

مسئله پایداری منابع و چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی بر مصرف منابع، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی زیست‌محیطی می‌باشد. افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش ظرفیت مولد در بسیاری از کشورها پرسش‌هایی را در مورد پیامدهای زیست‌محیطی آن‌ها مطرح کرده است و از سوی دیگر، این عوامل نقش حیاتی در توسعه اقتصادی دارند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع (ردپای سرانه مواد) می‌پردازد. برای این منظور، ابتدا براساس رویکرد همگرایی باشگاهی براساس متغیر وابسته، ۱۱۱ کشور در دو باشگاه دسته‌بندی شدند و سپس اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع در باشگاه ۱ با ۶۷ عضو و باشگاه ۲ با ۴۴ عضو با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای بررسی شدند. علاوه بر این، متغیرهای ریسک اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر دو باشگاه ۱ و ۲ تأثیر مثبتی بر ردپای سرانه مواد دارد. در باشگاه ۱، تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چندک‌های بالاتر قوی‌تر است و این نشان‌دهنده نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افزایش مصرف منابع در کشورهای صنعتی‌تر و با یکپارچگی اقتصادی بیشتر است. در مقابل، در باشگاه ۲ نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر معناداری دارد، اما حساسیت بیشتر این کشورها به ریسک‌های خارجی باعث می‌شود نوسانات بیشتری در تأثیرات آن مشاهده شود. با این حال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم‌چنان یکی از عوامل کلیدی در هدایت مصرف منابع در این کشورهاست. شاخص ظرفیت مولد نیز در هر دو باشگاه تأثیر مثبتی بر مصرف مواد دارد. این امر نشان می‌دهد که کشورهایی با ظرفیت‌های مولد بالاتر به بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی تمایل دارند.

کلمات کلیدی: پایداری منابع، ردپای مواد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت مولد، رگرسیون کوانتایل لحظه‌ای، همگرایی باشگاهی

فهرست مطالب

فصل ۱- کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه	۲
۲-۱ بیان مسأله	۳
۳-۱ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش	۵
۴-۱ اهداف پژوهش	۹
۵-۱ سوالات پژوهش	۹
۶-۱ روش انجام پژوهش	۱۰
۱-۶-۱ جامعه مورد مطالعه	۱۰
۲-۶-۱ روش نمونه‌گیری	۱۰
۳-۶-۱ روش و ابزار گردآوری داده‌ها	۱۱
۴-۶-۱ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها	۱۱
۷-۱ کاربردهای پژوهش	۱۲

فصل ۲- ادبیات موضوع

۱-۲ مقدمه	۱۴
۲-۲ مبانی نظری	۱۴
۱-۲-۲ پایداری منابع	۱۵
۲-۲-۲ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی	۱۸
۳-۲-۲ ظرفیت مولد	۲۰
۴-۲-۲ ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی	۲۴
۱-۴-۲-۲ ریسک اقتصادی	۲۴
۲-۴-۲-۲ ریسک مالی	۲۵

۲۵	 ریسک سیاسی ۳-۴-۲-۲
۲۶	 تولید ناخالص داخلی ۵-۲-۲
۲۷	 پیشینه پژوهش ۳-۲
۲۷	 مطالعات خارجی ۱-۳-۲
۳۴	 مطالعات داخلی ۲-۳-۲
۳۵	 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۴-۲

فصل ۳- روش‌شناسی پژوهش

۳۷	 مقدمه ۱-۳
۳۷	 مدل پژوهش ۲-۳
۳۹	 تعاریف و منابع متغیرها ۱-۲-۳
۳۹	 متغیر وابسته ۱-۱-۲-۳
۴۰	 متغیرهای مستقل اصلی ۲-۱-۲-۳
۴۰	 متغیرهای مستقل کنترلی ۳-۱-۲-۳
۴۱	 روش‌شناسی پژوهش ۳-۳
۴۱	 آزمون‌های اولیه ۱-۳-۳
۴۱	 آزمون F لیمر ۱-۱-۳-۳
۴۲	 آزمون غیرنرمال بودن ۲-۱-۳-۳
۴۳	 آزمون وابستگی مقطعی ۳-۱-۳-۳
۴۳	 آزمون ناهمگونی شیب ۴-۱-۳-۳
۴۳	 آزمون ریشه واحد ۵-۱-۳-۳
۴۴	 آزمون هم‌انباشتگی ۶-۱-۳-۳
۴۴	 رویکرد همگرایی باشگاهی ۲-۳-۳

۳-۳-۳ رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای ۴۷

۳-۴ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۴۸

فصل ۴- تجزیه و تحلیل یافته‌ها

۴-۱ مقدمه ۵۱

۴-۲ نتایج رویکرد همگرایی باشگاهی ۵۱

۴-۲-۱ نتایج آزمون $Log t$ ۵۱

۴-۲-۲ نتایج آزمون باشگاه خوشه‌بندی ۵۲

۴-۲-۳ نتایج ادغام باشگاه‌ها ۵۳

۴-۳ روند متغیرهای اصلی پژوهش ۵۶

۴-۳-۱ روند پایداری منابع ۵۶

۴-۳-۲ روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۸

۴-۴ آمار توصیفی ۵۹

۴-۵ تصریح مدل ۶۱

۴-۶ نتایج برآورد مدل ۶۲

۴-۶-۱ نتایج آزمون‌های اولیه ۶۲

۴-۶-۱-۱ نتایج آزمون F لیمر ۶۲

۴-۶-۱-۲ نتایج آزمون غیرنرمال بودن ۶۳

۴-۶-۱-۳ نتایج آزمون وابستگی مقطعی ۶۴

۴-۶-۱-۴ نتایج آزمون ناهمگونی شیب ۶۵

۴-۶-۱-۵ نتایج آزمون ریشه واحد ۶۵

۴-۶-۱-۶ نتایج آزمون هم‌انباشتگی ۶۷

۴-۶-۲ نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای ۶۷

۷۲	 ۳-۶-۴ نتایج آزمون نهایی
۷۲	 ۱-۳-۶-۴ نتایج آزمون استحکام
۷۳	 ۷-۴ جمع بندی و نتیجه گیری

فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات

۷۶	 ۱-۵ مقدمه
۷۶	 ۲-۵ نتیجه گیری
۸۱	 ۳-۵ پاسخ سوالات پژوهش
۸۲	 ۴-۵ پیشنهادات
۸۲	 ۱-۴-۵ پیشنهادات سیاستی
۸۳	 ۲-۴-۵ پیشنهادات مطالعاتی
۸۴	 منابع و مراجع
۹۱	 پیوست

فهرست اشکال

- شکل (۱-۳) - نتیجه بررسی های مطالعاتی ۳۸
- شکل (۱-۴) - فرآیند حرکت به سمت تعادل یکنواخت در هر یک از باشگاه ها ۵۴
- شکل (۲-۴) - نقشه کشورهای مورد مطالعه پژوهش ۵۶
- شکل (۳-۴) - روند میانگین ردپای مواد سرانه در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ ۵۷
- شکل (۴-۴) - نقشه میانگین مصرف مواد سرانه به تفکیک هر کشور ۵۸
- شکل (۵-۴) - روند میانگین سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ ۵۹
- شکل (۶-۴) - نمودار جعبه ای متغیرهای پژوهش در هر باشگاه ۶۱
- شکل (۷-۴) - نمودار نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه ای در باشگاه ۱ ۷۱
- شکل (۸-۴) - نمودار نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه ای در باشگاه ۲ ۷۲
- شکل (۱-۵) - نمودار میانگین ردپای مواد سرانه ۷۷

فهرست جداول

جدول (۳-۱) - توصیف متغیرهای پژوهش.....	۳۹
جدول (۴-۱) - نتایج تخمین آزمون $Log t$	۵۲
جدول (۴-۲) - نتایج تخمین آزمون باشگاه - خوشه‌بندی.....	۵۲
جدول (۴-۳) - نتایج تخمین ادغام باشگاه‌ها.....	۵۳
جدول (۴-۴) - کشورهای مورد مطالعه پژوهش.....	۵۵
جدول (۴-۵) - توصیف آماری متغیرهای پژوهش.....	۵۹
جدول (۴-۶) - نتایج آزمون F لیمر.....	۶۲
جدول (۴-۷) - نتایج آزمون نرمال بودن شاپیرو- ویلک و شاپیرو - فرانسیا.....	۶۳
جدول (۴-۸) - نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران.....	۶۴
جدول (۴-۹) - نتایج آزمون ناهمگونی شیب پسران و یاماگاتا.....	۶۵
جدول (۴-۱۰) - نتایج آزمون ریشه واحد $CIPS$	۶۶
جدول (۴-۱۱) - نتایج آزمون هم‌انباشتگی پدرونی.....	۶۷
جدول (۴-۱۲) - نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای.....	۶۸
جدول (۴-۱۳) - نتایج آزمون استحاکم مدل با حذف متغیرهای کنترل PR و FR	۷۳

فصل ۱

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

در طول پنج دهه گذشته ساختار اقتصاد جهانی دچار تغییرات چشمگیری شده است، به گونه‌ای که رشد قابل توجه در تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه در بسیاری از نقاط جهان، نشان‌دهنده پیشرفت‌های بسیاری در رفاه و استانداردهای مادی زندگی جامعه بشری می‌باشد. در این دوران اقتصاد جهانی از ۱۸/۱۳ تریلیون دلار در سال ۱۹۷۰ به ۸۲/۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) رسیده است که نشان‌دهنده‌ی افزایش چهار برابری با نرخ متوسط سالانه ۳/۰۶ درصد (دو برابر نرخ رشد جمعیت) می‌باشد (بانک جهانی^۱، ۲۰۲۰).

دستاوردهای اقتصادی قابل توجه در این دوره در کشورهای صنعتی و در حال توسعه منجر به افزایش مصرف مواد^۲ - شامل زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، فلزات و مواد معدنی غیرفلزی - شده است؛ در حالی که این افزایش مصرف برای تقویت اقتصاد جهانی ضروری بوده، ولی افزایش هزینه‌های زیست محیطی را به همراه دارد. در پنج دهه اخیر، میزان مواد مصرفی در سراسر جهان با رشد متوسط ۲/۲ درصد، از ۳۱/۱ میلیارد تن به ۹۶/۴ میلیارد تن رسیده است. این الگوی رشد، وابستگی‌های متقابل فزاینده‌ای که در اقتصاد جهانی وجود دارد را برجسته می‌کند و نگرانی‌هایی را در مورد توسعه پایدار مبتنی بر منابع ایجاد می‌کند (برنامه زیست محیطی سازمان ملل^۳، ۲۰۱۶).

پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن مبانی نظری موجود به بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع خواهد پرداخت. لذا به این جهت مهم، در ابتدا به بیان مسأله پژوهش و ضرورت آن پرداخته خواهد شد و به دنبال آن، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، روش انجام پژوهش و کاربردهای آن مطرح خواهند شد.

¹ World Bank

² Materials

³ United Nations Environment Programme (UNEP)

۱-۲ بیان مسأله

الگوی رشد اقتصاد جهانی در طول دهه‌های گذشته با بحران‌های گوناگونی برخورد داشته، اما در مجموع در مسیری صعودی همراه با افزایش مداوم مصرف مواد گام برداشته است. رویدادهایی مانند شوک‌های نفتی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ که به دلیل وابستگی جهان صنعتی به انرژی ارزان، رکود اقتصادی را به همراه داشت و منجر به گام برداشتن در جهت فراهم کردن منابع انرژی متنوع‌تر و کارآمدتر شد. همچنین بحران بدهی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در دهه ۱۹۸۰ و بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد. به طور متوسط، اقتصاد جهان با وجود این اختلالات رشد کرد اما الزامات زیرساخت مورد نیاز برای راه‌اندازی، نگهداری و رشد این سیستم‌ها و همچنین سیستم‌های تولید و مصرف، باعث افزایش نیاز به مواد شد. علی‌رغم مشکلات اقتصادی پراکنده، این الگو بر نقش حیاتی مصرف مواد در تداوم فعالیت‌های اقتصادی، تاکید دارد (برنامه زیست محیطی سازمان ملل^۱، ۲۰۱۶).

مصرف مواد یک معیار تعیین‌کننده برای ارزیابی میزان استفاده پایدار اقتصاد از منابع طبیعی می‌باشد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^۲، ۲۰۱۷). ردپای مواد مبتنی بر مصرف^۳، مقدار کل مواد خام مورد استفاده برای تولید کالاها و خدمات مصرف شده توسط یک کشور را نشان می‌دهد (وانگ و همکاران^۴، ۲۰۲۳). پس می‌توان به این موضوع اشاره کرد که، ردپای مواد^۵ شاخصی است که برای پایش و ارزیابی پیشرفت در جهت کاهش مصرف منابع و مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد (وانگ و همکاران^۶، ۲۰۲۳).

پایداری محیط زیست به دلیل افزایش تقاضا برای مواد خام به طور جدی تحت فشار قرار گرفته است. در راستای پاسخگویی به نگرانی‌های زیست محیطی، اهداف توسعه پایدار که تاکید زیادی بر نیاز به حفاظت از منابع و اقدام سریع برای تضمین پایداری بلندمدت آن‌ها دارد، مطرح شده‌اند (لی و لی^۷، ۲۰۲۳). دوازدهمین هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد بر ترویج مصرف مسئولانه و تولید منابع تمرکز دارد. از آنجایی که منابع،

¹ United Nations Environment Programme (UNEP)

² Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

³ Consumption- based Material Footprint

⁴ C Wang et al.

⁵ Material Footprint

⁶ V Wang et al.

⁷ Li & Li

ورودی‌هایی ضروری برای فرآیندهای صنعتی هستند، پس می‌توان گفت که شیوه‌های مصرف بهینه و کاهش ضایعات دغدغه‌های مهمی برای دستیابی به این هدف ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، مصرف بیش از حد منابع همراه با کاهش منابع محدود منجر به اتلاف غیرعادی و ردپای مواد بیشتر می‌شود. این خطرات فزاینده برای محیط زیست نشان از اهمیت موضوع برای دانشگاهیان و تصمیم‌گیرندگان در راستای تعیین دقیق عناصر حیاتی و تدوین برنامه‌هایی برای اجرای سیاست‌های حفاظت از منابع می‌باشد (وانگ و همکاران^۱، ۲۰۲۳).

از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی^۲ برای توسعه صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه عاملی ضروری است. ایجاد شغل، افزایش جریان سرمایه، توسعه منطقه‌ای، انتقال فن‌آوری، توانایی‌های مدیریتی بهتر و کاهش شکاف منابع بین پس‌انداز داخلی و نیازهای سرمایه‌گذاری عواملی هستند که باعث می‌شوند کشورهای میزبان، از رشد و بهره‌وری بالاتری برخوردار شوند (خان و اوزتورک^۳، ۲۰۲۰). در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، انسان‌ها منابع طبیعی بیشتری مصرف می‌کنند و اثرات محیطی آن را نادیده می‌گیرند؛ اما در مراحل بعدی توسعه، با بهبود کیفیت زندگی، انسان‌ها شروع به تقاضای محیطی پاک‌تر، محصولات با انرژی کارآمد و حفاظت از منابع طبیعی می‌کنند (ظفر و همکاران^۴، ۲۰۱۹).

علی‌رغم مزایای بسیاری که صنعتی شدن و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است برای یک اقتصاد داشته باشد، می‌تواند دارای پتانسیل عظیمی در تخریب محیط زیست باشند، زیرا بیشتر فعالیت‌های آن‌ها با بهره‌برداری از منابع طبیعی و تولید سروکار دارد (اوپوکو و بوچی^۵، ۲۰۲۰). پس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک عامل تاثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی، بر پایداری منابع و کیفیت محیط زیست اثر می‌گذارد.

ظرفیت مولد یک کشور با عوامل اساسی که امکان رشد و توسعه پایدار را فراهم می‌کند، در ارتباط است. سیاست‌ها و تاکتیک‌های هدفمند ممکن است هر یک از این جنبه‌ها را ایجاد یا تقویت کنند. ایجاد، حفظ و استفاده از ظرفیت مولد نشان‌دهنده رویکردی جامع برای توسعه اقتصادی است، زیرا فرآیندهای توسعه و اجزای آن به هم مرتبط هستند و متقابلاً تقویت می‌شوند. در نتیجه، تجزیه و تحلیل تأثیر ظرفیت مولد بر منابع کمیاب مستلزم

¹ Wang et al.

² Foreign Direct Investment (FDI)

³ Khan & Ozturk

⁴ Zafar et al.

⁵ Opoku & Boachie

رتبه‌بندی دقیق در هر یک از ابعاد کلیدی این مفهوم است. به منظور افزایش ظرفیت مولد و پیشرفت در جهت اهداف توسعه پایدار، لازم است رویکردی یکپارچه برای توسعه در هر دو سطح ملی و بین‌المللی اتخاذ شود (شین و همکاران^۱، ۲۰۲۳). افزایش کارایی منابع و اطمینان از مدیریت منابع پایدار مواد (کاهش^۲، استفاده مجدد^۳ و بازیافت^۴) جزء اساسی سیاست رشد در هر منطقه از جهان می‌باشند (سان و همکاران^۵، ۲۰۲۲).

با توجه به مطالب فوق، امروزه پایداری منابع از اهداف مهم توسعه پایدار در کشورهای جهان می‌باشد. از طرفی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه ظرفیت مولد برای پایداری منابع حائز اهمیت می‌باشند. لذا در پژوهش حاضر، ابتدا براساس رویکرد همگرایی باشگاهی^۶ براساس متغیر وابسته، کشورها در چندین باشگاه دسته‌بندی می‌شوند و سپس اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای^۷ طی دوره زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۱ برآورد می‌شود. پیامدهای سیاستی این مطالعه، می‌تواند محققان و سیاست‌گذاران را در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تحقق پایداری منابع یاری رساند.

۳-۱ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

مواد، نهاده‌هایی هستند که برای تولید طیف وسیعی از کالاها^۸، کامودیتی‌ها^۹ یا محصولات واسطه‌ای^{۱۰} استفاده می‌شوند. این مواد شامل زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، فلزات و مواد معدنی غیرفلزی هستند. در نتیجه، مصرف مواد به یک شاخص مهم برای استفاده پایدار اقتصاد از منابع طبیعی تبدیل می‌شود (گوو و همکاران^{۱۱}، ۲۰۲۳).

¹ Xin et al.

² Reduce

³ Reuse

⁴ Recycle

⁵ Sun et al.

⁶ Club Convergence

⁷ Method of Moment Quantile Regression (MMQR)

⁸ Goods

⁹ Commodities

¹⁰ Intermediate Products

¹¹ Guo et al.

افزایش مصرف مواد در وهله اول به علت رویکردهایی با مصرف انرژی زیاد در راستای استخراج و پالایش منابع تجدیدناپذیر، باعث تغییرات طولانی مدت در اکوسیستم می‌شود. این اقدامات با برهم زدن اکوسیستم‌ها و تغییر تعادل آب باعث تخریب شدید محیطی و آلودگی هوا و خاک می‌شوند (رزاق و همکاران^۱، ۲۰۲۲؛ فن و همکاران^۲، ۲۰۲۱). مصرف منابع به دلیل پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی گسترده آن به عنوان یک نگرانی اساسی برای سیاست‌گذاران و فعالان محیط زیست برجسته شده است (وی و لیو^۳، ۲۰۲۳).

توانایی یک جامعه برای تامین نیازهای مادی نسل‌های آینده موضوعی حیاتی است که بسیاری از کشورهای که با افزایش جمعیت مواجه هستند، باید به آن پردازند (شین و همکاران^۴، ۲۰۲۳). این موضوع شامل یافتن راهی برای برآورده کردن نیازهای انسانی در منابع طبیعی و در عین حال محافظت و نگهداری از آن‌ها به منظور ایجاد تضمین در راستای در دسترس بودن و سودمندی طولانی مدت منابع می‌باشد (کیائو و همکاران^۵، ۲۰۲۳). درک جریان منابع در اقتصادها و بررسی راه‌هایی برای بهبود کارایی منابع مادی^۶ از طریق نوآوری‌های تکنولوژیکی و روش‌های تولید کارآمد، به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار و سیاست‌گذاری‌های موثر مورد توجه قرار دارند (شائو و رزاق^۷، ۲۰۲۲؛ احمد و همکاران^۸، ۲۰۲۰).

توانایی بشر برای ایجاد رشد اقتصادی به دلیل افزایش قابل توجه در استخراج منابع طبیعی از زمان انقلاب صنعتی^۹ به طور چشمگیری افزایش یافته است. با این حال، به دلیل نگرانی در اثرات زیست محیطی ناشی از استخراج منابع، موانع مهمی برای بیان این وابستگی متقابل وجود دارد (استینمن و همکاران^{۱۰}، ۲۰۱۷). به عنوان مثال، هیئت بین‌المللی منابع^{۱۱} در سال ۲۰۱۹ بیان می‌کند که فعالیت‌های مربوط به بهره‌برداری و استفاده از منابع طبیعی بیش از نیمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای انسانی را تشکیل می‌دهند که این گازهای گلخانه‌ای نقش مهمی

¹ Razzaq et al.

² Fan et al.

³ Wei & Liu

⁴ Xin et al.

⁵ Qiao et al.

⁶ Material Resource

⁷ Shao & Razzaq

⁸ Ahmad et al.

⁹ Industrial Revolution

¹⁰ Steinmann et al.

¹¹ International Resource Panel (IRP)

در تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین دارند. بر اساس گزارش ۲۰۱۸ هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی^۱، این انتشارات خطرات مسائل مرتبط با آب و هوا مانند سیل، خشکسالی و افزایش سطح دریا را می‌افزاید. همچنین این هیئت تأکید می‌کند که پرداختن به پیامدهای زیست محیطی توسعه اقتصادی مبتنی بر استخراج منابع چقدر حیاتی است.

تغییرات آب و هوایی^۲، طبق نظر راکستروم و همکاران^۳ (۲۰۰۹)، یک مرز سیاره‌ای حیاتی است که به تمام آستانه‌های محیطی دیگر متصل است و ظرفیت تغییر وضعیت بیوسیستم زمین^۴ را دارد. یک سوم از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که کمتر از پنج متر بالاتر از سطح دریا هستند و آن‌ها را در معرض خطرات حوادث شدید مانند طوفان، افزایش سطح دریا و فرسایش سواحل قرار می‌دهد (برنامه توسعه سازمان ملل متحد،^۵ ۲۰۱۸). توافقنامه پاریس^۶ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، نشان‌دهنده تعهدی جهانی برای پرداختن به چالش‌های حیاتی ناشی از تغییرات آب و هوایی به منظور محدود کردن افزایش دمای جهانی می‌باشد. تقریباً تمام دولت‌های جهان بر این هدف که مبتنی بر مطالعات علمی است، توافق کرده‌اند (هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی، ۲۰۱۸). از زمان اجرای توافقنامه، سیاست‌های آب و هوایی متعددی برای رسیدگی به این چالش‌ها ایجاد شده است (بواسون و تاتهام^۷، ۲۰۲۳). با این حال، این سیاست‌ها اغلب در مقابله همه جانبه با طیف وسیعی از چالش‌های زیست محیطی مرتبط با استخراج و فراآوری منابع طبیعی کوتاهی می‌کنند. هیئت بین‌المللی منابع (۲۰۱۹)، بیان می‌کند که تا ۹۰ درصد از دست دادن تنوع زیستی و کمبود آب شیرین را می‌توان به فعالیت‌های مربوط به بهره‌برداری و فراآوری منابع طبیعی نسبت داد. این ارقام نیاز فوری به قوانین زیست محیطی جامع‌تر و قوی‌تری را نشان می‌دهد که به اثرات گسترده‌تر استخراج منابع نسبت به انتشار کربن بپردازد.

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

² Climate Change

³ Rockström et al.

⁴ Earth's Biosystem

⁵ United Nations Development Programme (UNDP)

⁶ Paris Agreement

⁷ Boasson & Tatham

در سال ۱۹۸۰، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت^۱، ایده توسعه پایدار^۲ را مورد توجه عموم قرار داد. هم‌چنین در سال ۱۹۸۷ با انتشار گزارش "آینده مشترک ما"^۳ توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد^۴، که با نام کمیسیون برون‌دلدن^۵ نیز شناخته می‌شود، این مفهوم به طور گسترده‌تری شناخته شد و در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این گزارش، "توسعه‌ای که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود برآورده می‌کند" شناخته شده‌ترین تعریف توسعه پایدار است.

در سال ۲۰۱۵، کشورهای عضو سازمان ملل دستور کار ۲۰۳۰ را تصویب کردند که بلندپروازانه‌ترین سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار تا به امروز محسوب می‌شود. هفده هدف توسعه پایدار^۶ که این دستور کار را تشکیل می‌دهند، به منظور هدایت تلاش‌های جهانی به سمت دستیابی به چهار هدف اصلی از بین بردن فقر شدید، کاهش نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در جهان، ترویج صلح و عدالت و حل بحران آب و هوا تا سال ۲۰۳۰ می‌باشند (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵).

در بیست و ششمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد^۷ تقریباً ۲۰۰ کشور پیمان آب و هوا^۸ را امضا کردند، که نشان‌دهنده تعهد مشترک کشورها برای یادآوری مسئولیتشان در راستای دستیابی به کربن‌زدایی تا سال ۲۰۵۰ می‌باشد. استراتژی ارائه شده در کنفرانس تاکید می‌کند که یکی از مشکلات اصلی که جهان در حال حاضر با آن مواجه است گام برداشتن به منظور کاهش انتشار کربن می‌باشد (آرورا و میشر^۹، ۲۰۲۱). هیئت بین‌المللی منابع (۲۰۲۱) گزارش می‌دهد که طی چند سال گذشته، انتشار کربن ناشی از استفاده و استخراج منابع طبیعی به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۵.۴ گیگاتن به بیش از ۱۰ گیگاتن رسیده است. مصرف منابع مادی سنگین به عنوان عامل اصلی در این افزایش عظیم در انتشار کربن ظاهر شده‌اند که تقریباً ۳۰ درصد از انتشار جهانی را تشکیل می‌دهند که منجر به افزایش تنش آبی و کاهش تنوع زیستی می‌شوند. معمولاً پذیرفته شده است که بهبود

¹ International Union for Conservation of Nature (IUCN)

² Sustainable Development

³ Our Common Future

⁴ United Nations World Commission for Environmental Development (WCED)

⁵ Brundtland Commission

⁶ Sustainable Development Goals (SDGs)

⁷ The 26th United Nations Climate Change Conference (COP26)

⁸ Climate Pact

⁹ Arora & Mishra

و حفاظت از محیط زیست جهانی در برابر اثرات بالقوه شدید و فاجعه بار تغییرات آب و هوایی مستلزم مدیریت موثر زیست محیطی می باشد (شهباز و همکاران^۱، ۲۰۲۲).

در انتها می توان گفت، موضوع استفاده از منابع طبیعی در زمینه مسائل زیست محیطی، اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است و در حال حاضر یک اولویت سیاستی متمرکز بر افزایش کارایی منابع و بهبود شرایط محیطی می باشد (سینها و همکاران^۲، ۲۰۲۰). از این رو، بررسی عوامل تاثیرگذار بر پایداری منابع، پیامدهای سیاستی قابل توجهی در اختیار سیاستگذاران در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار قرار می دهد.

۴-۱ اهداف پژوهش

بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع در کشورهای منتخب طی بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۰۰ با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک لحظه ای و همگرایی باشگاهی

۵-۱ سوالات پژوهش

- آیا افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش ردپای مواد می شود؟
- اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چندک های بالاتر نسبت به چندک های پایین تر ردپای مواد چگونه است؟
- آیا توسعه ظرفیت مولد به بهبود پایداری منابع کمک می کند؟
- اثر افزایش ظرفیت مولد در کوانتایل های بالاتر نسبت به کوانتایل های پایین تر ردپای مواد چگونه است؟

¹ Shahbaz et al.

² Sinha et al.

۱-۶ روش انجام پژوهش

۱-۶-۱ جامعه مورد مطالعه

در این پژوهش، با توجه به داده‌های موجود و قابل دسترسی از متغیر وابسته، ابتدا ۱۲۴ کشور جهان انتخاب می‌شوند؛ سپس با استفاده از رویکرد همگرایی باشگاهی، کشورهای منتخب بر اساس رفتارهای مشابه متغیر وابسته (ردپای مواد سرانه) در طول زمان دسته‌بندی خواهند شد. طبق نتایج این رویکرد در فصل ۴ و تایید فرضیات باشگاه همگرایی، به منظور انتخاب نمونه مورد مطالعه، از باشگاه ۱ با ۶۷ کشور عضو و باشگاه ۲ با ۴۴ کشور عضو استفاده خواهیم کرد.

۱-۶-۲ روش نمونه‌گیری

همگرایی به فرآیندی اشاره دارد که انتظار می‌رود همه اقتصادها به یک تعادل منحصربه‌فرد همگرا شوند (کاراکایا و همکاران^۱، ۲۰۲۱). در ادبیات همگرایی، چهار رویکرد رایج شامل همگرایی بتا (بارو و مارتین^۲، ۱۹۹۲)، همگرایی سیگما (بارو و مارتین، ۱۹۹۲)، آزمون ریشه واحد و هم‌انباشتگی (پساران^۳، ۲۰۰۷) و آزمون همگرایی باشگاهی^۴ (فیلیپس و سول^۵، ۲۰۰۷) مطرح می‌باشد. بر خلاف سه رویکرد اول، آزمون همگرایی باشگاهی فرض می‌کند که این امکان وجود دارد که یک گروه فرعی از کشورها با ویژگی‌های ساختاری مشابه و شرایط اولیه به تعادل‌های ثابت چندگانه همگرا شوند (اوگونداری^۶، ۲۰۲۳).

در پژوهش حاضر، به منظور کنترل میزان ناهمگونی بین کشورهای جهان در پایداری منابع از رویکرد همگرایی باشگاهی معرفی شده توسط فیلیپس و سول (۲۰۰۷) استفاده می‌شود. این رویکرد امکانی را مهیا می‌کند تا بخش‌بندی متغیر وابسته در مقاطع مختلف در قالب یک باشگاه همگرایی فراهم شود. جهت بررسی آزمون

¹ Karakaya et al.

² Barro & Martin

³ Pesaran

⁴ Club Convergence

⁵ Philips & Sul

⁶ Ogundari

فوق، از نرم افزار R بهره گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که در فصل ۳، به تشریح رویکرد همگرایی باشگاهی به صورت مفصل خواهیم پرداخت.

۱-۶-۳ روش و ابزار گردآوری داده‌ها

داده‌های مربوط به ردپای مواد از پایگاه‌داده جریان جهانی مواد^۱، ظرفیت مولد از پایگاه‌داده کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد^۲، ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی از پایگاه‌داده راهنمای ریسک بین‌المللی کشور^۳، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی از پایگاه‌داده شاخص‌های توسعه جهانی^۴ استخراج شده است.

۱-۶-۴ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها

به منظور بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع از رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون چندک لحظه‌ای^۵، معرفی شده توسط ماچادو و سیلوا^۶ (۲۰۱۹) استفاده می‌شود. بر خلاف روش‌های رگرسیون سنتی که بر فرض نرمال بودن داده‌ها تکیه می‌کنند، رگرسیون چندک لحظه‌ای می‌تواند توزیع‌های نامنظم و نقاط پرت را به طور موثر مدیریت کند و تخمین‌های قابل اعتمادی را ارائه دهد (عمر و صافی^۷، ۲۰۲۳). از دیگر مزایای رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای، توانایی آن در پرداختن به ناهمگنی و درون‌زایی است (ما و همکاران^۸، ۲۰۲۳). این مدل در مدیریت روابط غیرخطی و نامتقارن، انعطاف پذیری بالایی را از خود نشان می‌دهد (رزاق و همکاران^۹، ۲۰۲۱). هم‌چنین در این رویکرد، برآوردهای تولید شده بر اساس پارامترهای مکان و مقیاس غیر متقاطع هستند و رگرسیون چندک لحظه‌ای به اثرات فردی اجازه تاثیر بر کل توزیع

¹ Global Material Flows Database (GMFD)

² United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

³ International Country Risk Guide (ICRG)

⁴ World Development Indicators (WDI)

⁵ Method of Moment Quantile Regression (MMQR)

⁶ Machado & Silva

⁷ Umar & Safi

⁸ Ma et al.

⁹ Razzaq et al.

را می‌دهد، بنابراین اثرات کواریانس ناهمگن مشروط متغیر وابسته را فعال می‌کند (کیائو و همکاران^۱، ۲۰۲۳). جهت تخمین مدل فوق، از نرم افزار آماری و اقتصادسنجی استاتا^۲ بهره گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که در فصل ۳، به تشریح مدل رگرسیون چندک لحظه‌ای به صورت مفصل خواهیم پرداخت.

۷-۱ کاربردهای پژوهش

از آنجایی که توسعه پایدار و مصرف منابع همواره یکی از مسائل مهم برای تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران در ابعاد کلان اقتصادی بوده است، مطالعه عوامل موثر بر پایداری منابع می‌تواند سیاست‌گذاران کلان کشورهای مورد مطالعه و سازمان‌های محیط زیستی را در راستای تلاش برای دستیابی به اهداف اقتصادی - زیست محیطی خود همراهی کند.

¹ Qiao et al.

² Stata

فصل ۲

ادبیات موضوع

۲-۱ مقدمه

این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ابعاد مختلف مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص دارد. با تحلیل و بررسی ادبیات موجود، مفاهیم کلیدی و نظریه‌های مرتبط با پایداری منابع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت مولد، ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی بررسی می‌شوند و نقش آن‌ها در توسعه پایدار و تأثیرگذاری بر محیط زیست روشن می‌شود.

به این منظور، ابتدا به بررسی پایداری منابع و چالش‌های مرتبط با مصرف مواد و منابع طبیعی پرداخته خواهد شد. سپس، تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر محیط زیست بیان شده و دو دیدگاه متضاد در این زمینه معرفی می‌شوند. همچنین، اهمیت افزایش ظرفیت مولد و نقش زیرساخت‌های مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت، شاخص‌های مرتبط با ارزیابی ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی و اثرات محیط زیستی آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

۲-۲ مبانی نظری

مبانی نظری یکی از اجزای کلیدی هر پژوهش علمی است که نقش مهمی در تعیین چارچوب فکری و مفهومی تحقیق دارد. این بخش با ارائه تعاریف، نظریه‌ها و مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش، بستری علمی و منطقی برای تحلیل و تفسیر داده‌ها فراهم می‌کند. در واقع می‌توان گفت، مبانی نظری با تکیه بر نظریه‌ها و مفاهیم، به تحقیق عمق و ساختار علمی می‌بخشد.

این بخش با بررسی دقیق پیشینه‌ی نظری و ارائه تحلیل‌هایی بر اساس مفاهیم موجود، نه تنها به روشن شدن جایگاه تحقیق کمک می‌کند، بلکه پیوند آن با تحقیقات گذشته را نیز مشخص می‌سازد. در نتیجه، مبانی نظری از یک سو به تثبیت علمی پژوهش کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه را برای گسترش دانش و ارائه ایده‌های نوین فراهم می‌سازد. این بخش شامل تشریح متغیرهای مورد مطالعه و بیان نظریات رابطه آن‌ها با محیط زیست و مصرف منابع می‌باشد.

۲-۲-۱ پایداری منابع

توسعه پایدار در گرو دستیابی به جدایی رشد اقتصادی و رفاه انسانی از مصرف منابع می‌باشد. به منظور کاهش میزان منابع مورد نیاز اقتصادها و کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با آن، این جداسازی برای افزایش کیفیت محیطی بسیار مهم است. علاوه بر این، رشد اقتصادی را از طریق افزایش رقابت‌پذیری و تامین مواد حفظ می‌کند (سان و همکاران^۱، ۲۰۲۲). در نتیجه، به منظور مدیریت موثر منابع پایدار، سیاست‌های مصرفی در ابعاد ملی و بین‌المللی باید با استراتژی‌هایی که الگوهای غالب استفاده از منابع در هر کشور را پوشش می‌دهند، تدوین شوند. سلامت و موجودیت اقتصادها به دلیل فقدان چنین استراتژی‌هایی به طور جدی تهدید می‌شود (هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی^۲، ۲۰۱۴).

توکر و یانسن^۳ (۲۰۰۶)، میزان و شدت اثرات زیست محیطی ناشی از انواع مختلف مصرف را از نزدیک بررسی کرده‌اند. بر اساس مطالعه آن‌ها، علل اصلی تأثیرات زیست محیطی ناشی از مصرف، شامل مصرف مواد غذایی، مصرف انرژی (در محیط‌های مسکونی، تجاری و صنعتی)، حمل و نقل (شامل اتومبیل، موتور سیکلت و هواپیما) و عملیات ساخت‌وساز و تخریب است؛ تخمین زده می‌شود که این عناصر روی هم، ۸۰ درصد از ردپای اکولوژیکی را تشکیل می‌دهند. تفکر رو به رشد اقتصادها نسبت به مصرف منابع مادی اثرات متفاوتی بر اکولوژی دارند. امروزه، بازنگری در نحوه تأثیرگذاری آن بر محیط زیست یک نگرانی جهانی می‌باشد (رزاق و همکاران^۴، ۲۰۲۲). این تأثیرات زیست محیطی باعث گرم شدن کره زمین می‌شوند که سبب افزایش سطح دریا، خشکسالی، طوفان، سیل مخرب، تجاوز به بیابان و از دست دادن تنوع زیستی می‌شود (سان و همکاران^۵، ۲۰۲۲).

رشد سریع جمعیت و پیشرفت اقتصادی در طول چهار دهه گذشته باعث شده که بهره‌برداری از منابع جهان سه برابر شود و از بیست و دو به هفتاد میلیارد تن برسد. در دنیای مدرن استفاده از منابع طبیعی تأثیر به‌سزایی در شکوفایی اقتصادی یک کشور دارد. در نتیجه، اتکای مداوم به منابع و مصرف مادی در سراسر جهان باعث افزایش مصرف مواد در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ به بیش از ۶۵ درصد شده است. این امر به دلیل

¹ Sun et al.

² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

³ Tukker & Jansen

⁴ Razzaq et al.

⁵ Sun et al.

محدود بودن منابع منجر به نگرانی در مورد کمبود منابع شده است. علاوه بر این، مشکلاتی مانند آلودگی، تغییرات چشمگیر آب و هوا و از دست دادن تنوع زیستی با افزایش استفاده از منابع بیشتر از گذشته نمایان شده‌اند (ژانگ و شیانگ^۱، ۲۰۲۳).

بنابراین، مصرف مواد قرار است یک معیار تعیین‌کننده برای ارزیابی میزان استفاده پایدار اقتصاد از منابع طبیعی باشد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^۲، ۲۰۱۷). ردپای مواد مبتنی بر مصرف^۳، مقدار کل مواد خام مورد استفاده برای تولید کالاها و خدمات مصرف شده توسط یک کشور را نشان می‌دهد (وانگ و همکاران^۴، ۲۰۲۳). پس می‌توان به این موضوع اشاره کرد که، ردپای مواد^۵ شاخصی است که برای پایش و ارزیابی پیشرفت در جهت کاهش مصرف منابع و مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد (وانگ و همکاران^۶، ۲۰۲۳).

به بیان برنامه زیست محیطی سازمان ملل^۷ در سال ۲۰۲۱، ردپای مواد شامل چهار مؤلفه‌ی اصلی به شرح ذیل می‌باشد:

۱. **زیست‌توده**^۸: یکی از مهم‌ترین اجزای ردپای مواد مبتنی بر مصرف، زیست‌توده می‌باشد که از منابع آلی غیرفسیلی حاصل از منابع بیولوژیکی، تشکیل شده است. زیست‌توده‌ها منبع اصلی تغذیه انسان‌ها و دام بوده و از آن به عنوان ماده اولیه‌ای که در بسیاری از بخش‌های مختلف از جمله ساخت‌وساز و منسوجات مورد استفاده قرار می‌گیرد، نام برده می‌شود. زیست‌توده بیشتر برای تامین انرژی فنی (مانند چوب سوخت) یا به عنوان مواد خام (مانند منسوجات، کاغذ و چوب ساختمانی) کاربرد دارد.
۲. **سوخت‌های فسیلی**^۹: یکی از منابع اصلی انرژی در جهان می‌باشند. سوخت‌های فسیلی هم‌چنان برای عملیات صنعتی و تولید انرژی در سراسر جهان ضروری هستند. این مواد می‌توانند جامد، مایع یا گاز باشند و برای اهداف مختلفی، از مصارف صنعتی گرفته تا مصرف انرژی خانگی مورد استفاده قرار گیرند.

¹ Zhang & Xiang

² Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

³ Consumption- based Material Footprint

⁴ C Wang et al.

⁵ Material Footprint

⁶ Y Wang et al.

⁷ United Nations Environment Programme (UNEP)

⁸ Biomass

⁹ Fossil fuels

۳. فلزات^۱: سنگ معدن‌های فلزی که به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارند و برای استخراج فلزات به

طور سودآوری تصفیه می‌شوند و بخش مهمی از فرآیند استخراج مواد در جهان هستند.

۴. مواد معدنی غیرفلزی^۲: دسته‌ای از مواد نظیر نمک، خاک رس، سنگ و ماسه که بیشتر در محیط‌های

صنعتی و ساختمانی استفاده می‌شوند.

ردپای مواد، شاخص جامعی می‌باشد که مقدار کل مواد خام مورد استفاده یک کشور را اندازه گیری می‌کند. در محاسبه ردپای مواد نه تنها مواد استخراج شده در داخل، بلکه منابع جهانی که برای تولید کالاها و خدمات مصرف شده در داخل کشور استفاده می‌شود نیز در نظر گرفته می‌شود. فرمول ارائه شده توسط پایگاه داده جریان جهانی مواد^۳ برای محاسبه ردپای مواد به شرح زیر می‌باشد:

$$\text{Material Footprint} = DE + RME_{IM} - RME_{EX} \quad (1-2)$$

در رابطه (۱-۲)، DE نشان دهنده استخراج داخلی^۴ کل مواد خام شامل زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، مواد معدنی و مواد معدنی غیرفلزی می‌باشد که در داخل مرزهای کشور استخراج می‌شوند. این مؤلفه تاثیر زیست محیطی استخراج منابع در داخل کشور را نشان می‌دهد. RME_{IM} مجموع مواد خام استخراج شده (واردات)^۵ در سطح جهان برای تولید کالاها و خدماتی را که یک کشور وارد می‌کند را به حساب می‌آورد. این مؤلفه نشان می‌دهد که ردپای مواد، تأثیرات زیست محیطی جهانی مصرف یک کشور، از جمله منابعی که در کشورهای دیگر برای تولید کالاهایی که در نهایت به مصرف داخل می‌رسند را شامل می‌شود. RME_{EX} مجموع مواد خام استخراج شده (صادرات)^۶ در داخل که در کالاها و خدماتی که یک کشور صادر می‌کند تجسم می‌یابد.

با ترکیب این مؤلفه‌ها، ردپای مواد معیاری متعادل و جامع از مصرف منابع یک کشور را ارائه می‌دهد. این شاخص نه تنها منعکس‌کننده استخراج مستقیم مواد در داخل کشور است، بلکه منابع جهانی مورد استفاده برای برآوردن الگوهای مصرف یک کشور و در عین حال تعدیل برای تأثیر صادرات را نیز شامل می‌شود.

¹ Metal ores

² Non-metallic minerals

³ Global Material Flows Database (GMFD)

⁴ Domestic Extraction (DE)

⁵ Raw Material Equivalent of Imports (RME_{IM})

⁶ Raw Material Equivalent of Exports (RME_{EX})

مطالعات گذشته از شاخص‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل جریان مواد^۱، مصرف مواد خام^۲ و استخراج داخلی^۳ برای نشان دادن سطح دقیق استفاده از منابع استفاده کردند. برخلاف مطالعات قبلی که عمدتاً از مصرف مواد داخلی^۴ استفاده می‌کردند، در اینجا از ردپای مواد مبتنی بر مصرف یا مصرف منابع تعدیل شده بر اساس تجارت، به عنوان متغیر وابسته، برای به تصویر کشیدن تصویر واقعی استفاده از منابع استفاده می‌شود (ژنگ و همکاران^۵، ۲۰۲۳). مصرف مواد داخلی، مصرف منابع در آن سوی مرزها را در نظر نمی‌گیرد. برخلاف آن، ردپای مواد، مصرف مواد داخلی استخراج شده در کشورهای خارجی را در بر می‌گیرد و استخراج مواد داخلی مصرف شده در اقتصادهای خارجی را مستثنی می‌کند (وانگ و همکاران^۶، ۲۰۲۴).

۲-۲-۲ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

اهداف توسعه پایدار، چالش‌های متعددی را پیش روی دولت‌ها قرار می‌دهد زیرا هدف آن‌ها مبارزه با فقر و در عین حال تضمین توسعه پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. برای دستیابی به این اهداف، هر کشور مسئولیت اولیه جمع‌آوری منابع مالی را بر عهده دارد که به نوبه خود باعث ترویج مشارکتهای جدید بین بخش خصوصی و دولتی خواهد شد. مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار مهم است؛ در این زمینه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش اساسی در توسعه پایدار ایفا می‌کند (اوست و همکاران^۷، ۲۰۲۰).

در دنیای معاصر، از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مکرراً به عنوان یک ابزار اقتصادی حیاتی برای کشورهایی که مشکلات اقتصادی قابل توجهی دارند، یاد می‌شود (شارف الدین و مرابت^۸، ۲۰۱۷). جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً به انتقال دانش، سرمایه، فن‌آوری و برنامه‌های مدیریتی از کشورهای

¹ Material Flow Analysis

² Raw Material Consumption

³ Domestic Extraction

⁴ Domestic Material Consumption

⁵ Zheng et al.

⁶ Wang et al.

⁷ Aust et al.

⁸ Charfeddine & Mrabet

خارجی به کشورهای میزبان مربوط می‌شود (چاودوری و همکاران^۱، ۲۰۲۱). سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل تأثیرات موثر آن بر تأمین منابع مالی، سرریزهای فن‌آوری، توسعه سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، یکپارچگی تجارت بین‌المللی، گسترش بازار و صرفه جویی در مقیاس، به عنوان محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود (اوپوکو و بوچی^۲، ۲۰۲۰). درباره پیوند بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست دو دیدگاه به شرح ذیل مطرح می‌شود.

• دیدگاه اول، فرضیه پناهگاه آلودگی:

فرضیه پناهگاه آلودگی^۳ نشان می‌دهد صنایع تولیدکننده آلودگی، اغلب از کشورهای مبدا با مقررات زیست محیطی سختگیرانه به کشورهای میزبان با مقررات ضعیف منتقل می‌شوند. در این فرضیه مهاجرت صنایع سنگین از کشورهای توسعه‌یافته به اقتصادهای درحال توسعه منجر به آلودگی بیش از حد و تخریب زیست محیطی کشور میزبان می‌شود.

• دیدگاه دوم، فرضیه هاله آلودگی:

فرضیه هاله آلودگی^۴ نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی دوستدار محیط زیست، فن‌آوری‌های پیشرفته، کارآمد و از نظر محیطی پاک‌تر را با سیستم‌های مدیریت قوی محیط زیست به کشورهای میزبان می‌آورند.

اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای پتانسیل زیادی برای افزایش رشد اقتصادی است، اما اگر صنایع در کشورهای توسعه‌یافته با استانداردهای قوی زیست محیطی به سمت کشورهای در حال توسعه با استاندارد پایین‌تر حرکت کنند، می‌تواند به کیفیت محیط زیست نیز آسیب برسانند. بنابراین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک عامل تعیین‌کننده برای تخریب محیط زیست در نظر گرفته می‌شود (ظفر و همکاران^۵، ۲۰۱۹).

¹ Chowdhury et al.

² Opoku & Boachie

³ Pollution Haven Hypothesis

⁴ Pollution Halo Hypothesis

⁵ Zafar et al.

چاودوری و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعه‌ای بیان می‌کنند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باعث تحریک نوآوری و پیشرفت فن‌آوری می‌شود و امکان استفاده از فن‌آوری‌های پاک را در فرآیند تولید برای کشور میزبان فراهم می‌کند. به بیان خان و اوزتورک (۲۰۲۰) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منجر به فراهم آوردن منافع اقتصادی برای کشور میزبان می‌شود، اما در سوی مقابل، این سرمایه‌گذاری می‌تواند صرفاً با انگیزه سودآوری بوده باشد و مسائل زیست محیطی مانند پاکسازی زباله‌های صنعتی، گازهای سمی و آب آلوده نادیده گرفته شوند؛ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند اقتصاد کشور میزبان را تقویت کند، اما به دلیل فعالیت‌های صنعتی کنترل نشده، سطح آلودگی را نیز افزایش دهد. سرمایه‌گذاران به منظور به حداکثر رساندن سود و در عین حال کاهش هزینه‌ها، اغلب به دنبال مناطقی هستند که منابع طبیعی فراوانی داشته اما مقررات زیست محیطی ضعیفی دارند.

علی‌رغم مزایای بسیاری که صنعتی شدن و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است برای یک اقتصاد داشته باشد، آن‌ها هم‌چنین دارای پتانسیل عظیمی در تخریب محیط زیست هستند، زیرا بیشتر فعالیت‌های آن‌ها با بهره‌برداری از منابع طبیعی و تولید سروکار دارد (اوپوکو و بوچی، ۲۰۲۰). حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت صنایع با آلودگی شدید بوده، زیرا کشورهای توسعه‌یافته با در نظر گرفتن سلامت محیط زیست خود و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از آسیب آن، تمایل به سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی دارند (عبدو و همکاران^۱، ۲۰۲۰). پس می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عناصر اصلی است که می‌تواند منجر به بدتر شدن کیفیت محیطی شود (عمری و همکاران^۲، ۲۰۱۴).

۲-۲-۳ ظرفیت مولد

در طول چندین دهه‌ی گذشته، افزایش بهره‌وری منابع توجه زیادی را از سوی جوامع علمی و سیاسی به خود جلب کرده است، این دغدغه به ویژه هنگامی که سخن از توسعه پایدار می‌شود، اهمیت مقابله با مسائل زیست محیطی را نشان می‌دهد. به منظور بهبود تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای مسیرهای توسعه پایدار، تعدادی از

¹ Abdo et al.

² Omri et al.

محققان و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی^۱ و سازمان ملل متحد^۲ بر اهمیت افزایش ظرفیت‌های مولد^۳ در کشورهای در حال توسعه^۴ به ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته^۵ تاکید کرده‌اند (شین و همکاران^۶، ۲۰۲۳).

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد^۷ در سال ۲۰۲۱، شاخص جدیدی از ظرفیت‌های مولد را برای کمک به تشخیص عملکرد ظرفیت مولد و ارزیابی سیاست‌های مناسب مورد نیاز برای تقویت آن منتشر کرد. این کنفرانس "منابع مولد، قابلیت‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی که مجموعاً ظرفیت تولید کالاها و خدماتی را که امکان رشد و توسعه یک کشور را فراهم می‌کند، تعیین می‌کند" را ظرفیت مولد می‌نامد. ظرفیت مولد یک کشور با عوامل اساسی که امکان رشد و توسعه عادلانه و پایدار را فراهم می‌کند، در ارتباط است. سیاست‌ها و تاکتیک‌های هدفمند ممکن است هر یک از این جنبه‌ها را ایجاد یا تقویت کنند (شین و همکاران، ۲۰۲۳).

منابع مولد عوامل تولیدی هستند که شامل انواع مختلف منابع تولیدی و سرمایه می‌شوند. آن‌ها شامل سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت) هستند. قابلیت‌های کارآفرینی شامل مهارت‌ها، دانش، اطلاعات و قابلیت‌های تکنولوژیکی هستند که شرکت‌ها دارا می‌باشند. این قابلیت‌ها مهارت‌های مهم مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد ارتباط را در بر می‌گیرند. پیوندهای تولیدی، جریان‌هایی هستند که در بین واحدهای تولیدی کالاها و خدمات، دانش، فن‌آوری و اطلاعات و منابع تولیدی از جمله منابع انسانی وجود دارند. آن‌ها شامل مبادلات بین واحدهای تولیدی با اندازه‌های مختلف (شرکت‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ) و ساختارهای مالکیت (داخلی / خارجی، دولتی / خصوصی) هستند که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، ۲۰۲۰). بر اساس این بیان، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد راه‌های اولیه را که یک کشور می‌تواند ظرفیت مولد خود را افزایش دهد به هشت دسته طبقه‌بندی کرده است که هر کدام در چندین معیار مشخص شده‌اند:

¹ World Trade Organization (WTO)

² United Nations (UN)

³ Productive Capacities

⁴ Developing Countries

⁵ Least Developed Countries

⁶ Xin et al.

⁷ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

۱. سرمایه انسانی^۱: سرمایه انسانی شامل آموزش، مهارت‌ها و شرایط بهداشتی جمعیت و ادغام کلی تحقیق و توسعه در بافت جامعه از طریق تعداد محققین و هزینه‌های انجام شده در فعالیتهای تحقیقاتی است.
 ۲. سرمایه طبیعی^۲: در دسترس بودن منابع استخراجی و کشاورزی، از جمله رانت حاصل از استخراج منابع طبیعی، کمتر از هزینه استخراج منابع را برآورد می‌کند.
 ۳. انرژی^۳: در دسترس بودن، پایداری و کارایی منابع انرژی را اندازه‌گیری می‌کند.
 ۴. حمل و نقل^۴: توانایی یک سیستم برای انتقال افراد یا کالاها از یک مکان به مکان دیگر را اندازه‌گیری می‌کند.
 ۵. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات^۵: میزان دسترسی و یکپارچگی سیستم‌های ارتباطی را در بین جمعیت برآورد می‌کند. این شامل کاربران تلفن ثابت و تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و امنیت سرور می‌باشد.
 ۶. نهادها^۶: هدف نهادها، سنجش ثبات و کارایی سیاسی از طریق کیفیت نظارتی، اثربخشی، موفقیت در مبارزه با جنایت، فساد و تروریسم و حفاظت از آزادی‌بیان و اجتماع شهروندان است.
 ۷. بخش خصوصی^۷: با سهولت تجارت فرامرزی تعریف می‌شود که شامل هزینه‌های زمانی و پولی برای صادرات و واردات و حمایت از تجارت از نظر اعتبار داخلی، سرعت اجرای قرارداد و زمان مورد نیاز برای شروع یک تجارت می‌شود.
 ۸. تغییر ساختاری^۸: به حرکت نیروی کار و سایر منابع مولد از فعالیتهای اقتصادی با بهره‌وری کم به فعالیتهای اقتصادی با بهره‌وری بالا اشاره دارد.
- در مطالعه‌ای سان و همکاران (۲۰۲۲) با استفاده از شاخص‌های مختلفی نظیر پیچیدگی اقتصادی، تمرکز صادرات، تنوع تجارت و ساختار صنعتی برای به تصویر کشیدن ساختار اقتصادی مولد استفاده کرده‌اند. سرمایه انسانی به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصادی از طریق توانایی آن در افزایش بهره‌وری تأثیر می‌گذارد (فافیچامپس

¹ Human Capital

² Natural Capital

³ Energy

⁴ Transport

⁵ Information and Communication Technology (ICT)

⁶ Institutions

⁷ Private Sector

⁸ Structural Change

و کویزومبینگ^۱، ۱۹۹۹). همچنین سرمایه انسانی مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و تولید آلودگی را تا حدی افزایش می‌دهد (خان و همکاران^۲، ۲۰۲۲).

هنگام استفاده از انرژی برای مصارف مولد در اقتصادهایی با نقص‌های ساختاری، یک مانع قابل توجه برای ورود وجود دارد. عملکرد انرژی برای دستیابی به توسعه اقتصادی گسترده و پایدار بسیار مهم است (شین و همکاران، ۲۰۲۳). به گفته ساهو و ستی^۳ (۲۰۲۲)، عبارت تغییر ساختاری^۴ اغلب برای توصیف تحولات و پیشرفت‌های قابل توجهی که در سیستم‌های اقتصادی پیچیده و سازمان‌یافته از نظر تکنولوژیک معاصر مشاهده می‌شود، کاربرد دارد. تعدادی از عناصر، مانند چارچوب‌های نهادی، تخصص و متغیرهای فن‌آوری بر این فرآیند تأثیر می‌گذارند. شومپتر^۵ با مورد نظر قرار دادن تکامل سیستم‌های تولید، ایده توسعه را به‌طور جامع بررسی و این‌گونه بیان می‌کند که قسمت قابل توجهی از کارایی انرژی توسط تغییرات ساختاری شکل می‌گیرد. در اقتصادهایی که در حال گذار هستند، حرکت از برنامه‌ریزی مرکزی به بازاری‌سازی جزء حیاتی تغییرات ساختاری است (شین و همکاران، ۲۰۲۳).

گام بعدی اتخاذ یک ساختار تولید با تکنولوژی بالا است که مصرف انرژی را کاهش می‌دهد و کارایی منابع را افزایش می‌دهد و در نتیجه اثرات زیست محیطی کمتری دارد (یوان و همکاران^۶، ۲۰۲۲). توسعه زیرساخت عنصر کلیدی مورد نیاز برای تضمین رشد و اشتغال جهانی است. این امر منجر به افزایش استفاده از منابع و اثرات منفی بر محیط زیست می‌شود (کاراکایا و همکاران^۷، ۲۰۲۱). حمل و نقل مسئول بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از انسان می‌باشد (شین و همکاران، ۲۰۲۳). استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، منابع را در بسیاری از بخش‌ها، از جمله شرکت‌های لجستیک و حمل‌ونقل بهینه می‌کند که در نتیجه منجر به بهره‌وری بیشتر و کاهش مصرف انرژی و انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای می‌شود (چاتی^۸، ۲۰۲۱). در حالی که مزایای متعددی برای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، به نیازهای انرژی

¹ Fafchamps & Quisumbing

² Khan et al.

³ Sahoo & Sethi

⁴ Structural Change

⁵ Schumpeter

⁶ Yuan et al.

⁷ Karakaya et al.

⁸ Chatti

و مواد بالا در هر دو فاز تولید و مصرف به عنوان نقاط منفی می‌توان اشاره کرد (شین و همکاران، ۲۰۲۳). بخش خصوصی تا حد زیادی مسئول توسعه ظرفیت مولد است. اگرچه بخش خصوصی در تامین نیازهای مردم بسیار مهم بوده و یک بازیگر کلیدی در حفظ کیفیت محیط زیست است، اما هم‌چنین یک تهدید بالقوه برای کره زمین و عاملی حیاتی در دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد (راشد و شاه^۱، ۲۰۲۱). از طریق تحقیقات نشان داده شده است که نهادها ممکن است با افزایش کارایی از طریق اقدامات نظارتی، نقش مهمی در کاهش مصرف مواد داشته باشند (باتاچاریا و همکاران^۲، ۲۰۱۷).

۲-۲-۴ ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی

در سال ۱۹۸۰ سردبیران گزارش‌های بین‌المللی^۳ که یک خبرنامه هفتگی معتبر در امور مالی و اقتصاد بین‌المللی بود، مدل *ICRG*^۴ را برای پیش‌بینی ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی ایجاد کردند. این مدل توسط سرمایه‌گذاران نهادی، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، واردکنندگان، صادرکنندگان، معامله‌گران ارز خارجی و شرکت‌های کشتیرانی برای تعیین چگونگی تاثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در زمان حال و آینده استفاده می‌شود. پس می‌توان گفت که این مدل منجر به ایجاد سیستمی جامع شد که امکان اندازه‌گیری و مقایسه انواع مختلف ریسک بین کشورها را فراهم می‌کند.

۲-۲-۴-۱ ریسک اقتصادی

هدف کلی رتبه بندی ریسک اقتصادی^۵، ارائه ابزاری برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف اقتصادی فعلی یک کشور است. در جایی که نقاط قوت آن بیشتر از نقاط ضعفش باشد، ریسک اقتصادی پایینی خواهند داشت و در جایی که نقاط ضعف آن بیشتر از نقاط قوت آن است، ریسک اقتصادی بالایی را ارائه می‌دهند. به طور کلی، هرچه مجموع امتیاز ریسک کمتر باشد، ریسک بالاتر بوده و هر چه مجموع امتیاز ریسک بالاتر باشد، ریسک

^۱ Rashed & Shah

^۲ Bhattacharya

^۳ International Reports

^۴ International Country Risk Guide (ICRG)

^۵ Economic Risk

کمتر است. این ریسک شامل پنج زیرشاخه تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سالانه، تراز بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و حساب جاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

۲-۴-۲-۲ ریسک مالی

هدف کلی رتبه بندی ریسک مالی^۱، ارائه ابزاری برای ارزیابی توانایی یک کشور در پرداخت هزینه است. در اصل، این نیاز به سیستمی برای سنجش توانایی یک کشور برای تامین مالی تعهدات بدهی رسمی و تجاری خود دارد. به طور کلی، هرچه مجموع امتیاز ریسک کمتر باشد، ریسک بالاتر بوده و هرچه مجموع امتیاز ریسک بالاتر باشد، ریسک کمتر است. این ریسک شامل پنج زیرشاخه بدهی خارجی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی، خدمات بدهی خارجی به عنوان درصدی از صادرات کالا و خدمات، حساب جاری به عنوان درصدی از صادرات کالا و خدمات، نقدینگی خالص بین‌المللی و ثبات نرخ ارز می‌باشد.

۲-۴-۲-۳ ریسک سیاسی

هدف از رتبه بندی ریسک سیاسی^۲، ارائه ابزاری برای ارزیابی ثبات سیاسی یک کشور است. هرچه مجموع امتیاز ریسک کمتر باشد، ریسک بالاتر بوده و هرچه مجموع امتیاز ریسک بالاتر باشد، ریسک کمتر است. این ریسک شامل دوازده زیرشاخه ثبات دولت، شرایط اجتماعی اقتصادی، مشخصات سرمایه‌گذاری، درگیری داخلی، درگیری خارجی، فساد، نظامی در سیاست، تنش‌های مذهبی، نظم و قانون، تنش‌های قومی، پاسخگویی دموکراتیک و کیفیت بوروکراسی می‌باشد.

ثبات مالی و شرایط اقتصادی بهتر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شود که در نتیجه‌ی آن مصرف منابع و ردپای محیطی افزایش پیدا کند. یک سیستم اقتصادی باثبات می‌تواند منابع را به سمت پروژه‌های سبز هدایت کند که در نتیجه‌ی آن ردپای محیطی کاهش یابد. هم‌چنین احساس نیاز به افزایش تولید

¹ Financial Risk

² Political Risk

در زمان بی‌ثباتی مالی ممکن است بر حفاظت از محیط زیست ترجیح داده شود (احمد و همکاران^۱، ۲۰۲۲). با این حال، اثرات ریسک‌های اقتصادی و مالی می‌تواند متفاوت باشد، زیرا ریسک‌های اقتصادی و مالی کمتر حتی می‌تواند بر قوانین زیست‌محیطی، انرژی سبز و نوآوری‌های فنی تأثیر مثبت بگذارد که می‌تواند آلودگی زیست محیطی را کاهش دهد. (احمد و همکاران^۲، ۲۰۲۳). اگر نهادهای دولتی برای اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی به اندازه کافی قوی باشند، کیفیت محیط زیست بهبود خواهد یافت. بنابراین، کیفیت نهادی برای کیفیت محیطی مهم است (چانگ و همکاران^۳، ۲۰۰۹). ثبات سیاسی سطح ثروت را افزایش می‌دهد که به نوبه خود منجر به افزایش آگاهی مردم از تغییرات آب و هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. این افزایش آگاهی، اغلب باعث اعمال فشارهای سیاسی بر سیاست‌گذاران، به منظور دستیابی به محیطی پایدار می‌شود. بنابراین کاهش ریسک سیاسی می‌تواند منجر به کاهش انتشار کربن در یک کشور شود، که نشان می‌دهد ریسک سیاسی یک جزء کلیدی در انحطاط اکوسیستم‌ها و محیط زیست است (سو و همکاران^۴، ۲۰۲۱). انتقال انرژی پاک برای جلوگیری از بهره‌برداری از منابع طبیعی نیازمند فن‌آوری نوآورانه است که مستلزم اراده سیاسی و سیاست‌های مؤثر نهادهای یک کشور می‌باشد. انتظار اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت انرژی سبز و حفاظت از منابع طبیعی از یک دولت ضعیف و ناپایدار، که ممکن است نگرانی‌های فوری را نسبت به برنامه‌های استراتژیک زیست محیطی در اولویت قرار دهد، دشوار است. با این وجود، ثبات سیاسی با سطوح پایین‌تر ریسک‌های سیاسی می‌تواند استراتژی‌های رشد پایدار را تشویق کند، در حالی که نوسانات سیاسی می‌تواند به قوانین ذهنی محیطی ضعیف منجر شود (احمد و همکاران، ۲۰۲۳).

۲-۲-۵ تولید ناخالص داخلی

هدف کلان هر کشور، تدوین سیاست‌های اقتصادی مناسبی است که منجر به رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار شود. با این حال، رشد سریع اقتصادی باعث استفاده ناکارآمد از منابع کمیاب و آلودگی فزاینده

¹ Ahmed et al.

² Ahmad et al.

³ Chang et al.

⁴ Su et al.

محیطی شده است. بانک جهانی^۱ اذعان می‌کند که رشد اقتصادی باید فراگیر و از نظر زیست محیطی پایدار باشد تا فقر را کاهش داده و در راستای رفاه مشترک برای نسل‌های فعلی و آینده گام بردارد (خان و اوزتورک^۲، ۲۰۲۰). محققان ارتباط نزدیکی بین توسعه یک کشور و کیفیت محیطی آن برقرار کرده‌اند. توسعه اقتصادی معمولاً در مراحل اولیه توسعه تأثیر منفی بر محیط زیست می‌گذارد زیرا باعث افزایش تولید و مصرف می‌شود. با این حال، توسعه پس از رسیدن به سطح معینی می‌تواند تأثیر مطلوبی بر کیفیت محیطی داشته باشد. افزایش سطح درآمد، نوآوری، تحقیق و توسعه، فن‌آوری‌های سبز، منابع انرژی پاک‌تر، آگاهی‌های زیست‌محیطی و مقررات زیست‌محیطی مؤثرتر را تحریک می‌کند که همگی به بهبود کیفیت محیط زیست کمک می‌کنند (احمد و همکاران^۳، ۲۰۲۲).

۲-۳ پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش، نقش کلیدی در روشن ساختن زمینه تحقیق و شناسایی شکاف‌های موجود در ادبیات علمی ایفا می‌کند. این بخش با مرور دقیق مطالعات پیشین، نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با موضوع پژوهش را بررسی می‌کند و به درک عمیق‌تری از وضعیت فعلی دانش و روندهای تحقیقاتی موجود منجر می‌شود. همچنین، بررسی پیشینه پژوهش به شناسایی نقاط قوت و ضعف مطالعات گذشته و تحلیل روندهای تطبیقی و تحلیلی مرتبط با موضوع مورد نظر می‌پردازد.

۲-۳-۱ مطالعات خارجی

رزاق و همکاران^۴ (۲۰۲۲)، به بررسی رابطه بین توسعه زیرساخت، نوآوری سبز، شهرنشینی و مصرف منابع در چین پرداختند. آن‌ها با استفاده از مدل *QARDL* برای تعیین اثر این عوامل بر روی ردپای مواد مبتنی بر مصرف با استفاده از داده‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ دریافتند که توسعه زیرساخت‌ها، شهرنشینی و رشد اقتصادی تأثیر

¹ World Bank

² Khan & Ozturk

³ Ahmed et al.

⁴ Razzaq et al.

مطلوبی بر ردپای مواد دارند، در حالی که نوآوری سبز به طور چشمگیری ردپای مواد را به خصوص در چندک‌های بالاتر کاهش می‌دهد. مطالعه آن‌ها همچنین فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس را مورد تایید قرار داد.

سان و همکاران^۱ (۲۰۲۲)، رابطه‌ی بین مصرف منابع، تغییر کارایی فن‌آوری و توسعه زیرساخت در کشورهای بریکس را بررسی کردند. آن‌ها با توجه به داده‌های سالانه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با استفاده از مدل $CS - ARDL$ بیان کردند که مصرف منابع با رشد زیرساخت‌های تجمعی و تفکیک‌شده در بخش‌های حمل و نقل، انرژی، مالی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می‌یابد. اما بهبود کارایی فنی و نحوه کار آن‌ها با شاخص‌های زیرساخت، میزان مصرف منابع را به‌ویژه در زیرساخت انرژی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کاهش می‌دهد. آن‌ها اهمیت ایجاد تعادل بین توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های فن‌آوری به منظور دستیابی به مصرف منابع پایدار را برجسته کردند. سیاست‌های پیشنهادی مطالعه آن‌ها تاکید زیادی بر توسعه سرمایه انسانی، تشویق نوآوری، وضع قوانین مدیریت زیرساخت مطمئن، بازیافت و استفاده مجدد از مصالح ساختمانی و استفاده از زیرساخت‌های مجازی برای کاهش مصرف منابع در کشورهای بریکس داشت.

شائو و رزاق^۲ (۲۰۲۲)، تأثیر تمرکززدایی مالی مرکب را بر مصرف منابع تعدیل شده بر اساس تجارت از طریق حاکمیت نهادی، سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت در کشورهای منتخب $OECD$ از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ بررسی کردند. با استفاده از مدل $CS - ARDL$ ، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تمرکززدایی مالی اثرات مستقیم مثبتی بر مصرف منابع دارد، در حالی که کیفیت نهادی و سرمایه انسانی (توسعه زیرساخت) به ترتیب اثرات غیرمستقیم منفی (مثبت) بر مصرف منابع دارند، این بدان معناست که بسته به مکانیسم، تمرکززدایی مالی ممکن است منجر به حفظ یا کاهش منابع شود. آن‌ها برای به حداکثر رساندن کارایی منابع، پیشنهاد کردند که به دولت محلی اختیارات مالی بیشتری داده شود و سرمایه‌گذاری در نهادها و سرمایه انسانی ارتقا یابد.

اوزتورک و همکاران^۳ (۲۰۲۳)، تأثیر حاکمیت محیطی، نوآوری سبز و انتقال انرژی تجدیدپذیر بر روی ردپای مواد تعدیل شده بر اساس تجارت در کشورهای $G20$ از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ را بررسی کردند. نتایج آن‌ها

¹ Sun et al.

² Shao & Razzaq

³ Ozturk et al.

نشان داد که حاکمیت محیطی به طور قابل توجهی ردپای مواد را در همه چندک‌ها کاهش می‌دهد، در حالی که اثرات کاهش از چندک‌های پایین‌تر به بالاتر ناهمگن بودند. مطالعه آن‌ها نشان داد که نوآوری سبز و انتقال انرژی تجدیدپذیر عمیقاً ردپای منابع را در همه کمیت‌های نوآورانه با مقادیر و سطوح اهمیت مختلف کاهش می‌دهد. هم‌چنین نظریه محیطی منحنی کوزنتس توسط مطالعه آن‌ها مورد تایید قرار گرفت.

ژانگ و شیانگ^۱ (۲۰۲۳)، روابط پیچیده بین پایداری منابع، مقررات زیست محیطی سختگیرانه و تمرکززدایی مالی در اقتصادهایی با منابع طبیعی فراوان را بررسی کردند. مطالعه آن‌ها داده‌های سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ را با استفاده از مدل $CS - ARDL$ مورد بررسی قرار داد. به بیان آن‌ها، تمرکززدایی هزینه‌ها ردپای منابع مبتنی بر مصرف را افزایش می‌دهد، در حالی که تمرکززدایی درآمد و حاکمیت محیطی خوب آن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مقررات زیست محیطی سخت‌گیرانه تأثیر مثبت تمرکززدایی هزینه‌ها را تعدیل می‌کند، به این معنی که اثر جداسازی منابع ناشی از تمرکززدایی هزینه‌ها در ردپای منابع مبتنی بر مصرف زمانی کاهش می‌یابد که کشورها با سیستم‌های مدیریت زیست محیطی مؤثر تجسم یابند.

ژنگ و همکاران^۲ (۲۰۲۳)، تأثیر بازیافت، انرژی‌های تجدیدپذیر، مقررات زیست محیطی و رشد اقتصادی را بر ردپای مواد تعدیل شده بر اساس تجارت در ایالات متحده را با استفاده از داده‌های فصلی ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۹ بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از مدل $BARDL$ دریافتند که بازیافت، انرژی‌های تجدیدپذیر و مقررات زیست محیطی استفاده از منابع را تا حد زیادی کاهش می‌دهند، در حالی که اقتصادهای در حال رشد از منابع بیشتری استفاده می‌کنند.

سان و همکاران^۳ (۲۰۲۳)، به چگونگی تأثیر سرمایه فکری، انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع تجارت بین‌المللی بر ردپای مواد در کشورهای عضو بریکس بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ پرداختند. مطالعه آن‌ها با استفاده از روش $MMQR$ نشان داد که تنوع تجاری، سرمایه فکری و انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر به طور قابل توجهی ردپای مواد را در همه چندک‌ها کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، ردپای مواد ناشی از رشد اقتصادی است. همگام‌سازی سبب تجاری با سیاست‌های زیست محیطی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در نوآوری سبز، توسعه سرمایه

¹ Zhang & Xiang

² Zheng et al.

³ Sun et al.

انسانی و تشویق انتقال به منابع انرژی تجدیدپذیر برخی از توصیه‌های سیاستی آن‌ها بود. به بیان آن‌ها این اقدامات می‌تواند به اقتصادهای بریکس در راستای دستیابی به اهداف مدیریت منابع پایدار کمک کند.

شین و همکاران^۱ (۲۰۲۳)، ارتباط بین مصرف منابع تعدیل شده بر اساس تجارت و ظرفیت مولد چین را بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از مدل *BARDL* و داده‌های فصلی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ کشف کردند که بهبود در ظرفیت مولد باعث کاهش مصرف منابع می‌شود. مفهوم منحنی زیست محیطی کوزنتس مبتنی بر منابع توسط یافته‌های آن‌ها رد شد و باورهای رایج در مورد ارتباط بین آسیب‌های زیست محیطی و رشد اقتصادی را مورد تردید قرارداد. به منظور حمایت از پایداری، مطالعه مذکور نقش مهمی را که ساختارهای اقتصادی مولد در تعیین الگوهای مصرف منابع ایفا می‌کنند و اجرای سیاست‌هایی را که به منظور افزایش ظرفیت مولد انجام می‌شوند، برجسته کرده است.

کیانو و همکاران^۲ (۲۰۲۳)، در مطالعه‌ای که مشمول کشورهایی با مصرف منابع بالا بود، به بررسی رابطه بین رشد تجارت، نوآوری سبز و پایداری منابع طبیعی پرداختند. آن‌ها با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، مطالعه‌ای را با استفاده از روش *MMQR* انجام دادند و دریافتند صادرات و رشد اقتصادی مانع از پایداری منابع می‌شوند، اما واردات و نوآوری سبز به بهبود کاهش منابع تجاری تعدیل شده کمک می‌کنند. هم‌چنین آن‌ها نتیجه گرفتند که اثرات مضر بر پایداری منابع با ادغام نوآوری سبز در مشاغل صادرات محور کاهش یافته است. نتایج آن‌ها اهمیت ادغام پویایی تجارت و نوآوری سبز را در چارچوب‌هایی برای سیاست زیست محیطی را نشان داد. مطالعه آن‌ها برای ترویج رشد اقتصادی پایدار و در عین حال کاهش مصرف منابع، از سیاست‌گذاران می‌خواهد که در راستای توسعه، به فن‌آوری‌های سبز اولویت دهند و انگیزه‌هایی برای حمایت از محیط زیست فراهم کنند.

گوو و همکاران^۳ (۲۰۲۳)، پایداری منابع را در کشورهای تازه صنعتی شده با اثر تعدیل کننده پیچیدگی اقتصادی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از مدل $CS - ARDL$ دریافتند که مصرف منابع به طور تحت تأثیر مثبت پیچیدگی اقتصادی و تأثیر منفی از باز بودن تجارت، جهانی شدن و رشد اقتصادی است. مطالعه آن‌ها نشان داد که اثرات منفی جهانی شدن به دلیل پیچیدگی اقتصادی کاهش می‌یابد. ترویج رفتارهای

¹ Xin et al.

² Qiao et al.

³ Guo et al.

دوست‌دار محیط زیست، پاداش دادن به فن‌آوری دوست‌دار محیط زیست و اجرای قوانین زیست محیطی نمونه‌هایی از پیشنهادات آن‌ها بوده است. مطالعه آن‌ها تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییر ساختارهای صنعت به منظور کاهش میزان مواد مورد استفاده را عاملی حیاتی دانست.

لی و لی^۱ (۲۰۲۳)، عوامل مؤثر بر پایداری منابع در آسیا را با تأکید ویژه بر اثرات تعدیل‌کننده صنعتی شدن و توسعه مالی بررسی کردند. به بیان آن‌ها، در حالی که صنعتی شدن و رشد اقتصادی مصرف منابع را سرعت می‌بخشند، توسعه مالی و نوآوری تکنولوژیکی به کاهش مصرف منابع کمک می‌کنند. آن‌ها این کشف را با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ انجام دادند. جالب توجه است، مطالعه آن‌ها نشان داد که نوآوری‌های تکنولوژیکی عاملی است که موجب می‌شود تا توسعه مالی اثرات نامطلوب صنعتی شدن را کاهش دهد. پیامدهای این سیاست شامل تشویق مالی سبز برای کمک به فن‌آوری‌های سازگار با محیط زیست، ایجاد انگیزه برای کسب‌وکارهای کوچک برای اتخاذ شیوه‌های سبز و وضع قوانینی برای ایجاد تعادل بین پایداری زیست‌محیطی و رشد مالی بود.

ما و همکاران^۲ (۲۰۲۳)، زمینه حیاتی مدیریت منابع پایدار را در کشورهای آسیای جنوبی بررسی کردند و به بررسی نقش جهانی‌سازی و کارایی فنی در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد که کارایی فنی به طور قابل‌توجهی ردپای مواد را در چندک‌های پایین‌تر به بالاتر کاهش می‌دهد، در حالی که جهانی‌شدن و رشد اقتصادی ردپای مواد را افزایش می‌دهد. با این وجود، تأثیر حاشیه‌ای هر دو متغیر به طور قابل ملاحظه‌ای در چندک‌های پایین‌تر و بالاتر متفاوت است. مطالعه آن‌ها با توجه به نتایج به دست آورده، فرضیه منحنی کوزنتس را رد کرد.

وانگ و همکاران^۳ (۲۰۲۳)، به تجزیه و تحلیل پایداری منابع چین در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با داده‌های فصلی، با تأکید بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی، انتقال انرژی و تجارت دیجیتال با استفاده از مدل *QARDL* پرداختند. مطالعه آن‌ها نشان داد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی باعث آسیب‌های زیست‌محیطی بیشتری می‌شود، هم‌چنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و در عین حال حرکت تدریجی به سمت منابع انرژی پاک و سبز

¹ Li & Li

² Ma et al.

³ C Wang et al.

به عنوان یک درمان برای محیط طبیعی چین در نظر گرفته می‌شود. به بیان آن‌ها افزایش سهم تجارت دیجیتال نیز منبع خوبی برای کاهش ردپای مواد بوده، زیرا مصرف انرژی از منابع سستی را کنترل می‌کند. پیشنهادات آن‌ها شامل تشویق تجارت دیجیتال، روی آوردن به انرژی پایدار و تطبیق سیاست‌های اقتصادی با اهداف زیست محیطی بود.

وانگ و همکاران^۱ (۲۰۲۳)، به چگونگی تأثیر رشد اقتصادی، نوآوری تکنولوژیک، کیفیت نهادی و حاکمیت محیطی بر ردپای مواد بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ در چند کشور اتحادیه اروپا پرداختند. مطالعه آن‌ها با استفاده از مدل *MMQR* نتیجه گرفت که کیفیت نهادی، پیشرفت‌های فن‌آوری و محدودیت‌های زیست‌محیطی همگی باعث کاهش ردپای مواد می‌شوند. به طور خاص، یافته‌های آن‌ها نشان داد که نقش حاکمیت محیطی، کیفیت نهادی و نوآوری‌های فن‌آوری در چندک‌های بالاتر در مقایسه با چندک‌های پایین‌تر مهم‌تر است. علاوه بر این، آن‌ها یکی از علل اصلی ردپای مواد را توسعه اقتصادی دانستند.

وانگ و همکاران^۲ (۲۰۲۳)، چگونگی اثر پویایی مصرف منابع چین، تحت تأثیر قوانین زیست محیطی و مالی دیجیتال را بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از داده‌های فصلی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ و مدل *BARDL* دریافتند که مصرف منابع ناشی از رشد اقتصادی است، اما افزایش مالیات زیست‌محیطی و مالی دیجیتال به طور چشمگیری ردپای مواد را کاهش می‌دهند. مطالعه آن‌ها پتانسیل مالی دیجیتال و مالیات‌های زیست‌محیطی را به عنوان کاهش‌دهنده مصرف منابع، با توانایی مداخله سیاستی برای ایجاد پیشرفت‌های قابل توجه نشان داده است. به منظور دستیابی به اهداف پایداری زیست‌محیطی، مطالعه آن‌ها تقویت مالی دیجیتال و تقویت سیستم‌های مالیاتی زیست‌محیطی را پیشنهاد کرد. کمک دولت برای تامین مالی دیجیتال از طریق معافیت‌های مالیاتی در سرمایه‌گذاری‌های پروژه سبز یکی از اقدامات پیشنهادی آن‌ها بود.

وی و لیو^۳ (۲۰۲۳)، تأثیر صنعت گردشگری، فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات و رشد اقتصادی را بر ردپای مواد مبتنی بر مصرف در اقتصادهای بسیار مصرف‌کننده منابع از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ با استفاده از مدل *MMQR* بررسی کردند. تحقیقات آن‌ها نشان داد، درحالی که فن‌آوری‌های ارتباطات و اطلاعات این اثرات مضر

¹ S Wang et al.

² Y Wang et al.

³ Wei & Liu

را کاهش می‌دهد، در مقابل آن، گردشگری مصرف منابع را افزایش می‌دهد. مطالعه آن‌ها شیوه‌های گردشگری پایدار را ترویج کرد و تاکید کرد که مصرف منابع به عنوان یک شاخص جامع برای پایداری منابع در نظر گرفته شود. جهت‌دهی مجدد بخش گردشگری به سمت شیوه‌های سازگار با محیط زیست، کاهش اتکا به منابع انرژی تجدیدناپذیر، حمایت از ارتقاء زیرساخت‌ها و ترویج استفاده پایدار از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از جمله توصیه‌های سیاستی آن‌ها بود.

لیو و چن^۱ (۲۰۲۴)، اثرات ارزش‌افزوده کشاورزی، توسعه مالی و تجارت دیجیتال بر ردپای مواد تعدیل شده با تجارت در کشورهای *MINT* را بررسی کردند. یافته‌های آن‌ها نشان‌داد که توسعه مالی باعث افزایش ردپای مواد می‌شود در حالی که ارزش‌افزوده کشاورزی و تجارت دیجیتال آن را کاهش می‌دهند. سیاست‌های پیشنهادی آن‌ها شامل تشویق تجارت دیجیتال، تامین مالی پروژه‌های انرژی سبز و حمایت از کشاورزی پایدار بود. همچنین به بیان آن‌ها، دولت‌ها باید از تامین مالی سبز حمایت کنند و با ایجاد نهادهای نظارتی، امنیت داده‌ها را در تجارت اینترنتی بهبود بخشند.

هو و همکاران^۲ (۲۰۲۴)، با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱، اثرات توسعه مالی، زیرساخت‌های دیجیتال، انتقال انرژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی را بر ردپای مواد در کشورهای بریکس تحلیل کردند. مطالعه آن‌ها نشان داد که اگرچه زیرساخت‌های دیجیتال و انتقال انرژی باعث کاهش ردپای مواد می‌شوند، اما توسعه مالی، شهرنشینی و رشد اقتصادی مصرف منابع را افزایش می‌دهند. به بیان آن‌ها پیامدهای منفی توسعه مالی توسط ادغام فن‌آوری‌های دیجیتال کاهش می‌یابد. تجدید ساختار بازارهای مالی برای حمایت از سرمایه‌گذاری پایدار، تشویق دیجیتالی شدن برای کاهش استفاده از منابع و روی آوردن به منابع انرژی تجدیدپذیر برخی از ایده‌های سیاست‌گذاری آن‌ها بود.

¹ Liu & Chen

² Huo et al.

۲-۳-۲ مطالعات داخلی

خسروی و همکاران (۱۳۹۸)، اثرات رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن، در ۲۰ کشور نفتی و غیرنفتی برای سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ را بررسی کردند. به بیان آن‌ها، رشد شهرنشینی تاثیر مثبتی بر مصرف انرژی و انتشارات مضر در هر دو گروه از کشورهای نفتی و غیرنفتی داشته، به گونه‌ای که این اثرات برای کشورهای صادرکننده نفت نمایان‌تر بوده است.

طرازکار و همکاران (۱۳۹۹)، اثر مصرف انرژی، ظرفیت زیستی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی را بر ردپای اکولوژیکی در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ در منطقه خاورمیانه بررسی کردند. مطالعه آن‌ها نشان‌داد رابطه مثبت و معنی‌داری بین آزادسازی تجاری و ردپای اکولوژیکی وجود دارد. در مقابل آن افزایش مصرف انرژی منجر به افزایش ردپای اکولوژیکی می‌شود. به بیان آن‌ها، افزایش رشد اقتصادی به تخریب بسپستر محیط زیست منجر می‌شود.

طیاری و همکاران (۱۴۰۱)، در مطالعه‌ای به بررسی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست و ردپای اکولوژیکی در دوره زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۸ پرداختند. به بیان آن‌ها، گسترش استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به کاهش انتشار گازهای دی‌اکسید کربن، گازهای گلخانه‌ای و ردپای اکولوژیکی می‌شود.

صیادی و همکاران (۱۴۰۲)، به بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی، کیفیت نهادی و بهره‌وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی را در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ را با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل پرداختند. یافته‌های آن‌ها نشان‌داد که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه‌ی شهرنشینی و بی‌ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند، در حالی که شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره‌وری انرژی، اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می‌گذارند.

۲-۴ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این فصل، موضوع پایداری منابع به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت. مبانی ارائه شده نشان داد که مدیریت بهینه منابع و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف مواد، از مهم‌ترین چالش‌های جهانی می‌باشد. در این زمینه، ردپای مواد به عنوان شاخصی مهم برای ارزیابی میزان استفاده پایدار از منابع طبیعی معرفی شد.

هم‌چنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزار دوگانه‌ای که می‌تواند هم رشد اقتصادی را تحریک کند و هم به تخریب محیط زیست منجر شود، مورد بررسی قرار گرفت. دو فرضیه پناهگاه آلودگی و هاله آلودگی در این زمینه معرفی شدند که نشان‌دهنده‌ی جنبه‌های مثبت و منفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر محیط زیست می‌باشند. علاوه بر این، ظرفیت مولد به عنوان شاخصی حیاتی برای توسعه پایدار معرفی شد. در نهایت، شاخص‌های مرتبط با ارزیابی ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری مورد بررسی قرار گرفتند. در انتها نیز مبانی تاثیر تولید ناخالص داخلی بر محیط زیست مورد بحث قرار گرفت.

این فصل با تأکید بر اهمیت توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در درک بهتر چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، زمینه‌ساز فصول بعدی پژوهش خواهد بود.

فصل ۳

روش شناسی پژوهش

۱-۳ مقدمه

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع می‌باشد. با توجه به مبانی نظری و مبانی مطالعاتی پیشین، متغیرهای مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. در این فصل، ابتدا متغیرهای پژوهش مورد معرفی قرار خواهند گرفت و در ادامه نیز به تشریح آزمون‌های اولیه، همگرایی باشگاهی و رگرسیون چندک لحظه‌ای خواهیم پرداخت.

۲-۳ مدل پژوهش

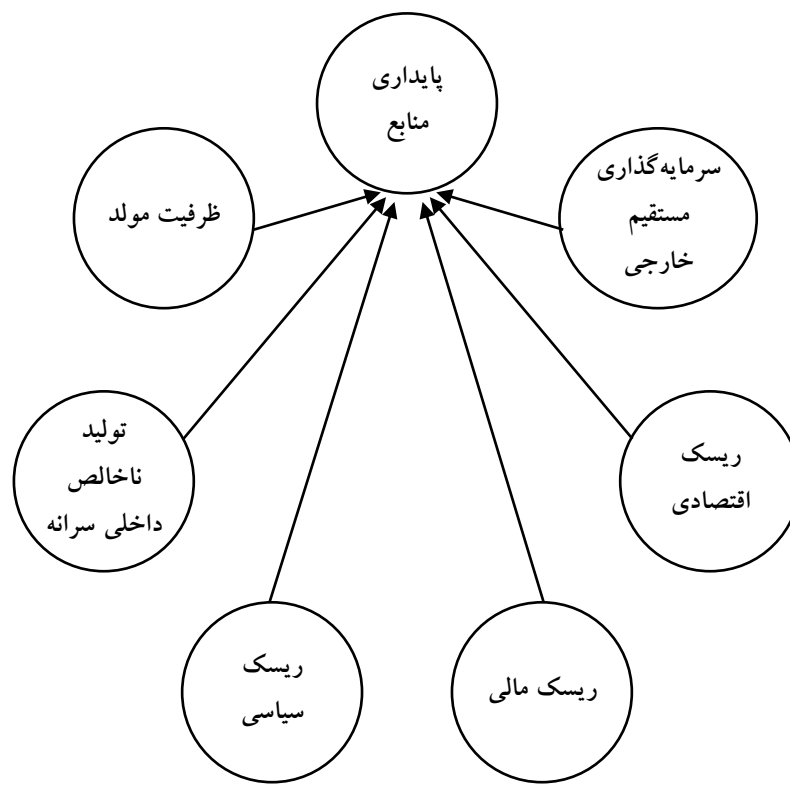
با توجه به تاکید توسعه پایدار بر حفاظت از منابع و تلاش برای پایداری بلندمدت آن‌ها، به منظور مطالعه پایداری منابع، ردپای مواد را به عنوان مؤلفه‌ای از پایداری منابع در نظر گرفته می‌شود. هم‌چنین بنابر مبانی نظری موجود و اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر مصرف منابع و تاثیر زیست محیطی آن‌ها؛ عواملی نظیر ریسک اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای مستقل کنترلی در کنار دو متغیر مستقل اصلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

طبق مبانی بیان شده در فصل دوم، شکل مفهومی مدل پژوهش به صورت معادله (۱-۳) می‌باشد.

$$\ln(MF_{it}) = f(FDI_{it}, PCI_{it}, ER_{it}, FR_{it}, PR_{it}, GDP_{it}) \quad (1-3)$$

متغیرهای اتخاذ شده در این مدل مفهومی عبارتند از:

$\ln(MF)$: ردپای مواد سرانه به عنوان پایداری منابع، FDI : سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، PCI : شاخص ظرفیت مولد، ER : ریسک اقتصادی، FR : ریسک مالی، PR : ریسک سیاسی و GDP : تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای دلار به قیمت سال پایه ۲۰۱۵ در کشورهای منتخب i ، برای دوره زمانی t از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است. شکل (۱-۳) نحوه‌ی اثرگذاری متغیرهای اصلی و کنترلی بر پایداری منابع را طبق مبانی نظری موجود نشان می‌دهد.



شکل (۳-۱) - نتیجه بررسی های مطالعاتی

مأخذ: یافته های پژوهش

پژوهش پیش رو، در چندین گام به شرح ذیل انجام خواهد شد:

۱. با توجه به داده های موجود از متغیر وابسته، جامعه مورد مطالعه تعیین می شود.
۲. با استفاده از رویکرد همگرایی باشگاهی، به انتخاب چند نمونه از جامعه مورد مطالعه پرداخته می شود.
۳. در ادامه آزمون های اولیه شامل آزمون F لیمر، نرمالیتی، وابستگی مقطعی، ناهمگونی شیب، ریشه واحد و هم انباشتگی بررسی می شود.
۴. با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون چندک لحظه ای، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع برآورد می شود.
۵. در انتها آزمون نهایی استحکام نتایج بررسی می شود.

۳-۲-۱ تعاریف و منابع متغیرها

پایگاه داده و توصیف متغیرهای پژوهش در جدول (۳-۱) به شکل مبسوط‌تری ارائه شده است.

جدول (۳-۱) - توصیف متغیرهای پژوهش

متغیر	تعریف	منبع
$\ln(MF)$	ردپای مواد سرانه (پایداری منابع)	جریان جهانی مواد
FDI	سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی	شاخص‌های توسعه جهانی
PCI	شاخص ظرفیت مولد	کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد
ER	ریسک اقتصادی	راهنمای ریسک بین‌المللی کشور
FR	ریسک مالی	راهنمای ریسک بین‌المللی کشور
PR	ریسک سیاسی	راهنمای ریسک بین‌المللی کشور
GDP	تولید ناخالص داخلی سرانه (دلار آمریکا، ۲۰۱۵)	شاخص‌های توسعه جهانی

مأخذ: یافته‌های پژوهش

۳-۲-۱-۱ متغیر وابسته

• پایداری منابع

به منظور بررسی پایداری منابع، از شاخص ردپای مواد سرانه ($\ln(MF)$) استفاده می‌شود. ردپای مواد، مقدار کل مواد خام مورد استفاده برای تولید کالاها و خدمات مصرف شده توسط یک کشور را نشان می‌دهد. این مؤلفه، مصرف مواد داخلی استخراج شده در کشورهای خارجی را در بر می‌گیرد و استخراج مواد داخلی مصرف شده در اقتصادهای خارجی را مستثنی می‌کند. به بیان برنامه زیست محیطی سازمان ملل، ردپای مواد شامل چهار مؤلفه‌ی زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، فلزات و مواد معدنی غیرفلزی می‌شود. در اینجا از ردپای مواد مبتنی بر مصرف یا مصرف منابع تعدیل شده بر اساس تجارت، به عنوان متغیر وابسته، برای به تصویر کشیدن تصویر واقعی استفاده از منابع استفاده می‌شود.

۳-۲-۱-۲ متغیرهای مستقل اصلی

• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

به بیان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در طی فرآیندی فرامرزی، یک سرمایه‌گذار به ایجاد منافع پایدار و درجه نفوذ قابل توجهی در یک اقتصاد دیگر می‌پردازد. این گذاره، تجارت بین‌المللی را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی ارتقا می‌دهد و می‌تواند عامل مهمی برای توسعه اقتصادی باشد.

• ظرفیت مولد

این شاخص، منابع مولد، قابلیت‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی که مجموعاً ظرفیت تولید کالاها و خدماتی را که امکان رشد و توسعه یک کشور را فراهم می‌کند، تعیین می‌کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد این شاخص را با هشت زیرمجموعه شامل انرژی، حمل و نقل، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، نهادها، بخش خصوصی و تغییرات ساختاری طبقه‌بندی کرده است.

۳-۲-۱-۳ متغیرهای مستقل کنترلی

• ریسک اقتصادی

ریسک اقتصادی، امکان ارزیابی نقاط قوت و ضعف اقتصادی یک کشور را فراهم می‌کند. این ریسک شامل پنج زیرشاخه‌ی تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سالانه، تراز بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و حساب جاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

• ریسک مالی

ریسک مالی، امکان ارزیابی توانایی راه‌های پرداختی یک کشور را فراهم می‌کند. این ریسک شامل پنج زیرشاخه‌ی بدهی خارجی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی، خدمات بدهی خارجی به عنوان درصدی از صادرات کالا و خدمات، حساب جاری به عنوان درصدی از صادرات کالا و خدمات، نقدینگی خالص بین‌المللی و ثبات نرخ ارز می‌باشد.

• ریسک سیاسی

ریسک سیاسی، امکان ارزیابی ثبات سیاسی یک کشور را فراهم می‌کند. این ریسک شامل دوازده زیرشاخه ثبات دولت، شرایط اجتماعی اقتصادی، مشخصات سرمایه‌گذاری، درگیری داخلی، درگیری خارجی، فساد، نظامی در سیاست، تنش‌های مذهبی، نظم و قانون، تنش‌های قومی، پاسخگویی دموکراتیک و کیفیت بوروکراسی می‌باشد.

• تولید ناخالص داخلی سرانه

تولید ناخالص داخلی معیاری برای اندازه‌گیری مجموع ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در مرزهای یک کشور برای یک دوره زمانی معین می‌باشد. در پژوهش حاضر، از تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای دلار به قیمت سال پایه ۲۰۱۵ استفاده می‌کنیم.

۳-۳ روش‌شناسی پژوهش

این فصل که به روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد، در راستای ارائه چارچوبی می‌باشد که نحوه پردازش و تحلیل داده‌ها را به وضوح توضیح می‌دهد. در اقتصادسنجی، با بهره‌گیری از مدل‌ها و تکنیک‌های آماری، روابط بین متغیرهای اقتصادی بررسی و الگوهای موجود در داده‌ها شناسایی می‌شوند. این تحلیل‌ها به محققان امکان می‌دهد که فرضیه‌ها و سوالات پژوهش را آزموده و نتایج دقیق و معتبری ارائه دهند. به این منظور، در ادامه به تشریح آزمون‌های اولیه و رویکرد همگرایی باشگاهی خواهیم پرداخت و در انتها نیز رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۳-۱ آزمون‌های اولیه

۳-۳-۱-۱ آزمون F لیمر

در بررسی داده‌های مقطعی و سری زمانی، در صورت معنادار نشدن ضرائب اثرات مقطعی و زمانی، می‌توان داده‌ها را یکدیگر ترکیب کرده و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی به تخمین مدل پرداخت که به

این حالت مدل تجمیعی یا پولد گفته می‌شود. آزمون F لیمر^۱ برای انتخاب بین روش‌های داده‌های تابلویی و داده‌های تلفیقی استفاده می‌شود. پس برای بررسی پانل بودن داده‌ها، فرضیه‌ای را آزمون می‌کنیم که در آن کلیه‌ی عرض از مبداها با یکدیگر برابر هستند که در مقابل آن ناهمسانی عرض از مبداها قرار می‌گیرد. فرضیه صفر این آزمون به صورت فوق می‌باشد:

H_0 : مدل رگرسیون تلفیقی مناسب است.

H_1 : مدل رگرسیون تابلویی مناسب است.

۳-۱-۲ آزمون غیرنرمال بودن

نرمال بودن به توزیع داده‌ها اشاره دارد که در آن مقادیر به طور متقارن حول میانگین توزیع شده و یک منحنی زنگی شکل را تشکیل می‌دهند. بسیاری از مدل‌های اقتصادسنجی کلاسیک، مانند حداقل مربعات معمولی، فرض می‌کنند که خطاهای مدل رگرسیون به طور معمول توزیع شده‌اند و امکان استفاده از داده‌های نرمال را فراهم می‌کنند. با این حال، داده‌های دنیای واقعی اغلب به دلیل نقاط پرت، چولگی و سایر ویژگی‌های توزیعی، از حالت عادی منحرف می‌شوند. در چنین مواردی، شرط اولیه استفاده از رگرسیون چندکی لحظه‌ای که غیرنرمال بودن داده‌ها می‌باشد مورد توجه قرار می‌گیرد. در این پژوهش به منظور بررسی غیرنرمال بودن داده‌ها، از آزمون شاپیرو-ویلک^۲ (۱۹۶۵) و آزمون شاپیرو - فرانسیا^۳ (۱۹۷۲) استفاده می‌شود. فرضیه صفر این دو آزمون به صورت فوق می‌باشد:

H_0 : داده‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند.

H_1 : داده‌ها از توزیع غیرنرمال پیروی می‌کنند.

^۱ F Limier

^۲ Shapiro - Wilk

^۳ Shapiro - Francia

۳-۱-۳-۳ آزمون وابستگی مقطعی

به منظور بررسی وابستگی مقطعی در الگوهای پانل، زمانی که اندازه مقطع بزرگ باشد از آزمون وابستگی مقطعی پسران^۱ (۲۰۰۴) استفاده می‌کنیم. این آزمون برای داده‌های پنلی متوازن و نامتوازن به خوبی قابل اجرا بوده و سازگاری مناسبی با داده‌هایی با سطح مقطع بزرگ و اندازه زمانی کوچک دارد. فرضیه صفر این آزمون به صورت فوق می‌باشد:

H_0 : متغیرها دارای استقلال مقطعی می‌باشند.

H_1 : متغیرها دارای وابستگی مقطعی می‌باشند.

۳-۱-۳-۴ آزمون ناهمگونی شیب

برای بررسی عدم وجود ناهمگونی و متفاوت بودن ضرایب شیب متغیرهای مستقل برای هر مقطع، از آزمون ناهمگونی شیب پسران و یاماگاتا^۲ (۲۰۰۸) استفاده می‌کنیم. این آزمون به بررسی این که رابطه یکسانی در تمامی مقاطع برقرار است یا این که هر مقطع شیب منحصر به فرد خود را دارد یا خیر می‌پردازد. این آزمون فرضیه صفر همگنی شیب را در مقابل ناهمگنی شیب ارزیابی می‌کند. فرضیه صفر این آزمون به صورت فوق می‌باشد:

H_0 : ضرایب شیب در سراسر مقاطع همگن هستند.

H_1 : ضرایب شیب در سراسر مقاطع ناهمگن هستند.

۳-۱-۳-۵ آزمون ریشه واحد

آزمون ریشه واحد پانل^۳ برای تعیین ثابت یا ریشه واحد بودن یک سری زمانی در مجموعه داده‌های تابلویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریشه واحد پانل سستی (نسل اول) استقلال مقطعی را فرض می‌کند، به این معنی که

^۱ Pesaran Cross-Sectional Dependence Test

^۲ Pesaran and Yamagata Slope Heterogeneity Test

^۳ Panel Unit Root Test

شوکهایی که بر یک مقطع تأثیر می‌گذارند، بر دیگران تأثیر نمی‌گذارند. با این حال، در واقعیت، واحدهای مقطعی اغلب به هم مرتبط هستند. آزمون ریشه واحد پانل نسل دوم با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی و ناهمگنی ضرایب شیب، ابزار قابل اعتمادتری برای آزمون ریشه واحد، زمانی که مقاطع تحت تأثیر عوامل مشترک هستند ارائه می‌دهد. در این پژوهش به منظور بررسی ریشه واحد نسل دوم از آزمون $CIPS^1$ (۲۰۰۷) می‌شود. فرضیه صفر این آزمون به صورت فوق می‌باشد:

$$H_0: \text{متغیر نامانا می‌باشد.}$$

$$H_1: \text{متغیر مانا می‌باشد.}$$

۳-۱-۳-۳ آزمون هم‌انباشتگی

هم‌انباشتگی به یک رابطه تعادلی بلندمدت بین دو یا چند متغیر اشاره دارد. آزمون هم‌انباشتگی برای تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که متغیرها با هم ترکیب می‌شوند، آزمون‌های هم‌انباشتگی برای اطمینان از عدم تولید نتایج جعلی در رگرسیون‌ها بسیار بااهمیت هستند. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بلندمدت متغیرها از آزمون هم‌انباشتگی پدرونی^۲ (۲۰۰۴) استفاده می‌شود. فرضیه صفر این آزمون به صورت فوق می‌باشد:

$$H_0: \text{رابطه بلندمدتی بین متغیرها وجود ندارد.}$$

$$H_1: \text{رابطه بلندمدتی بین متغیرها وجود دارد.}$$

۳-۲-۳ رویکرد همگرایی باشگاهی

پس از انتخاب جامعه مورد مطالعه با توجه به داده‌های موجود و قابل دسترسی از متغیر وابسته، به انتخاب چند نمونه از جامعه انتخاب شده با استفاده از رویکرد همگرایی باشگاهی^۳، معرفی شده توسط فیلیپس و

¹ Cross-sectionally Augmented Im, Pesaran, and Shin (CIPS)

² Pedroni Cointegration Test

³ Club Convergence

سول^۱ (۲۰۰۷) می‌پردازیم. این رویکرد امکانی را مهیا می‌کند تا بخش‌بندی متغیر وابسته در مقاطع مختلف در قالب یک باشگاه همگرایی فراهم شود.

مدل معرفی شده توسط فیلیپس و سول بر مبنای آزمون $\log t$ می‌باشد که داده‌های پانل MF_{it} را به دو جزء برای کشور i در زمان t تقسیم می‌کند. در گام اول، فیلیپس و سول از یک جزء مشترک متغیر با زمان استفاده کردند. معادله (۲-۳)، نشان‌دهنده‌ی یک روند واحد مشترک می‌باشد.

$$MF_{it} = \delta_{it}\mu_t \quad (2-3)$$

در رابطه بالا، μ_t جزء مشترک و δ_{it} جزء خاص و غیر سیستماتیک در طی زمان را نشان می‌دهند. همچنین مولفه‌ی خاص δ_{it} ، فاصله بین MF_{it} و μ_t را اندازه‌گیری می‌کند؛ در پژوهش حاضر μ_t روند مشترک مصرف منابع میان کشورهای مختلف و δ_{it} سهم نسبی مصرف منابع در یک کشور مشخص در اشتراک با روند مصرف منابع در کل کشورها را نشان می‌دهند.

از آنجایی که در این مدل تعداد مشاهدات کمتر از تعداد مجهولات بوده، بدون تحمیل ساختار اضافی بر δ_{it} و μ_t ، مولفه‌ی δ_{it} را نمی‌توان به صورت مستقیم تخمین زد. پس فیلیپس و سول به دلیل عدم امکان محاسبه δ_{it} ، از پارامتر انتقال نسبی h_{it} به منظور تغییر مقیاس μ_t از طریق میانگین داده‌های پانل استفاده کردند.

$$h_{it} = \frac{MF_{it}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N MF_{it}} = \frac{\delta_{it}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{it}} \quad (3-3)$$

رابطه (۳-۳) مقدار معلومی از h_{it} می‌باشد که مقدار مسیر گذار برای کشور i ام نسبت به میانگین پانل را نشان می‌دهد. از آنجایی که δ_{it} میانگین پانل نسبی را اندازه‌گیری کرده و h_{it} مسیر انتقال نسبی را با توجه به میانگین پانل در نظر می‌گیرد، پس می‌توان گفت مسیر انتقال برای ردپای مواد در کشور i نسبت به میانگین پانل اندازه‌گیری می‌شود. معادله (۳-۲)، دو ویژگی پارامتر نسبی h_{it} را نشان می‌دهد؛ اولاً میانگین مقطعی h_{it} برابر یک می‌باشد، دوماً در صورت همگرایی ضرایب بارگذاری δ_{it} به ثابت δ ، پارامتر انتقال نسبی h_{it} نیز به یک همگرا می‌شود و تغییرات مقطعی H_t در مسیر انتقال نسبی به صفر همگرا خواهد شد. برای بررسی آزمون فرضیه صفر همگرایی و دسته‌بندی کشورها به باشگاه‌های همگرا، از ویژگی $H_t \rightarrow 0$ استفاده می‌شود.

^۱ Philips & Sul

$$H_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h_{it} - 1)^2 \rightarrow 0, t \rightarrow \infty \quad (4-3)$$

از آنجایی که δ_{it} شامل هر دو بعد زمان و مکان بوده و تعداد پارامترهایی که باید تخمین زده شوند بیش از حد است، فیلیپس و سول، شکل نیمه پارامتریک δ_{it} را پیشنهاد می‌کنند.

$$\delta_{it} = \delta_i + \frac{\sigma_i}{L(t)t^\alpha} \xi_{it} \quad (5-3)$$

در رابطه (5-3)، $L(t)$ تابعی است که به آرامی در حال افزایش بوده و به بی‌نهایت واگرا خواهد شد ($L(t) \rightarrow \infty, t \rightarrow \infty$)، α نشان‌دهنده‌ی سرعت همگرایی (سرعتی که تغییرات مقطعی به صفر می‌رسد)، σ_i یک پارامتر مقیاس خاص و ξ_{it} یک متغیر خطای تصادفی با همبستگی ضعیف می‌باشد. می‌توان گفت δ_{it} زمانی به δ_i همگرا خواهد شد که سرعت همگرایی $\alpha \geq 0$ باشد. اکنون می‌توان فرضیه صفر همگرایی را به صورت زیر بیان کرد:

$$\begin{cases} H_0: \delta_i = \delta, \alpha \geq 0 \\ H_1: \delta_i \neq \delta, \alpha < 0 \end{cases} \quad (6-3)$$

فیلیپس و سول به منظور آزمایش فرضیه صفر، مدل رگرسیون $\log t$ زیر را معرفی کردند:

$$\log \left(\frac{H_1}{H_t} \right) - 2 \log L(t) = \delta + \beta \log t + \varepsilon_t \quad (7-3)$$

در رابطه (7-3)، با برقرار بودن $t = [rT] + 1, \dots, T$ و $\beta = 2\hat{\alpha}$ ، می‌توان گفت که $L(t)$ معادل $\log(t)$ بوده و β نشان‌دهنده‌ی ضریب $\log(t)$ ، T داده‌های سالانه، r کسری از سری زمانی در بازه $(0/2, 0/3)$ ، $\hat{\alpha}$ حداقل مربعات تخمین α و ε_t جزء خطای رگرسیون می‌باشند. اینک می‌توان گفت رد فرضیه صفر در سطح ۵ درصد زمانی رخ می‌دهد که با توجه به آماره t دارای مقادیر $t < -1.65$ باشد.

باید توجه داشت به دلیل امکان وجود تعادل‌های چندگانه، رد فرضیه صفر همگرایی در حالت کلی به معنای عدم وجود همگرایی در زیرگروه‌های دیگر پانل نیست. به‌این منظور از الگوریتم خوشه‌بندی که بر مبنای تخمین‌های پی‌درپی $\log(t)$ می‌باشد، به صورت زیر استفاده خواهد شد.

- در ابتدا کشورها بر اساس مقادیر آخرین دوره سری زمانی به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند.

- به منظور تشکیل باشگاه اصلی، از اولین k از بیشترین مقادیر را با توجه به $2 < k < N$ استفاده کرده و دنباله‌ای از رگرسیون $Log(t)$ را با انتخاب بالاترین آماره t به شرطی که $t > -1.65$ باشد را تخمین می‌زنیم.
- هربار یک کشور را به باشگاه اصلی اضافه می‌کنیم و آزمون $Log(t)$ را اجرا می‌کنیم.
- دومین باشگاه همگرایی پس از اجرای رگرسیون $Log(t)$ برای همه کشورهای که در مرحله قبل واگرا شده‌اند تشکیل می‌شود. در صورت رد شدن، مراحل بالا را در کشورهای باقی‌مانده تکرار می‌کنیم تا مشخص کنیم که آیا خود گروه می‌تواند به خوشه‌های همگرایی تقسیم شود یا خیر. اگر هیچ k وجود نداشت که $t > -1.65$ باشد، به این نتیجه می‌رسیم که کشورهای باقی‌مانده رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند.
- ادغام باشگاه‌های اولیه تا زمانی ادامه خواهد یافت که هیچ باشگاهی ادغام نشود.

۳-۳-۳ رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای

پس از انتخاب چند نمونه از جامعه مورد مطالعه با استفاده از آزمون همگرایی باشگاهی، اینک به وسیله رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای^۱ معرفی شده توسط ماچادو و سیلوا^۲ (۲۰۱۹) به بررسی اثرات ناهمگن و توزیعی در بین چندک‌ها بر پایداری منابع خواهیم پرداخت.

رگرسیون چندک لحظه‌ای، چندک‌های شرطی متغیر وابسته را با توجه به این‌که توزیع آن به یک بردار k از متغیر کمکی وابسته است، محاسبه کرده و در مدل‌های متغیر در مقیاس مکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این رویکرد، کوانتایل شرطی $Q_{\tau}(\tau|\bar{U}_{it})$ برای مدل مقیاس مکان به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$MF_{it} = \beta_i + \dot{U}_{it}\lambda + (\delta_i + \dot{W}_{it}\psi)X_{it} \quad (۸-۳)$$

در رابطه (۸-۳)، احتمال $P\{\delta_i + \dot{Y}_{it}\psi > 0\} = 1$ معادل ۱ بوده و پارامترهای δ ، λ ، β و ψ ضرائب ناشناخته‌ای هستند که بر مبنای پارامترهای (β_i, δ_i) محاسبه می‌شوند. همچنین اثرات ثابت فردی با

^۱ Method of Moment Quantile Regression (MMQR)

^۲ Machado & Silva

$i = 1, 2, \dots, n$ نشان داده می شود. علاوه بر این، بردار k عناصر انتخاب شده $\ddot{U}$ ، با W نشان داده می شود که با عنصر j تبدیل شده و به صورت زیر ارائه می شود:

$$W_j = W_j(\ddot{U}), j = 1, 2, \dots, k \quad (9-3)$$

در اینجا، $\ddot{U}_{it}$ به صورت مستقل و یکنواخت برای هر ثابت j توزیع می شود و مستقل از زمان t می باشد. به گفته ماچادو و سیلوا، به منظور برآورد معیارهای لحظه ای، X_{it} متعامد به $\ddot{U}_{it}$ می باشد. پس رابطه (۸-۳) به صورت زیر نوشته می شود:

$$Q_\tau(\tau|\hat{U}_{it}) = (\beta_i + \delta_i q(\tau)) + \ddot{U}_{it}\lambda + \hat{W}_{it}\psi q(\tau) \quad (10-3)$$

در رابطه (۱۰-۳)، $\ddot{U}_{it}$ نشان دهنده پارامترهای برداری متغیرهای مستقل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت مولد، ریسک اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی می باشد. هم چنین توزیع چندک متغیر وابسته MF_{it} به صورت $Q_\tau(\tau|\hat{U}_{it})$ نشان داده است. در نهایت $q(\tau)$ نشان دهنده τ مین نمونه چندک (۲۵، ۵۰، ۷۵، ۹۰) می باشد. بنابراین معادله (۱۱-۳) با استخراج مسئله بهینه سازی به صورت زیر نشان داده می شود:

$$Min_q = \sum_i \sum_t \rho_\tau (R_{it} - (\delta_i + \hat{W}_{it}\psi)q) \quad (11-3)$$

هم چنین تابع بررسی در معادلات فوق به صورت زیر ارائه شده است:

$$\rho_\tau(R) = (\tau - 1)\ddot{R}I\{R \leq 0\} + \ddot{T}\ddot{R}I\{R > 0\} \quad (12-3)$$

۴-۳ جمع بندی و نتیجه گیری

در این فصل، ابتدا طبق مبانی نظری و مطالعاتی موجود، به طراحی مدل پژوهش پرداخته شد و در ادامه نیز متغیرهای مورد مطالعه مورد معرفی قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش ردپای مواد سرانه ($\ln(MF)$) به عنوان مولفه ای از پایداری منابع معرفی شد. هم چنین متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص ظرفیت مولد در کنار متغیرهای کنترلی ریسک اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای مستقل معرفی گردیدند.

در ادامه به منظور شناخت روش اقتصادسنجی و آزمون‌های مورد نیاز به تشریح فروض آزمون F لیمر، آزمون غیر نرمال بودن شاپیرو - ویلک و شاپیرو - فرانسیا، آزمون وابستگی مقطعی پسران، آزمون ناهمگونی شیب پسران و یاماگاتا، آزمون ریشه واحد نسل دوم $CIPS$ و آزمون هم انباشتگی پدرونی پرداخته شد. هم‌چنین مبانی رویکرد همگرایی باشگاهی و رگرسیون چندک لحظه‌ای به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در فصل بعد نتایج حاصل از آزمون‌های فوق گزارش خواهد شد و به تشریح نتایج و فروض آن‌ها خواهیم پرداخت.

فصل ۴

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

در فصل گذشته به تشریح متغیرهای مورد مطالعه، آزمون‌های اولیه، رویکرد همگرایی باشگاهی و رگرسیون چندک لحظه‌ای پرداخته شد. در این فصل ابتدا به بخش‌بندی متغیر وابسته در مقاطع مختلف در قالب یک باشگاه همگرایی، به منظور انتخاب کشورهای همگرا در قالب چندین نمونه پرداخته خواهد شد. سپس به منظور بینش جامع‌تر نسبت به داده‌ها، در ابتدا روند متغیرهای پژوهش و آمار توصیفی در کشورهای مورد مطالعه، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در گام بعدی آزمون‌های اولیه و سپس مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک لحظه‌ای برای بررسی اثرات ناهمگن و توزیعی در بین چندک‌ها میان متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ برآورد خواهند شد. در انتها نیز آزمون استحکام نتایج مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴-۲ نتایج رویکرد همگرایی باشگاهی

رویکرد همگرایی به دسته بندی کشورها بر اساس رفتارهای مشابه در طول زمان می‌پردازد. به این منظور ابتدا ۱۲۴ کشور بر اساس داده‌های موجود و قابل دسترسی انتخاب شده، سپس به بررسی همگرایی باشگاهی معرفی شده توسط فیلیپس و سول (۲۰۰۷) در متغیر پایداری منابع می‌پردازیم. برای این منظور، ابتدا آزمون $\log t$ مورد برآورد قرار خواهد گرفت، سپس با توجه به فرضیات و مبانی موجود، آزمون خوشه‌بندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در انتها نیز به منظور جلوگیری از برآورد بیش از حد باشگاه‌ها، آزمون ادغام باشگاه‌ها مورد تخمین قرار خواهد گرفت.

۴-۲-۱ نتایج آزمون $\log t$

نتایج تخمین آزمون $\log t$ برای بررسی همگرایی باشگاهی در میان کشورهای منتخب در جدول (۴-۱) آورده شده‌است. این نتایج با توجه به این‌که آماره t کوچکتر از $-1/65$ می‌باشد، فرضیه صفر مبنی بر وجود همگرایی در کل نمونه را رد می‌کند و نشان دهنده‌ی شواهدی از واگرایی می‌باشد.

جدول (۴-۱) - نتایج تخمین آزمون $Log t$

متغیر	ضریب β	انحراف معیار	آماره t
پایداری منابع	- ۰/۶۰۷	۰/۰۱۵	- ۳۹/۴۵۱

مأخذ: یافته‌های پژوهش

۴-۲-۲ نتایج آزمون باشگاه خوشه‌بندی

علی‌رغم عدم وجود همگرایی برای پانل کامل، ممکن است باشگاه‌های همگرایی وجود داشته باشد که به تعادل‌های مختلف همگرا شوند. به منظور تعیین باشگاه‌های همگرایی احتمالی در پانل، از روش باشگاه خوشه‌بندی استفاده می‌شود. نتایج جدول (۴-۲) نشان می‌دهد که ۸ باشگاه همگرایی وجود دارد. از آنجایی که آماره t در تمامی باشگاه‌ها دارای مقادیر بزرگتر از ۱/۶۵- می‌باشد، پس فرضیه صفر مورد تایید قرار گرفته و می‌توان گفت هر یک از این باشگاه‌ها به یک ثابت متفاوت همگرا می‌شوند.

جدول (۴-۲) - نتایج تخمین آزمون باشگاه خوشه‌بندی

باشگاه	تعداد کشورها	ضریب β	آماره t
باشگاه ۱	۲۲	۰/۳۷۳	۴/۶۴۶
باشگاه ۲	۱۵	۰/۰۸۸	۱/۴۷۵
باشگاه ۳	۲۱	۰/۱۷۶	۳/۹۴۱
باشگاه ۴	۹	۰/۲۰۸	۴/۹۲
باشگاه ۵	۲۹	۰/۲۲۲	۴/۱۰۱
باشگاه ۶	۱۵	۰/۳۶۶	۲/۹۷۳
باشگاه ۷	۸	۰/۱۱۱	۰/۸۳۵
باشگاه ۸	۴	۱/۴۴۵	۴/۷۶۱

مأخذ: یافته‌های پژوهش

۴-۲-۳ نتایج ادغام باشگاه‌ها

به منظور جلوگیری از برآورد بیش از حد باشگاه‌ها از روش فیلیپس و سول (۲۰۰۹) استفاده می‌کنیم که به ادغام باشگاه‌ها در زمانی که روش خوشه‌بندی تمایل دارد تعداد باشگاه‌ها را بالاتر از تعداد واقعی آن‌ها بیش از حد تخمین بزند، کمک می‌کند. نتایج این ادغام در جدول (۴-۳) نشان می‌دهد که ۴ باشگاه همگرایی وجود دارد و فرضیه صفر در تمامی باشگاه‌ها مورد تایید قرار می‌گیرد.

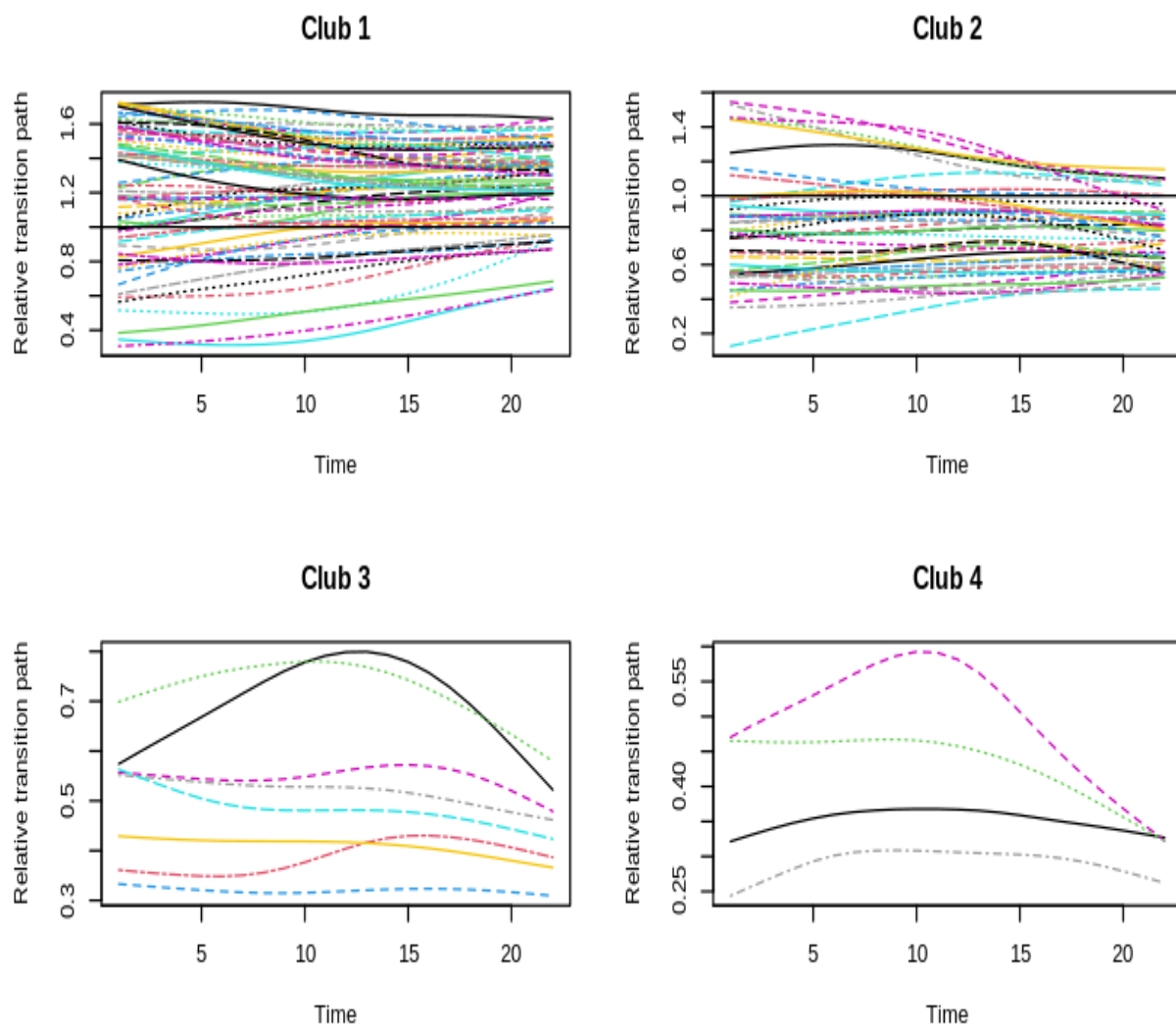
جدول (۴-۳) - نتایج تخمین ادغام باشگاه‌ها

باشگاه	باشگاه‌های ادغام‌شده	تعداد کشورها	ضریب β	آماره t
باشگاه ۱	۱، ۲، ۳، ۴	۶۷	- ۰/۰۲۵	- ۰/۵۷
باشگاه ۲	۵، ۶	۴۴	۰/۰۰۸	۰/۱۹۳
باشگاه ۳	۷	۸	۰/۱۱۱	۰/۸۳۵
باشگاه ۴	۸	۴	۱/۴۴۵	۴/۷۶۱
باشگاه واگرا	-	۱	-	-

مأخذ: یافته‌های پژوهش

شواهد باشگاه‌های همگرایی نشان دهنده‌ی کاهش اختلافات در پایداری منابع در طول زمان در کشورهای عضو باشگاه‌های همگرایی می‌باشد. در مقابل، وجود باشگاه واگرا نشان از پراکندگی پایداری منابع در طول زمان در کشورهای درون گروه است.

شکل (۴-۱) فرآیند حرکت به سمت تعادل یکنواخت در هر یک از باشگاه‌ها را نشان می‌دهد. در این شکل میزان مصرف مواد در هر کشور نسبت به میانگین نمونه در هر باشگاه به صورت جداگانه نشان داده شده است. نمودارهای انتقال برای باشگاه‌های نهایی ۱ تا ۴ نشان‌دهنده‌ی الگوهای همگرایی تدریجی در کشورهای موجود در آن‌ها را در طول دوره مورد مطالعه می‌باشد.



شکل (۴-۱)- فرآیند حرکت به سمت تعادل یکنواخت در هر یک از باشگاه‌ها

مأخذ: یافته‌های پژوهش

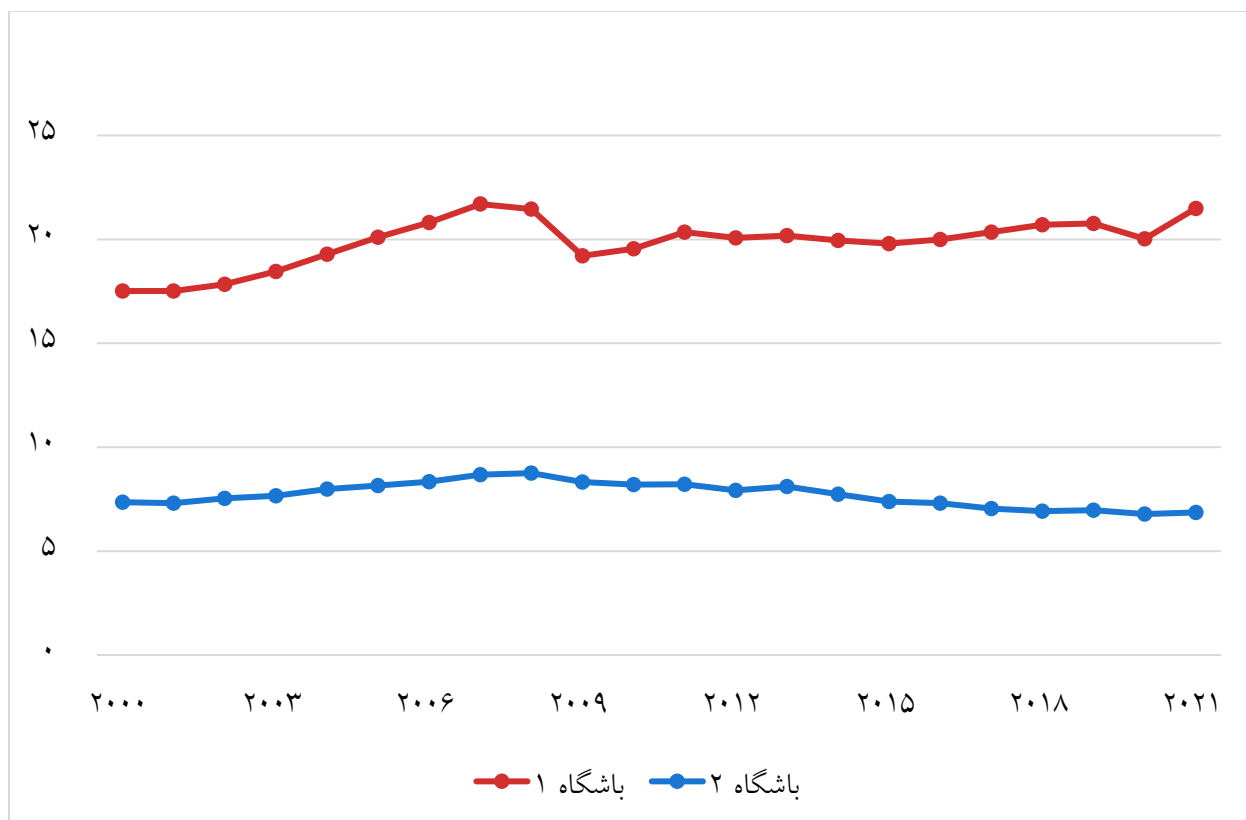
با توجه به تایید فرضیات باشگاه همگرایی، به منظور انتخاب نمونه از جامعه مورد مطالعه، از باشگاه ۱ با ۶۷ کشور عضو و باشگاه ۲ با ۴۴ کشور عضو استفاده می‌کنیم^۱. کشورهای مورد مطالعه به شرح جدول (۴-۴) و شکل (۴-۲) می‌باشند.

^۱ طبق یافته‌های پژوهش، از آنجایی که در باشگاه ۳ و باشگاه ۴ آزمون‌های اولیه سطح معناداری پایینی دارند؛ لذا از انتخاب این دو باشگاه به عنوان نمونه مورد مطالعه پرهیز خواهد شد و رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در باشگاه ۳ و باشگاه ۴ مورد برآورد قرار نخواهد گرفت. نتایج آزمون‌های اولیه در باشگاه ۳ و باشگاه ۴ در پیوست پژوهش قرار گرفته است.

جدول (۴-۴) - کشورهای مورد مطالعه پژوهش

قاره	باشگاه ۱	باشگاه ۲
آسیا و اقیانوسیه	استرالیا، اسرائیل، امارات متحده عربی، اندونزی، بحرین، برونی دارالسلام، بنگلادش، تایلند، ترکیه، چین، ژاپن، سنگاپور، عربستان سعودی، عمان، فیلیپین، قبرس، قزاقستان، کره جنوبی، کویت، لبنان، مالزی، مغولستان، نیوزیلند، ویتنام	آذربایجان، اردن، ارمنستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار، هند
اروپا	آلمان، اتریش، استونی، اسلواکی، اسلونی، اوکراین، ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، روسیه، فرانسه، فنلاند، لتونی، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، مولداوی، نروژ، هلند	آلبانی، اسپانیا، ایتالیا، بلاروس، پرتغال، کرواسی، یونان
آفریقا	الجزایر، ساحل عاج، کنیا، نامیبیا، نیجر	آفریقای جنوبی، اتیوپی، اوگاندا، بوتسوانا، تانزانیا، تونس، جمهوری کنگو، سنگال، سومالی، سیرالئون، غنا، کامرون، گابن، گامبیا، مالاوی، مالی، مراکش، مصر، نیجریه
آمریکا	آرژانتین، ایالات متحده آمریکا، باهاما، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پاناما، جمهوری دومینیکن، شیلی، کانادا، نیکاراگوئه	آروگوئه، اکوادور، السالوادور، پرو، جامائیکا، کاستاریکا، کلمبیا، گواتمالا، مکزیک، هندوراس

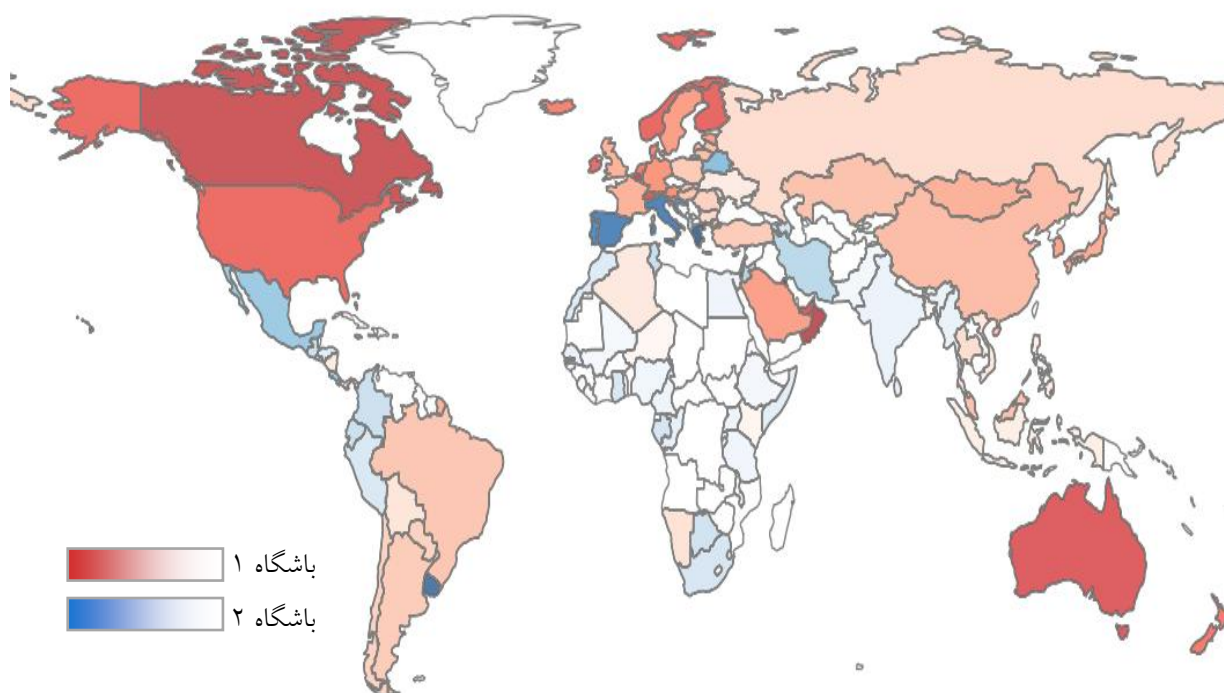
مأخذ: یافته‌های پژوهش



شکل (۴-۳) - روند میانگین ردپای مواد سرانه در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ (تن به ازای هر نفر)

مأخذ: یافته‌های پژوهش و پایگاه داده جریان جهانی مواد

شکل (۴-۴) میانگین مصرف مواد سرانه در هر کشور در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ را به تفکیک باشگاه ۱ و باشگاه ۲ نشان می‌دهد. بر مبنای داده‌های موجود و ترسیم شده، در باشگاه ۱ کشورهای کویت، عمان، بلژیک و کانادا بیشترین میزان مصرف مواد سرانه و کشورهای نیجر، بنگلادش، کنیا و ساحل عاج کمترین میزان مصرف مواد سرانه در این طی سال‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ همچنین در باشگاه ۲ کشورهای یونان، اروگوئه، ایتالیا و اسپانیا بیشترین میزان مصرف مواد سرانه و کشورهای سیرالئون، مالی، اتیوپی و گامبیا کمترین میزان مصرف مواد سرانه را در اختیار دارند.

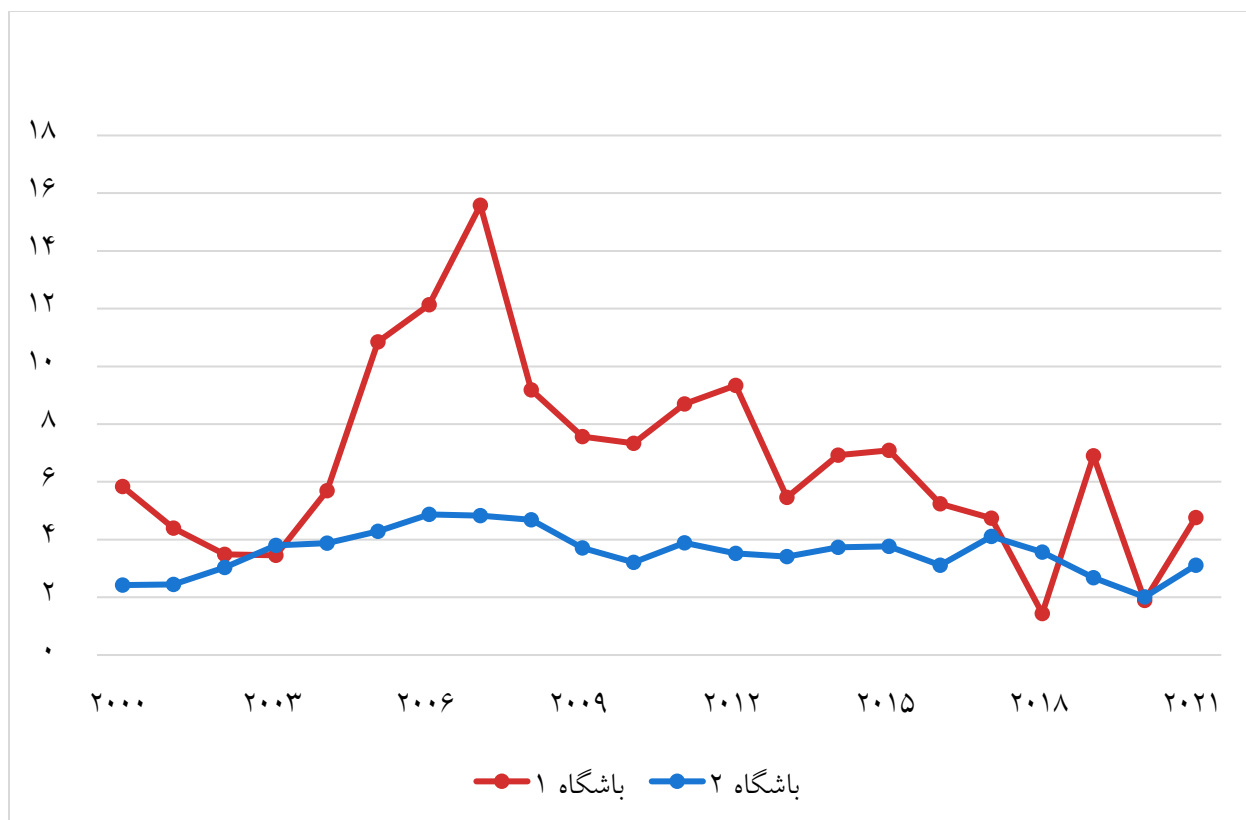


شکل (۴-۴) - نقشه میانگین مصرف مواد سرانه به تفکیک هر کشور

مأخذ: یافته‌های پژوهش و پایگاه داده جریان جهانی مواد

۴-۳-۲ روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

شکل (۴-۵) میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. بر اساس شواهد موجود در این نمودار، باشگاه ۱ افزایش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ تجربه کرده است و به نقطه اوج خود در سال ۲۰۰۷ رسیده است؛ هم‌چنین در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ به علت بحران‌های مالی جهانی و کووید ۱۹ با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در باشگاه ۱ مواجه بوده است. سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در باشگاه ۲ در سال ۲۰۰۶ نشان‌دهنده‌ی بیشترین مقدار در این باشگاه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ می‌باشد. هم‌چنین سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در باشگاه ۱ به مراتب بالاتر از باشگاه ۲ می‌باشد.



شکل (۴-۵) - روند میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرانه در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ (درصد از تولید ناخالص داخلی)
 مأخذ: یافته‌های پژوهش و پایگاه داده شاخص‌های توسعه جهانی

۴-۴ آمار توصیفی

در ابتدا به منظور درک ویژگی‌های کلیدی متغیرها و سنجش کیفیت داده‌ها از آمار توصیفی استفاده می‌کنیم که زمینه‌ای برای تجزیه و تحلیل بیشتر روی متغیرها را فراهم می‌کند. جدول (۴-۵) به بیان ویژگی آماری هر یک از متغیرها در دو باشگاه ۱ و ۲ می‌پردازد.

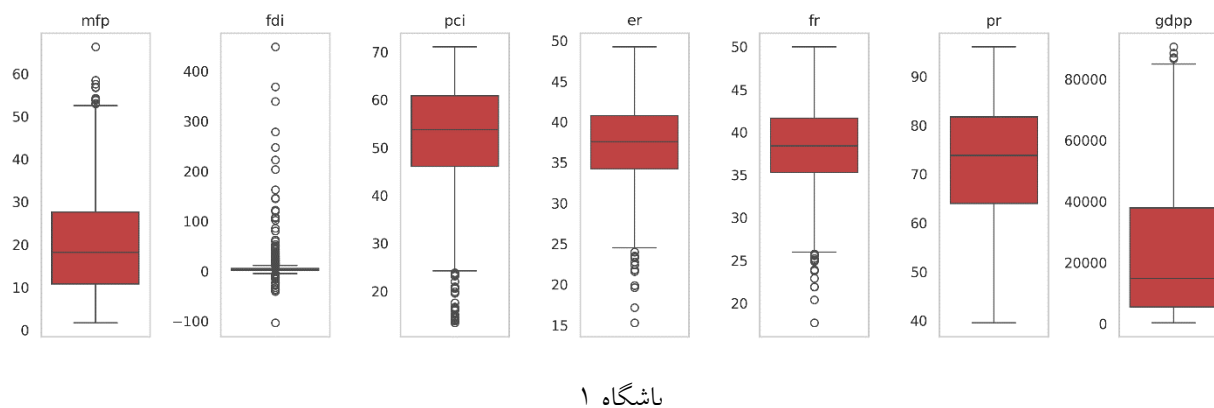
جدول (۴-۵) - توصیف آماری متغیرهای پژوهش

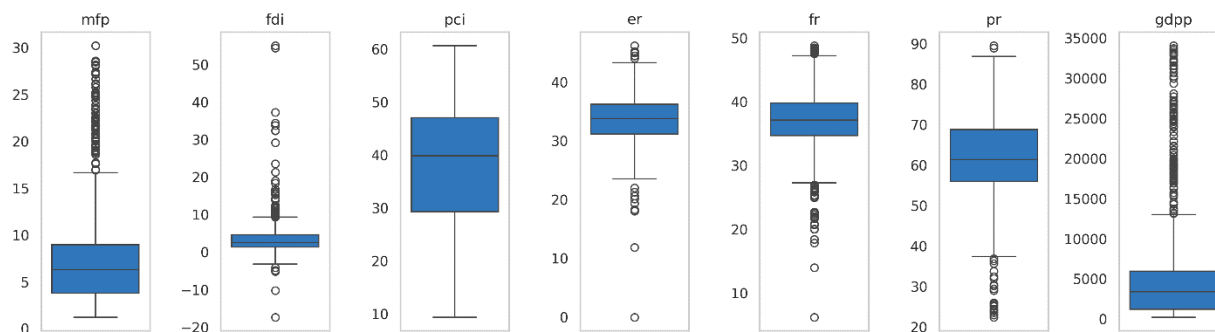
متغیر	حداقل		حداکثر		میانگین		انحراف معیار	
	باشگاه ۱	باشگاه ۲	باشگاه ۱	باشگاه ۲	باشگاه ۱	باشگاه ۲	باشگاه ۱	باشگاه ۲
MF	۱/۷۲۱	۱/۲۳۷	۶۶/۳۱۷	۳۰/۲۴۰	۱۹/۸۷۱	۷/۷۰۶	۱۱/۵۰۴	۵/۴۳۰

متغیر	حداقل		حداکثر		میانگین		انحراف معیار	
	باشگاه ۱	باشگاه ۲	باشگاه ۱	باشگاه ۲	باشگاه ۱	باشگاه ۲	باشگاه ۱	باشگاه ۲
FDI	-۱۰۳/۱۶	-۱۷/۲۹	۴۴۹/۰۸	۵۵/۰۷	۶/۷۲۷	۳/۵۴۷	۲۴/۶۴۳	۴/۴۸۴
PCI	۱۳/۴	۹/۴	۷۱/۱	۶۰/۷	۵۲/۴۹۶	۳۸/۴۷۲	۱۰/۹۹۹	۱۱/۸۵۲
ER	۱۵/۲۹	۰	۴۹/۲۵	۴۶/۲۵	۳۷/۴۱۲	۳۳/۶۵۷	۵/۱۶۷	۴/۱۶۰
FR	۱۷/۷۱	۶/۲۵	۵۰	۴۸/۸۳	۳۸/۳۶۵	۳۷/۰۳۵	۴/۹۲۲	۴/۹۱۲
PR	۳۹/۵۸	۲۲/۴۶	۹۶/۰۸	۸۹/۵۸	۷۲/۵۳۷	۶۱/۶۵۴	۱۱/۲۹۸	۱۰/۱۱۹
GDP	۳۸۹/۰۸	۲۵۵/۱	۹۰۵۸۹/۲	۳۴۰۸۱/۰۹	۲۲۳۷۲/۵۳	۵۶۰۴/۹۲۶	۱۹۹۴۲/۷۵	۶۹۰۵/۹۱۶

مأخذ: یافته‌های پژوهش

همان‌طور که در جدول (۴-۵) مشاهده می‌شود، کشورهای باشگاه ۱ با میانگین مصرف مواد ۱۹/۸۷۱ تن سرانه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۶/۷۲۷، نشان دهنده فعالیت اقتصادی قوی‌تر و الگوهای مصرف مواد متفاوت در مقایسه با باشگاه ۲ هستند. همچنین میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در باشگاه ۱ (۲۲۳۷۲/۵۳) دلار) در مقایسه با باشگاه ۲ (۵۶۰۴/۹۲۶ دلار) به طور قابل توجهی بالاتر می‌باشد که نشان می‌دهد باشگاه ۱ متشکل از کشورهای ثروتمندتر با اقتصادهای توسعه یافته‌تر می‌باشد. علاوه بر این، هر دو باشگاه سطوح قابل مقایسه‌ای از ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی را نشان می‌دهند که بیانگر مواجهه هر باشگاه با چالش‌های اقتصادی، مالی و سیاسی متفاوتی می‌باشد. شکل (۴-۶) نمودار جعبه‌ای متغیرهای باشگاه ۱ و باشگاه ۲ را نشان می‌دهد.





باشگاه ۲

شکل (۴-۶) - نمودار جعبه‌ای متغیرهای پژوهش در هر باشگاه

مأخذ: یافته‌های پژوهش

۴-۵ تصریح مدل

این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع در ۲ باشگاه منتخب در بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۰۰ با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای می‌پردازد. در ابتدا هر باشگاه به صورت جداگانه مورد برآورد قرار می‌گیرد و سپس نتایج حاصل از مدل در هر دو باشگاه، مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.

با توجه به مبانی نظری بیان شده در این پژوهش، مدل مورد مطالعه به صورت زیر تصریح شده است.

$$Q_{\ln(MF_{i,t})}[\tau|\alpha_i, \varepsilon_{it}, X_{i,t}] = \alpha_{it} + \gamma_{1a\tau}FDI_{i,t} + \gamma_{2a\tau}PCI_{i,t} + \gamma_{3a\tau}ER_{i,t} + \gamma_{4a\tau}FR_{i,t} + \gamma_{5a\tau}PR_{i,t} + \gamma_{6a\tau}GDP_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1-4)$$

در رابطه (۱-۴) مؤلفه‌های $\ln(MF)$ ردپای مواد سرانه به عنوان پایداری منابع، FDI : سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، PCI : شاخص ظرفیت مولد، ER : ریسک اقتصادی، FR : ریسک مالی، PR : ریسک سیاسی و GDP : تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای دلار به قیمت سال پایه ۲۰۱۵ در کشورهای منتخب i ، برای دوره زمانی t از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده‌اند.

۴-۶ نتایج برآورد مدل

بنابر مطالعه صورت گرفته در این پژوهش، برای بررسی اثرات ناهمگن و توزیعی در بین چندک‌ها بین پایداری منابع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت مولد، ریسک اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی سرانه از رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای استفاده می‌شود. به منظور استفاده از این رویکرد، در ابتدا برخی آزمون‌های اولیه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت معنادار بودن آزمون‌های فوق، رویکرد $MMQR$ مورد برآورد قرار می‌گیرد. در انتها نیز آزمون نهایی استحکام بررسی می‌شود.

۴-۶-۱ نتایج آزمون‌های اولیه

۴-۶-۱-۱ نتایج آزمون F لیمر

آزمون فوق برای تعیین مناسب بودن مدل رگرسیون تجمیعی بدون اثرات فردی یا نیاز به استفاده از مدل اثرات ثابت به کار می‌رود. این آزمون معناداری اثرات فردی در میان واحدهای مقطعی را بررسی می‌کند و در صورت رد فرضیه، استفاده از مدل اثرات ثابت ضروری می‌شود. نتایج این آزمون به شرح جدول (۴-۶) می‌باشد.

جدول (۴-۶) - نتایج آزمون F لیمر

باشگاه ۲		باشگاه ۱	
احتمال	آماره F	احتمال	آماره F
۰/۰۰۰۰	۵۱/۱۶	۰/۰۰۰۰	۱۱۶/۶۶

مأخذ: یافته‌های پژوهش

همان‌طور که در جدول (۴-۶) مشاهده می‌شود، در باشگاه ۱ احتمال کمتر از ۵ درصد نشان می‌دهد که اثرات فردی بسیار معنادار هستند و استفاده از مدل اثرات ثابت را فراهم می‌کند. به‌طور مشابه، در باشگاه ۲ مقدار احتمال کمتر از ۵ درصد نشان‌دهنده معناداری اثرات فردی می‌باشد و نیاز به مدل اثرات ثابت را تأیید می‌کند. این نتایج بیانگر آن است که هر دو باشگاه مدل اثرات فردی مناسب‌تر از مدل تجمیعی می‌باشد.

۴-۶-۱-۲ نتایج آزمون غیرنرمال بودن

آزمون شاپیرو-ویلک و آزمون شاپیرو-فرانسیا برای ارزیابی نرمال بودن داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و به بررسی انحراف توزیع داده‌ها از توزیع نرمال می‌پردازند. فرضیه صفر این دو آزمون بیان می‌کند که داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند، در حالی که فرضیه مقابل نشان‌دهنده عدم نرمال بودن داده‌ها می‌باشد. جدول (۷-۴) نشان‌دهنده نتایج این دو آزمون می‌باشد.

جدول (۷-۴) - نتایج آزمون نرمال بودن شاپیرو-ویلک و شاپیرو - فرانسیا

آزمون شاپیرو - فرانسیا				آزمون شاپیرو - ویلک				متغیر
باشگاه ۲		باشگاه ۱		باشگاه ۲		باشگاه ۱		
احتمال	W	احتمال	W	احتمال	W	احتمال	W	
۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۸۰	۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۵۲	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۸۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۵۱	$ln(MF)$
۰/۰۰۰۰۱	۰/۵۹۶	۰/۰۰۰۰۱	۰/۲۴۱	۰/۰۰۰۰۰	۰/۶۰۱	۰/۰۰۰۰۰	۰/۲۴۴	FDI
۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۷۴	۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۶۱	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۷۳	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۶۰	PCI
۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۵۸	۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۹۱	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۶۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۹۱	ER
۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۵۰	۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۹۲	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۵۱	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۹۲	FR
۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۷۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۹۷۸	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۷۲	۰/۰۰۰۰۰	۰/۹۷۷	PR
۰/۰۰۰۰۱	۰/۶۹۷	۰/۰۰۰۰۱	۰/۸۸۷	۰/۰۰۰۰۰	۰/۶۹۷	۰/۰۰۰۰۰	۰/۸۸۶	GDP

مأخذ: یافته‌های پژوهش

طبق نتایج موجود در جدول (۷-۴)، آزمون شاپیرو - ویلک و آزمون شاپیرو - فرانسیا در هر دو باشگاه نشان‌دهنده انحراف معنادار از نرمال بودن برای تمامی متغیرها می‌باشد. به‌طور کلی، این نتایج نشان می‌دهد که داده‌های هر دو باشگاه، فرضیه نرمال بودن را نقض می‌کنند و امکان استفاده از رویکرد اقتصادسنجی رگرسیون چندک لحظه‌ای را فراهم می‌کنند.

۴-۶-۱-۳ نتایج آزمون وابستگی مقطعی

آزمون وابستگی مقطعی پسران برای بررسی مستقل بودن یا نبودن واحدهای مقطعی در داده‌های پانل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون فرضیه صفر را مبنی بر عدم وابستگی مقطعی در مقابل فرضیه مبنی بر وابستگی ارزیابی می‌کند. مقدار احتمال معنادار بیانگر همبستگی بین متغیرها در مقاطع مختلف می‌باشد. نتایج آزمون فوق به شرح جدول (۸-۴) می‌باشد.

جدول (۸-۴) - نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران

باشگاه ۲			باشگاه ۱			متغیر
<i>ABS(corr)</i>	<i>P - value</i>	<i>CD - test</i>	<i>ABS(corr)</i>	<i>P - value</i>	<i>CD - test</i>	
۰/۴۴۵	۰/۰۰۰	۲۰/۴۲	۰/۴۹۹	۰/۰۰۰	۴۰/۰۲	<i>ln(MF)</i>
۰/۲۵۳	۰/۰۰۰	۹/۱۹	۰/۲۵۱	۰/۰۰۰	۲۵/۳۸	<i>FDI</i>
۰/۷۰۲	۰/۰۰۰	۹۸/۶۵	۰/۷۶۲	۰/۰۰۰	۱۶۱/۷۱	<i>PCI</i>
۰/۳۳۵	۰/۰۰۰	۳۵/۳۰	۰/۳۹۹	۰/۰۰۰	۷۷/۱۹	<i>ER</i>
۰/۳۹۱	۰/۰۰۰	۲۴/۸۷	۰/۴۱۵	۰/۰۰۰	۱۶/۶۴	<i>FR</i>
۰/۳۸۲	۰/۰۰۰	۲۳/۷۳	۰/۳۹۵	۰/۰۰۰	۵۴/۷۳	<i>PR</i>
۰/۶۹۸	۰/۰۰۰	۷۵/۲۷	۰/۸۲۱	۰/۰۰۰	۱۴۲/۳۷	<i>GDP</i>

مأخذ: یافته‌های پژوهش

مشاهدات جدول (۴-۸) نشان از این دارد که در باشگاه ۱ از آنجایی که سطح معناداری بالایی برای داده‌ها وجود دارد، آزمون پسران، وابستگی مقطعی معناداری را برای تمامی متغیرها نشان می‌دهد. همچنین نتایج این آزمون در باشگاه ۲ نیز نشان از رد فرضیه صفر دارد.

۴-۶-۱-۴ نتایج آزمون ناهمگونی شیب

آزمون ناهمگونی شیب پسران و یاماگاتا همگن بودن یا نبودن ضرایب شیب در مدل داده‌های پانل در میان واحدهای مقطعی را بررسی می‌کند. این آزمون فرضیه صفر مبنی بر همگن بودن ضرایب شیب را در مقابل فرض مقابل مبنی بر ناهمگن بودن ضرایب ارزیابی می‌کند. جدول (۴-۹) به بیان نتایج آزمون ناهمگونی شیب می‌پردازد.

جدول (۴-۹) - نتایج آزمون ناهمگونی شیب پسران و یاماگاتا

باشگاه ۲		باشگاه ۱		
احتمال	مقدار	احتمال	مقدار	
۰/۰۰۰	۱۴/۲۲۱	۰/۰۰۰	۲۱/۵۷۴	دلتا
۰/۰۰۰	۱۷/۸۲۷	۰/۰۰۰	۲۷/۰۴۴	دلتا تعدیل شده

مأخذ: یافته‌های پژوهش

طبق نتایج جدول (۴-۹)، در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ نتایج آزمون ناهمگونی شیب پسران و یاماگاتا حاکی از آن است که ضرایب شیب همگن نیستند، یعنی اثرات متغیرهای مورد مطالعه در کشورهای مختلف هر باشگاه متفاوت است. این ناهمگنی نشان‌دهنده تفاوت در چگونگی تأثیرگذاری این متغیرها بر متغیر وابسته در بین کشورهای مختلف می‌باشد.

۴-۶-۱-۵ نتایج آزمون ریشه واحد

با توجه به معناداری وابستگی مقطعی و ناهمگونی شیب در دو آزمون قبل، اینک به منظور بررسی مانایی نسل دوم از آزمون ریشه واحد *CIPS* استفاده می‌کنیم. فرضیه صفر این آزمون بیان می‌کند که متغیر مانا نمی‌باشد،

در حالی که فرضیه مقابل بیان می‌کند که متغیر مانا می‌باشد. نتایج آزمون ریشه واحد نسل دوم در جدول (۴-۱۰) گزارش شده است.

جدول (۴-۱۰) - نتایج آزمون ریشه واحد *CIPS*

باشگاه ۲		باشگاه ۱		متغیر
$I(1)$	$I(0)$	$I(1)$	$I(0)$	
- ۴/۷۱۶***	- ۲/۰۸۰	-	- ۲/۲۸۲***	$\ln(MF)$
-	- ۲/۸۲۵***	-	- ۳/۳۱۵***	FDI
- ۳/۶۹۸***	- ۱/۷۶۶	- ۳/۷۹۲***	- ۲/۰۰۷	PCI
-	- ۲/۱۷۱**	-	- ۲/۰۹۲**	ER
-	- ۲/۴۶۰***	- ۴/۵۳۰***	- ۱/۸۵۸	FR
-	- ۲/۳۶۱***	-	- ۲/۶۲۸***	PR
- ۲/۷۳۴***	- ۱/۶۰۵	- ۲/۸۱۶***	- ۱/۲۴۷	GDP

سطح معناداری ۱٪ و ۵٪ و ۱۰٪: *** و ** و *

مأخذ: یافته‌های پژوهش

همان‌گونه که نتایج جدول (۴-۱۰) نشان می‌دهد، در باشگاه ۱ با رد فرضیه صفر، مقادیر ردپای مواد سرانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی در این سری فاقد ریشه واحد می‌باشند. هم‌چنین مقادیر شاخص ظرفیت مولد، ریسک مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه پس از تفاضل‌گیری مرتبه اول ایستا هستند. به صورت مشابه، در باشگاه ۲، مقادیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی در سطح فاقد ریشه واحد و ردپای مواد سرانه، شاخص ظرفیت مولد و تولید ناخالص داخلی سرانه پس از تفاضل‌گیری مرتبه اول ایستا هستند.

۴-۶-۱-۶ نتایج آزمون هم‌انباشتگی

یکی از روش‌های پرکاربرد برای بررسی وجود هم‌انباشتگی در داده‌های پانل آزمون هم‌انباشتگی پدرونی می‌باشد. این آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم هم‌انباشتگی را در مقابل فرضیه هم‌انباشتگی قرار می‌دهد. نتایج به دست‌آمده این آزمون در جدول (۴-۱۱) گزارش شده است.

جدول (۴-۱۱)- نتایج آزمون هم‌انباشتگی پدرونی

باشگاه ۲		باشگاه ۱		
احتمال	مقدار	احتمال	مقدار	
۰/۰۰۰	۶/۴۴۳	۰/۰۰۰	۷/۵۵۵	t فیلیپس - پرون اصلاح شده
۰/۰۰۰	- ۴/۶۶۷	۰/۰۰۰	- ۸/۳۰۴	t فیلیپس - پرون
۰/۰۰۰	- ۴/۵۵۰	۰/۰۰۰	- ۸/۵۳۱	t دیکی فولر تقویت شده

مأخذ: یافته‌های پژوهش

همان‌گونه که جدول (۴-۱۱) نشان می‌دهد، آزمون هم‌انباشتگی پدرونی در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ به طور مشابه فرضیه صفر مبنی بر عدم هم‌انباشتگی را رد می‌کند. احتمال‌های کمتر از ۵ درصد برای تمامی آماره‌های موجود، نشان می‌دهند که متغیرهای مورد مطالعه در هر دو باشگاه، دارای رابطه‌ای بلندمدت هستند.

۴-۶-۲ نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای

برای بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع از روش رگرسیون چندک لحظه‌ای معرفی شده توسط ماچادو و سیلوا (۲۰۱۹) استفاده می‌کنیم. این روش برخلاف رگرسیون‌های سنتی که بر فرض نرمال بودن داده‌ها تکیه دارند، هم‌چنین به طور مؤثر با توزیع‌های نامنظم و نقاط پرت مقابله می‌کند و تخمین‌های قابل اعتمادی ارائه می‌دهد. رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای توانایی مدیریت ناهمگنی، درون‌زایی و روابط غیرخطی و نامتقارن را دارد و اثرات فردی را بر کل توزیع منعکس می‌کند. نتایج حاصل از این رویکرد به شرح جدول (۴-۱۲) می‌باشد.

جدول (۴-۱۲) - نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای

متغیر	باشگاه ۱				باشگاه ۲			
	۰/۲۵	۰/۵۰	۰/۷۵	۰/۹۰	۰/۲۵	۰/۵۰	۰/۷۵	۰/۹۰
<i>FDI</i>	۰/۰۰۰۷ **	۰/۰۰۱۰ ***	۰/۰۰۱۳ ***	۰/۰۰۱۶ **	۰/۰۰۵۰ **	۰/۰۰۵۹ ***	۰/۰۰۷۰ **	۰/۰۰۸۱ **
<i>PCI</i>	۰/۰۴۳۵ ***	۰/۰۴۱۴ ***	۰/۰۳۸۷ ***	۰/۰۳۶۳ ***	۰/۰۲۹۱ ***	۰/۰۳۱۴ ***	۰/۰۳۴۲ ***	۰/۰۳۷۳ ***
<i>ER</i>	۰/۰۰۶۳ ***	۰/۰۰۷۴ ***	۰/۰۰۸۸ ***	۰/۰۱۰۱ **	۰/۰۱۲۴ ***	۰/۰۱۰۲ ***	۰/۰۰۷۶ **	۰/۰۰۴۸
<i>FR</i>	۰/۰۰۸۷ ***	۰/۰۱۲۷ ***	۰/۰۱۸۱ ***	۰/۰۲۲۹ ***	- ۰/۰۰۲۲ ***	- ۰/۰۰۶۴ ***	- ۰/۰۱۱۵ ***	- ۰/۰۱۷۳ ***
<i>PR</i>	۰/۰۰۹۲ ***	۰/۰۰۶۴ ***	۰/۰۰۲۵ ***	- ۰/۰۰۰۸ ***	۰/۰۰۰۶ ***	- ۰/۰۰۱۹ ***	- ۰/۰۰۵۱ ***	- ۰/۰۰۸۶ ***
<i>GDP</i>	۰/۰۰۰۰۰۳ ***	۰/۰۰۰۰۰۴ ***	۰/۰۰۰۰۰۶ ***	۰/۰۰۰۰۰۰۸ ***	۰/۰۰۰۰۰۲۶ ***	۰/۰۰۰۰۰۲۸ ***	۰/۰۰۰۰۰۳۱ ***	۰/۰۰۰۰۰۳۴ ***

سطح معناداری ۱٪ و ۵٪ و ۱۰٪: *** و ** و *

مأخذ: یافته‌های پژوهش

نتایج مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک لحظه‌ای در جدول (۴-۱۲) برای چهار کمیت (۲۵، ۵۰، ۷۵، ۹۰) نشان می‌دهد که چگونه رابطه بین متغیر وابسته (ردپای مواد سرانه) و متغیرهای مستقل (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص ظرفیت مولد، ریسک اقتصادی، مالی، سیاسی و تولید ناخالص داخلی سرانه) در توزیع مصرف مواد سرانه متفاوت است. در ادامه به تشریح نتایج رویکرد *MMQR* می‌پردازیم:

- **سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:** در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرانه مصرف مواد ($\ln(MF)$) در همه چندک‌ها (۲۵، ۵۰، ۷۵، ۹۰) برای هر دو باشگاه

دارد؛ با این حال، تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در باشگاه ۲ بیشتر از باشگاه ۱ می‌باشد، جایی که اندازه اثر از ۰/۰۰۵۰ در چندک ۰/۲۵ به ۰/۰۰۸۱ در چندک ۰/۹۰ افزایش می‌یابد، که نشان‌دهنده تأثیر قوی‌تر بر کشورهای با ردپای مواد بالاتر در باشگاه ۲ می‌باشد. در مقابل، باشگاه ۱ با اندازه‌های اثر از ۰/۰۰۰۷ در چندک ۰/۲۵ تا ۰/۰۰۱۶ در چندک ۰/۹۰ پاسخ کمتری را نشان می‌دهد، که علاوه بر معرفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک محرک بر سرانه مصرف مواد، تأثیر آن نسبتاً کمتر از باشگاه ۲ می‌باشد.

- **ظرفیت مولد:** نتایج نشان می‌دهد که شاخص ظرفیت مولد تأثیر مثبت و بسیار معناداری بر ردپای سرانه مواد در تمام چندک‌ها برای هر دو باشگاه ۱ و باشگاه ۲ دارد. در باشگاه ۱، این اثر از ۰/۰۴۳۵ در چندک ۰/۲۵ به ۰/۰۳۶۳ در چندک ۰/۹۰ کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده تأثیر قوی‌تر بر کشورهای با سطوح و چندک‌های پایین‌تر ردپای مواد است. در باشگاه ۲، اندازه‌های اثر از ۰/۰۲۹۱ تا ۰/۰۳۷۳ در حال افزایش می‌باشد که نشان می‌دهد در حالی که *PCI* محرک قابل توجهی در مصرف مواد در هر دو باشگاه است، تأثیر آن در باشگاه ۲ کمتر از باشگاه ۱ می‌باشد. باشگاه ۱ تأثیر قوی‌تری از شاخص ظرفیت مولد در چندک‌های پایین‌تر می‌بیند، در حالی که باشگاه ۲ تأثیر بیشتری را در چندک‌های بالاتر تجربه می‌کند؛ این نشان می‌دهد که برای کشورهای باشگاه ۱، افزایش ظرفیت مولد مزایای قابل توجهی در سطوح پایین‌تر ردپای مواد دارد، در حالی که در باشگاه ۲، *PCI* تأثیر افزایشی و قوی‌تری در چندک‌های بالاتر در سراسر مسیر دارد.

- **ریسک اقتصادی:** این مولفه در باشگاه ۱ در تمامی چندک‌ها با یک اثر تدریجی افزایشی از ۰/۰۰۶۳ در چندک ۰/۲۵ به ۰/۰۱۰۱ در چندک ۰/۹۰ مثبت و معنادار می‌باشد، روند فوق نشان می‌دهد که ریسک اقتصادی تأثیر بیشتری بر کشورهای با ردپای مواد بالاتر دارد. هم‌چنین در باشگاه ۲ نیز در اکثر چندک‌ها نشان از مثبت و معناداری بر سرانه مصرف مواد می‌باشد، در این باشگاه بزرگی اثر از ۰/۰۱۲۴ در چندک ۰/۲۵ به ۰/۰۰۴۸ در چندک ۰/۹۰ کاهش می‌یابد. این کاهش نشان می‌دهد که ریسک اقتصادی برای کشورهایی که در چندک پایین‌تر در باشگاه ۲ قرار دارند، اهمیت بیشتری دارد. ریسک اقتصادی به طور مداوم به خصوص در چندک‌های بالاتر تأثیر قوی‌تری در باشگاه ۱ نسبت به باشگاه ۲ دارد. در مقابل،

در باشگاه ۲، با حرکت به سمت چندک‌های بالاتر، تأثیر ER کاهش می‌یابد و در چندک ۰/۹۰ ناچیز می‌شود. این نشان می‌دهد که ریسک اقتصادی عامل برجسته‌تری برای کشورهایی است که ردپای مواد کمتری در باشگاه ۲ دارند، در حالی که در باشگاه ۱، ریسک اقتصادی در سراسر توزیع متعادل است.

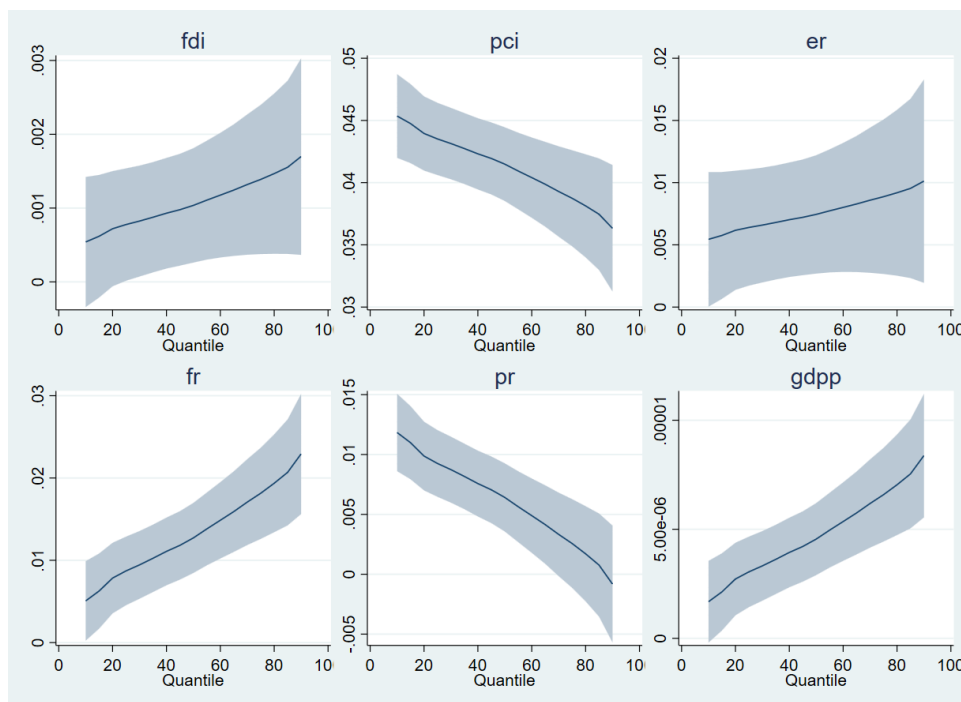
- **ریسک مالی:** برای باشگاه ۱، ریسک مالی تأثیر مثبت و معناداری در همه چندک‌ها دارد، به طوری که تأثیر آن از ۰/۰۸۷ در چندک ۰/۲۵ به ۰/۰۲۲۹ در چندک ۰/۹۰ افزایش می‌یابد. در این باشگاه ریسک مالی نقش بیشتری در شکل‌دهی ردپای مواد برای کشورهایی با سطح مصرف بالاتر دارد. در باشگاه ۲ ریسک مالی از چندک ۰/۵۰ به بعد تأثیر منفی و معناداری دارد و هر چه به سمت چندک ۰/۹۰ حرکت می‌کنیم ضریب اثرگذاری آن بیشتر می‌شود. در باشگاه ۲، ریسک مالی بالاتر به ویژه برای کشورهایی که مصرف مواد بیشتری دارند با ردپای مواد کمتر مرتبط است. ریسک مالی اثرات متضادی بر دو باشگاه دارد؛ در باشگاه ۱، ریسک مالی بالاتر منجر به ردپای مواد بالاتر می‌شود، در حالی که در باشگاه ۲، این رابطه منفی است، که نشان از این دارد که ریسک مالی بالاتر ممکن است به عنوان یک محدودیت در مصرف مواد برای کشورهای باشگاه ۲ عمل کند.

- **ریسک سیاسی:** نتایج حاصل برای باشگاه ۱ در چندک‌های پایین‌تر مثبت و معنادار بوده، اما اثر آن با حرکت به سمت چندک‌های بالاتر کاهش می‌یابد و در چندک‌های ۰/۷۵ و ۰/۹۰ ناچیز می‌شود. در باشگاه ۱، ریسک سیاسی برای کشورهایی که ردپای مواد کمتری دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در باشگاه ۲ ریسک سیاسی اثرات منفی و قابل توجهی را در چندک‌های ۰/۷۵ و ۰/۹۰ نشان می‌دهد، به این معنی که برای کشورهایی با ردپای مواد بالاتر در باشگاه ۲، ریسک سیاسی بالاتر با ردپای مادی کمتر همراه است. در نهایت می‌توان گفت که در باشگاه ۱، ریسک سیاسی عاملی است که عمدتاً برای کشورهای در چندک پایین‌تر می‌باشد، در حالی که در باشگاه ۲، تأثیر منفی بر کشورهای در چندک‌های بالاتر دارد. بیان فوق نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی بر مصرف مواد در بین دو گروه تأثیر متفاوتی می‌گذارد.

- **تولید ناخالص داخلی:** در باشگاه ۱ تولید ناخالص داخلی سرانه یک رابطه مثبت و معنادار با ردپای مواد در تمامی چندک‌ها نشان می‌دهد. این تأثیر از چندک ۰/۲۵ به ۰/۹۰ اندکی افزایش می‌یابد، که نشان

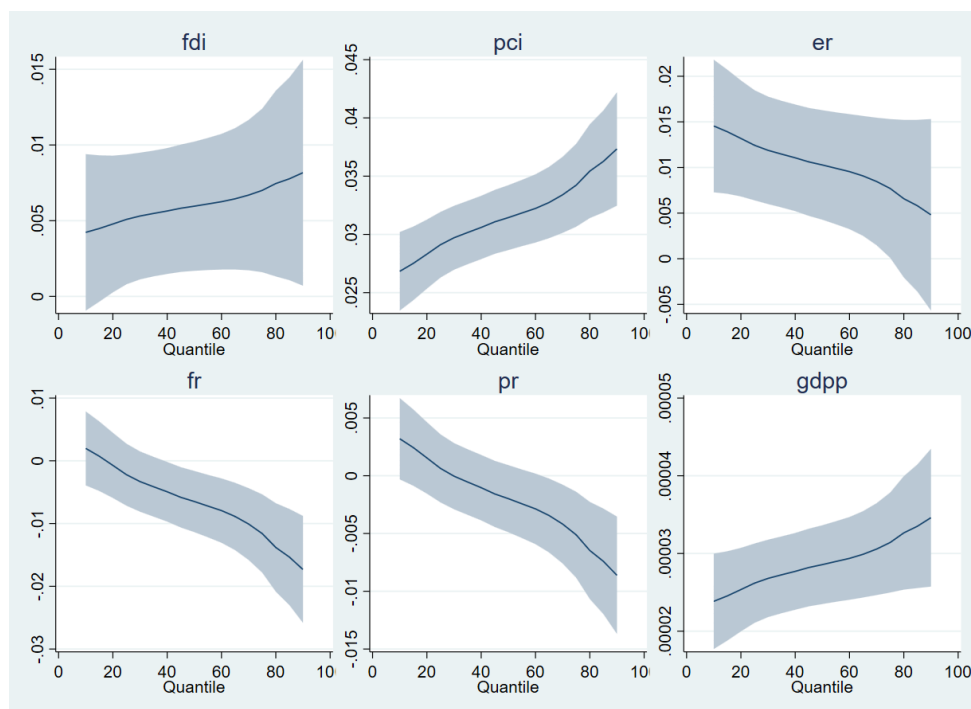
می‌دهد کشورهای ثروتمندتر در باشگاه ۱ تمایل دارند ردپای مواد بالاتری داشته باشند. به طور مشابه در باشگاه ۲، تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری را در همه چندک‌ها نشان می‌دهد و با افزایش جزئی از ۰/۰۰۰۰۲۶ در چندک ۰/۲۵ به ۰/۰۰۰۰۳۴ در چندک ۰/۹۰ نشان می‌دهد که در باشگاه ۲، کشورهای ثروتمندتر نیز ردپای مواد بالاتری دارند. در نتیجه اثر تولید ناخالص داخلی سرانه به طور مداوم در هر دو باشگاه مثبت و معنادار می‌باشد، اما بزرگی ضرایب برای باشگاه ۲ در همه چندک‌ها نشان از این دارد که در باشگاه ۲ نسبت به باشگاه ۱ تولید ناخالص داخلی سرانه نقش نسبتاً مهم‌تری در شکل‌دهی ردپای مواد ایفا می‌کند.

شکل (۷-۴) و شکل (۸-۴) نتایج تشریح شده از رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ را به شکل مبسوط‌تری ارائه می‌دهند. همان‌گونه که نشان داده شده است، در باشگاه ۱، ضرایب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ریسک اقتصادی، ریسک مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه و در باشگاه ۲، ضرایب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت مولد و تولید ناخالص داخلی سرانه، در حال افزایش می‌باشد. همچنین ضرایب سایر متغیرها در باشگاه ۱ و ۲ روند کاهشی را نشان می‌دهند.



شکل (۷-۴) - نمودار نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در باشگاه ۱

مأخذ: یافته‌های پژوهش



شکل (۴-۸) - نمودار نتایج رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در باشگاه ۲

مأخذ: یافته‌های پژوهش

۴-۶-۳ نتایج آزمون نهایی

۴-۶-۳-۱ نتایج آزمون استحکام

در انتها به منظور بررسی استحکام مدل، متغیر کنترلی از مدل حذف می‌شود و به برآورد مجدد مدل *MMQR* می‌پردازیم. در صورتی که نتایج تخمین جدید که با حذف متغیر کنترلی صورت گرفته، تقریباً مشابه نتایج تخمین اولیه باشد، به این معناست که مدل به درستی تصریح گردیده است و متغیرهای توضیحی مناسبی برای تصریح مدل برگزیده شده‌اند. نتایج حاصل از بررسی استحکام مدل در جدول (۴-۱۳) ارائه شده است.

جدول (۴-۱۳) - نتایج آزمون استحکام مدل با حذف متغیرهای کنترلی *PR* و *FR*

متغیر	باشگاه ۱				باشگاه ۲			
	۰/۲۵	۰/۵۰	۰/۷۵	۰/۹۰	۰/۲۵	۰/۵۰	۰/۷۵	۰/۹۰
<i>FDI</i>	۰/۰۰۱۰ ***	۰/۰۰۱۱ ***	۰/۰۰۱۲ ***	۰/۰۰۱۳ **	۰/۰۰۵۱ **	۰/۰۰۵۸ ***	۰/۰۰۶۵ **	۰/۰۰۷۳ **
<i>PCI</i>	۰/۰۰۴۸ ***	۰/۰۰۴۳ ***	۰/۰۰۳۸ ***	۰/۰۰۳۳ ***	۰/۰۰۲۹۰ ***	۰/۰۰۲۹۴ ***	۰/۰۰۲۹۸ ***	۰/۰۰۳۰۳ ***
<i>ER</i>	۰/۰۰۱۳ ***	۰/۰۰۱۶ ***	۰/۰۰۲۰ ***	۰/۰۰۲۳ ***	۰/۰۰۱۲ ***	۰/۰۰۰۶ **	- ۰/۰۰۱۲ *	- ۰/۰۰۸۳ *
<i>GDP</i>	۰/۰۰۰۰۰۴ ***	۰/۰۰۰۰۰۵ ***	۰/۰۰۰۰۰۷ ***	۰/۰۰۰۰۰۸ ***	۰/۰۰۰۰۰۲۶ ***	۰/۰۰۰۰۰۳۰ ***	۰/۰۰۰۰۰۳۴ ***	۰/۰۰۰۰۰۳۸ ***

سطح معناداری ۱٪ و ۵٪ و ۱۰٪: *** و ** و *

مأخذ: یافته‌های پژوهش

همان‌گونه که جدول (۴-۱۳) نشان‌می‌دهد، نتایج تخمین جدید از نظر علامت و معناداری به مقادیر تخمین زده شده اولیه در جدول (۴-۱۲) نزدیک می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که مدل پژوهش به درستی تصریح شده و مدل از استحکام مناسبی برخوردار می‌باشد.^۱

۴-۷ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در ابتدا به منظور تعیین نمونه از جامعه مورد مطالعه، با استفاده رویکرد همگرایی باشگاهی به انتخاب باشگاه ۱ با ۶۷ کشور عضو و باشگاه ۲ با ۴۴ کشور عضو پرداخته شد. در ادامه نیز به منظور برآورد رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای، آزمون‌های اولیه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل روش رگرسیون

^۱ لازم به ذکر است نتایج آزمون‌های اولیه برای تصریح جدید با حذف متغیرهای ریسک مالی و ریسک سیاسی در پیوست پژوهش قرار گرفته است.

چندک لحظه‌ای تفاوت‌های متمایز را در تأثیر متغیرهای مستقل مختلف بر سرانه ردپای مواد بین باشگاه ۱ و باشگاه ۲ نشان داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر دو باشگاه نشان از یک اثر مثبت و معنادار در تمام چندک‌ها می‌دهند اما تأثیر آن در باشگاه ۲ به مراتب بیشتر از باشگاه ۱ می‌باشد. شاخص ظرفیت مولد نیز تأثیر مثبت و معناداری در هر دو باشگاه دارد که در باشگاه ۱ تأثیر قوی‌تری در چندک‌های پایین‌تر نشان می‌دهد. ریسک اقتصادی به طور مثبت در هر دو باشگاه تأثیر می‌گذارد، اما تأثیر آن در کمیت‌های بالاتر در باشگاه ۲ کاهش می‌یابد. در کمیت‌های بالاتر ریسک سیاسی در باشگاه ۱ اثر مثبت کاهشی دارد و در چندک‌های بالاتر ناچیز و اندکی منفی می‌شود، در حالی که در باشگاه ۲، اثر روابط ریسک سیاسی مختلط است و در چندک‌های بالاتر به طور قابل توجهی منفی می‌شود. در نهایت، تولید ناخالص داخلی سرانه به طور پیوسته یک اثر مثبت و معنی‌دار را در همه چندک‌ها در هر دو باشگاه نشان می‌دهد. این یافته‌ها حساسیت‌های متفاوت ردپای مواد سرانه را به عوامل اقتصادی مختلف در دو باشگاه مورد مطالعه نشان می‌دهد.

فصل ۵

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

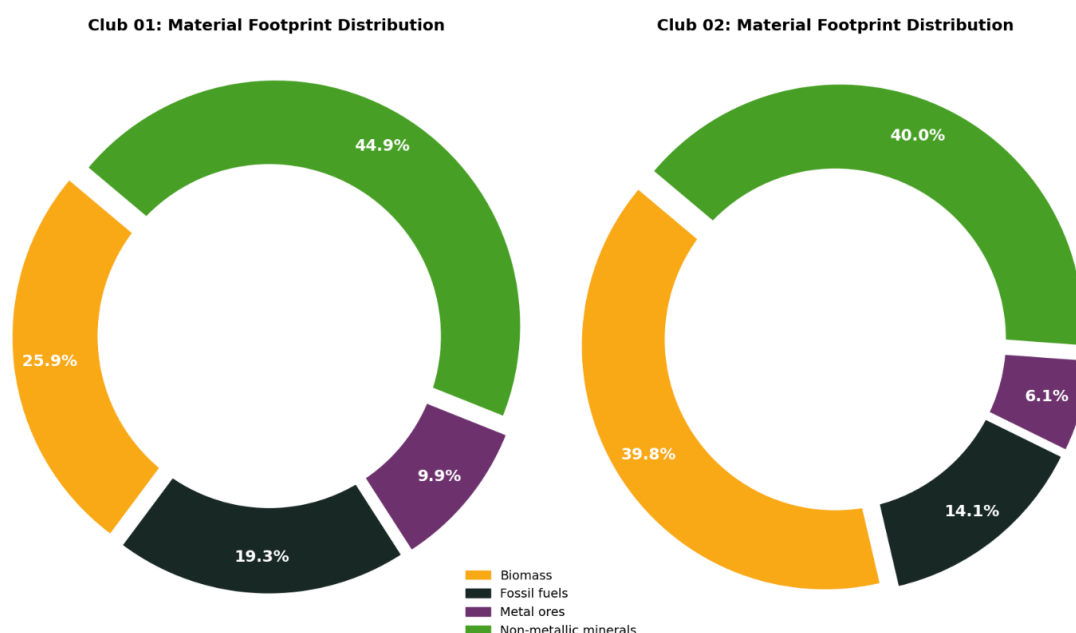
دستاوردهای اقتصادی قابل توجه در طول پنج دهه گذشته، منجر به افزایش مصرف مواد شده است. در حالی که این افزایش مصرف برای تقویت اقتصاد جهانی ضروری بوده، ولی افزایش هزینه‌های زیست محیطی را به همراه داشته است. این الگوی رشد در افزایش مصرف، وابستگی‌های متقابل فزاینده‌ای که در اقتصاد جهانی وجود دارد را برجسته می‌کند و نگرانی‌هایی را در مورد توسعه پایدار مبتنی بر منابع ایجاد می‌کند.

در پژوهش حاضر، در فصل اول به بیان کلیاتی از پژوهش پرداخته شد و هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد بر پایداری منابع در کشورهای منتخب طی بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۱ با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای و همگرایی باشگاهی عنوان گردید. در فصل دوم، با مرور و تحلیل ادبیات موجود، تلاش شد تا مفاهیم اساسی و نظریه‌های مرتبط با پایداری منابع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت مولد، ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و همچنین تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گیرد و نقش آن‌ها در توسعه پایدار و تاثیر زیست محیطی آن‌ها را روشن گردد. در فصل سوم، ابتدا متغیرهای پژوهش مورد معرفی قرار گرفت و در ادامه نیز به تشریح آزمون‌های اولیه، همگرایی باشگاهی و رگرسیون چندک لحظه‌ای پرداخته شد. در فصل چهارم، به انتخاب کشورهای همگرا در قالب چندین نمونه پرداخته شد. سپس به منظور بینش جامع‌تر نسبت به داده‌ها، روند متغیرهای پژوهش و آمار توصیفی در کشورهای مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت. در گام بعدی آزمون‌های اولیه و سپس مدل اقتصادسنجی رگرسیون چندک لحظه‌ای برای بررسی اثرات ناهمگن و توزیعی در بین چندک‌ها میان متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی برآورد گردید. در این فصل نیز، با توجه به نتایج فصل قبل، به بیان نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی لازم برای افزایش پایداری منابع پرداخته خواهد شد.

۵-۲ نتیجه‌گیری

نتایج تجزیه و تحلیل رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در باشگاه ۱ و باشگاه ۲، بینش‌های ارزشمندی را در مورد عوامل تعیین‌کننده تاثیرگذاری بر ردپای سرانه مواد ($\ln(MF)$) در چندک‌های مختلف توزیع ارائه

می‌دهد. یافته‌ها تفاوت‌های قابل توجهی را در اهمیت و بزرگی متغیرهای مستقل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، شاخص ظرفیت مولد (PCI)، ریسک اقتصادی (ER)، ریسک مالی (FR)، ریسک سیاسی (PR) و تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP)، که ماهیت رابطه بین این عوامل و ردپای مواد سرانه در کشورهای با ساختارهای اقتصادی متفاوت را برجسته می‌کند را نشان می‌دهد. برای درک تاثیر برجسته PCI و FDI بر پایداری منابع ضروری است که ویژگی ساختاری کشورهای عضو در هر باشگاه و با توجه به شکل (۵-۱) زیرشاخه‌های ردپای مواد مربوطه آنها (زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، سنگ معدن فلزی و مواد معدنی غیرفلزی) مورد بررسی قرار داده شود. در ادامه به تشریح نتیجه‌گیری در متغیرهای توضیحی کلیدی در دو باشگاه مورد مطالعه پرداخته می‌شود.



شکل (۵-۱) - نمودار میانگین ردپای مواد سرانه (زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، فلزات و مواد معدنی غیرفلزی)

مأخذ: یافته‌های پژوهش

• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:

باشگاه ۱ شامل کشورهای توسعه‌یافته‌تر و صنعتی‌تری مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، کانادا و استرالیا در کنار اقتصادهایی مانند چین و برزیل است که به سرعت در حال صنعتی شدن می‌باشند.

این کشورها به دلیل محیط‌های اقتصادی باثبات‌تر، بازارهای بزرگ‌تر و زیرساخت‌های توسعه یافته‌تری که دارند منجر به جذب سطوح بالاتری از *FDI* می‌شوند. نتایج مدل اقتصادسنجی *MMQR* نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر *MF* در تمام چندک‌های باشگاه دارد که می‌تواند با سطوح بالاتر فعالیت صنعتی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داده شود. هم‌چنین از نظر مصرف منابع، کشورهای باشگاه ۱ با میانگین مصرف زیست‌توده ۵/۱۴، سوخت‌های فسیلی با ۳/۸۳، سنگ معدن فلزی با ۱/۹۵ و مواد معدنی غیرفلزی با ۸/۹۲ تن به ازای هر نفر، دارای میانگین سرانه ردپای مواد بالاتری در مقایسه با باشگاه ۲ هستند. *FDI* در بخش کشاورزی و صنایع غذایی باعث افزایش تقاضا برای زیست‌توده می‌شود. در کشورهایی مانند آلمان، کانادا و ایالات متحده آمریکا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث افزایش صادرات کشاورزی و تولیدات غذایی می‌شود که در نتیجه‌ی رشد زیست‌توده، ردپای مواد افزایش پیدا می‌کند که منجر به کاهش پایداری منابع می‌شود. *FDI* مرتبط با انرژی، به ویژه در بخش‌های نفت و گاز به افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های انرژی چین، امکان افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی برای مصارف صنعتی و تولید برق را مهیا می‌کند. *FDI* در صنایع معدنی به طور قابل توجهی تقاضا برای سنگ معدن فلز را افزایش می‌دهد. در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و چین، سرمایه‌گذاری خارجی در معادن و کارخانه‌های تولیدی، استخراج و فرآوری فلزاتی مانند سنگ آهن، مس و آلومینیوم را هدایت می‌کند که منجر به افزایش مصرف مواد می‌شود. *FDI* در ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها منجر به مصرف بیشتر مواد معدنی غیرفلزی مانند سیمان، ماسه و شن می‌شود. کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی را در پروژه‌های ساختمانی در مقیاس بزرگ و توسعه شهری تجربه می‌کنند که مصرف مواد آنها را تشدید می‌کند و منجر به کاهش پایداری منابع می‌شود.

باشگاه ۲ شامل مجموعه‌ای از اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار مانند هند، مکزیک، آفریقای جنوبی، یونان و ایران می‌باشد. این کشورها عموماً به دلیل عوامل مختلفی از جمله بی‌ثباتی سیاسی، جذابیت بازار کمتر و چالش‌های اقتصادی، سطوح پایین‌تری از *FDI* در مقایسه با

باشگاه ۱ دریافت می‌کنند. با این وجود، در این باشگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم‌چنان اثر مثبت قابل‌توجهی بر ردپای مواد دارد. ردپای مواد برای باشگاه ۲ با میانگین مصرف زیست‌توده ۳/۰۶، سوخت‌های فسیلی با ۱/۰۸، سنگ معدن فلزی با ۰/۴۷ و مواد معدنی غیرفلزی با ۳/۰۸ تن به ازای هر نفر به طور قابل‌توجهی کوچکتر از باشگاه ۱ می‌باشد که این مصرف کمتر منعکس‌کننده ماهیت کمتر صنعتی این کشورها می‌باشد. به عنوان مثال، کشورهایی مانند تانزانیا، سنگال و میانمار سطوح پایین‌تری از فعالیت‌های صنعتی را دارا می‌باشند که نشان از این دارد که با ورود سرمایه‌گذاری خارجی به آن‌ها، بلافاصله به همان سطح استخراج منابع یا تولیدات صنعتی که در باشگاه ۱ دیده می‌شود، تبدیل نمی‌شود. با این حال، *FDI* در کشورهایی مانند هند و مکزیک که صنایع در حال گسترش دارند در بخش‌هایی مانند کشاورزی و منسوجات هم‌چنان به افزایش استفاده از منابع منجر می‌شود که پایداری منابع را کاهش می‌دهد.

به منظور مقایسه دو باشگاه در تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ردپای مواد می‌توان گفت که در باشگاه ۱ که عمدتاً کشورهای صنعتی را در بر می‌گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمدتاً به سمت صنایع با فن‌آوری پیشرفته، تولیدات پیشرفته، انرژی و پروژه‌های زیربنایی سرازیر می‌شود. این امر باعث تسریع سطوح بالای مصرف مواد در زیست‌توده، سوخت‌های فسیلی، سنگ‌های فلزی و کانی‌های غیرفلزی می‌شود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به یک کاتالیزور کلیدی برای رشد در بخش‌های نیازمند منابع تبدیل می‌کند. در مقابل، باشگاه ۲ متشکل از اقتصادهای کمتر صنعتی، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزار توسعه‌ای برای ایجاد ظرفیت صنعتی خود متکی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انرژی، معدن، کشاورزی و زیرساخت‌ها نقش مهمی در افزایش استخراج و مصرف منابع ایفا می‌کند. در حالی که تمرکز باشگاه ۱ بر حفظ صنایع پیشرفته با تقاضای بالا می‌باشد، باشگاه ۲ بر توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انرژی و کشاورزی تاکید می‌کند که به افزایش قابل‌توجه زیست‌توده و مصرف منابع کمک می‌کند.

از آنجایی که مطالعات گذشته تاکنون تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ردپای موارد را مورد بررسی قرار نداده‌اند، در این‌جا رابطه توسعه مالی و پایداری منابع مورد استناد قرار می‌گیرد. مطالعه

لی و لی^۱ (۲۰۲۳) تأثیر توسعه مالی، نوآوری فن آوری، صنعتی شدن و تولید ناخالص داخلی را بر پایداری منابع در کشورهای منتخب آسیایی بررسی کردند؛ مطالعه مذکور نشان داد که توسعه مالی به صورت مثبت بر مصرف منابع تأثیر می‌گذارد. هم‌چنین مطالعه هو و همکاران^۲ (۲۰۲۴) و لیو و چن^۳ (۲۰۲۴) نیز نشان داد که توسعه مالی باعث افزایش ردپای مواد می‌شود.

• ظرفیت مولد:

کشورهای باشگاه ۱ دارای سطوح بالایی از ظرفیت مولد هستند که توسط زیرساخت‌های پیشرفته، نوآوری‌های تکنولوژیکی و بخش‌های صنعتی کارآمد هدایت می‌شود. نتایج مدل اقتصادسنجی *MMQR* نشان می‌دهد که *PCI* تأثیر مثبت و معنی‌داری بر *MF* در تمام چندک‌ها دارد که نشان از تأثیر بهبود ظرفیت مولد بر مصرف بیشتر منابع دارد که در نهایت پایداری منابع را کاهش می‌دهد. کشورهای باشگاه ۱ میانگین سرانه ردپای مواد به طور قابل توجهی بالاتری دارند که این مقادیر بالاتر نتیجه مستقیم ظرفیت‌های مولد قوی‌تری می‌باشد؛ هنگامی که کشورهایی مانند سنگاپور، امارات متحده عربی و کره جنوبی ظرفیت‌های مولد خود را بهبود می‌بخشند، اقتصاد آنها به سمت صنایع با فن آوری پیشرفته و انرژی‌بر می‌رود که در نتیجه منجر به مصرف منابع بیشتری می‌شود و پایداری منابع را کاهش می‌دهد. این فعالیت‌ها، اگرچه برای رشد اقتصادی مفید هستند، اما بر منابع طبیعی فشار وارد می‌کنند و ردپای مواد را افزایش می‌دهند.

کشورهای باشگاه ۲ عموماً در مقایسه با باشگاه ۱ از سطوح *PCI* پایین‌تری برخوردار هستند. این کشورها برای توسعه ظرفیت‌های مولد خود بر صنعتی‌شدن، توسعه زیرساخت‌ها و پذیرش فن آوری تمرکز می‌کنند. با وجود سطوح پایین‌تر ظرفیت مولد، نتایج *MMQR* نشان می‌دهد که *PCI* همانند باشگاه ۱ تأثیر مثبت و معناداری بر *MF* در باشگاه ۲ دارد. تأثیر تدریجی *PCI* در باشگاه ۲ را می‌توان در کشورهایی مانند یونان و پرتغال جایی که بهبود ظرفیت مولد به افزایش مصرف منابع و کاهش پایداری

¹ Li & Li

² Huo et al.

³ Liu & Chen

منابع کمک می کند مشاهده کرد. از آنجایی که این کشورها به توسعه ظرفیت های مولد خود ادامه می دهند، افزایش مداوم مصرف منابع را تجربه خواهند کرد؛ البته نه در مقیاسی که در اقتصادهای پیشرفته تر باشگاه ۱ مشاهده می شود.

به منظور مقایسه دو باشگاه در تاثیر ظرفیت مولد بر ردپای مواد می توان گفت که در باشگاه ۱ سطوح بالاتری از مصرف مواد را در زیست توده (۵.۱۵)، سوخت های فسیلی (۳.۸۴)، سنگ های فلزی (۱.۹۶) و کانی های غیرفلزی (۸.۹۳) نشان می دهد که توسط صنایع پیشرفته، زیرساخت ها و سیستم های انرژی هدایت می شوند. این کشورها دارای *PCI* بالاتر، بهره برداری از سرمایه انسانی قوی تر، زیرساخت های پیچیده تر انرژی، و مدیریت کارآمدتر منابع طبیعی نسبت به باشگاه ۲ هستند که منجر به بهینه سازی استفاده از مواد در بخش هایی مانند ساخت و ساز، تولید و تولید انرژی هستند. در مقابل باشگاه ۲ سطح مصرف مواد کمتری را نشان می دهد. هم چنین این باشگاه دارای ظرفیت مولد به مراتب کمتری نسبت به باشگاه ۱ می باشد.

مطالعات گذشته تاکنون تاثیر ظرفیت مولد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار هم بر ردپای موارد را مورد بررسی قرار نداده اند. مطالعه شین و همکاران^۱ (۲۰۲۳) با هدف بررسی تاثیر ظرفیت مولد و تولید ناخالص داخلی بر روی ردپای مواد در کشور چین انجام شد که یافته ها نشان داد که افزایش ظرفیت مولد به طور قابل توجهی مصرف منابع را کاهش می دهد.

۳-۵ پاسخ سوالات پژوهش

- آیا افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش ردپای مواد می شود؟ طبق نتایج حاصل از رویکرد رگرسیون چندک لحظه ای، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش ردپای مواد در هر دو باشگاه ۱ و ۲ می شود و پایداری منابع را کاهش می دهد. هم چنین تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در باشگاه ۲ بیشتر از باشگاه ۱ می باشد.

¹ Xin et al.

- اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چندک‌های بالاتر نسبت به چندک‌های پایین‌تر ردپای مواد چگونه است؟ در هر دو باشگاه ۱ و ۲، ضرائب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی ردپای مواد سرانه در چندک‌های پایین‌تر مقادیر کمتری نسبت به مقادیر بالاتر نشان می‌دهد.
- آیا توسعه ظرفیت مولد به بهبود پایداری منابع کمک می‌کند؟ از آنجایی که نتایج نشان از تاثیر مثبت ظرفیت مولد بر ردپای مواد در هر دو باشگاه دارد، افزایش ظرفیت مولد باعث کاهش پایداری منابع می‌شود و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت. هم‌چنین تاثیر ظرفیت مولد در باشگاه ۲ کمتر از باشگاه ۱ می‌باشد.
- اثر افزایش ظرفیت مولد در کوانتایل‌های بالاتر نسبت به کوانتایل‌های پایین‌تر ردپای مواد چگونه است؟ در باشگاه ۱ ضرائب ظرفیت مولد روی ردپای مواد سرانه از چندک‌های پایین به چندک‌های بالا کاهش پیدا می‌کند. بر خلاف باشگاه ۱، در باشگاه ۲ ضرائب از چندک‌های پایین به چندک‌های بالا افزایش پیدا می‌کند.

۴-۵ پیشنهادات

۴-۵-۱ پیشنهادات سیاستی

- بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، چندین پیشنهاد سیاستی برای پرداختن به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شاخص ظرفیت مولد در شکل‌دهی ردپای سرانه مواد در باشگاه ۱ و باشگاه ۲ ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت مولد محرک‌های مهمی در استفاده از منابع هستند، بنابراین تلاش‌های سیاستی باید بر به‌کارگیری پتانسیل آنها برای حمایت از توسعه پایدار متمرکز شود.
- اولاً، برای کشورهای عضو هر دو باشگاه، اجرای سیاست‌هایی ضروری است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به سمت بخش‌هایی هدایت می‌کند که کارایی منابع و پایداری را ارتقا می‌دهند. دولت‌ها با ایجاد یک محیط نظارتی می‌توانند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی را تشویق کنند که منابع کمتری نیاز دارند اما پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی به همراه دارد.

- دوم، اولویت قرار دادن افزایش ظرفیت مولد به شیوه‌ای پایدار، به‌ویژه برای کشورهای باشگاه ۲ که پتانسیل رشد از طریق بهبود بهره‌وری قابل توجه می‌باشد. سیاست‌گذاران می‌توانند بر ارتقای زیرساخت‌های فن‌آوری، بهبود سرمایه انسانی و... تمرکز کنند و در عین حال بهره‌وری منابع را به عنوان یک معیار کلیدی در نظر بگیرند.

۵-۴-۲ پیشنهادات مطالعاتی

- با توجه به مطالعات موجود در حوزه ردپای مواد (MF) و بدنه رو به رشد ادبیات اقتصادی – زیست محیطی که بر نقش حاکمیت محیطی، نوآوری و توسعه اقتصادی تأکید دارد، مطالعات آینده می‌تواند چندین زمینه را مورد بررسی قرار دهد که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
- اول، مطالعات تطبیقی بین مناطق و گروه‌های درآمدی می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را در مورد اثرات ناهمگن جهانی‌شدن، توسعه مالی و انتقال انرژی‌های تجدیدپذیر بر مصرف منابع ارائه دهد. به عنوان مثال، تحقیقات بیشتر می‌تواند چگونگی سازگاری کشورهای کم درآمد در مقابل پردرآمد را با نوآوری‌های تجارت دیجیتال و سیاست‌های انرژی تجدیدپذیر، به ویژه در پرتو اقدامات جهانی برای کربن زدایی، تحلیل کند. با مطالعه تأثیرات متفاوت مداخلات سیاستی در این مناطق، محققان می‌توانند فهم دقیقی از چگونگی استراتژی‌های مدیریت منابع پایدار را با شرایط محلی خاص تطبیق دهند.
- دوم، مطالعات آتی می‌تواند نقش کیفیت نهادی و حکمرانی را در شکل‌دهی اثربخشی سیاست‌های زیست‌محیطی و تأثیر آن‌ها بر MF بررسی کند. در حالی که برخی از مطالعات این حوزه‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند، تحقیقات آینده می‌تواند از داده‌های جزئی‌تر، مانند داده‌های منطقه‌ای یا شهری، برای درک چگونگی تاثیرگذاری تمرکززدایی به پایداری منابع، استفاده کند. درک شرایطی که در آن سیاست‌های زیست‌محیطی بیشترین موفقیت را دارند می‌تواند به دولت‌ها در طراحی مقررات هدفمندتر و تاثیرگذارتر کمک کند.

منابع و مراجع

منابع فارسی

۱. خسروی، هومن؛ قاسمی، عبدالرسول و قادری اقدم، توفیق. (۱۳۹۸). بررسی تاثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی). سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، ۷(۱)، ۳۵-۹.
۲. صیادی، محمد؛ ممی پور، سیاب؛ گلوی، مریم و قابد، ابراهیم. (۱۴۰۲). ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی نهادی انرژی بر ردپای اکولوژیکی: کاربرد مدل پانل کوانتایل در کشورهای منتخب منطقه منا. برنامه ریزی و بودجه، ۲۸(۲)، ۱۱۵-۱۵۴.
۳. طرازکار، محمدحسن، کارگر ده بیدی، نوید، اسفنجاری کناری، رضا، و قربانیان، عفت. (۱۳۹۹). اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)، ۷۳(۱)، ۷۷-۹۰.
۴. طیار، مریم؛ محمودزاده، محمود و موسوی، میرحسین. (۱۴۰۱). فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت محیط زیست (شواهدی از کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه). مدل سازی اقتصادی، ۱۶(۶۰)، ۸۷-۱۰۱.

منابع لاتین

1. Abdo, A. B., Li, B., Zhang, X., Lu, J., & Rasheed, A. (2020). Influence of FDI on environmental pollution in selected Arab countries: a spatial econometric analysis perspective. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 28222-28246. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08810-4>
2. Ahmad, M., Jiang, P., Majeed, A., Umar, M., Khan, Z., & Muhammad, S. (2020). The dynamic impact of natural resources, technological innovations and economic growth on ecological footprint: an advanced panel data estimation. *Resources Policy*, 69, 101817. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101817>
3. Ahmed, Z., Ahmad, M., Alvarado, R., Sinha, A., Shah, M. I., & Abbas, S. (2022). Towards environmental sustainability: Do financial risk and external conflicts matter?. *Journal of Cleaner Production*, 371, 133721. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133721>
4. Arogundade, S., Mduduzi, B., & Hassan, A. S. (2022). Spatial impact of foreign direct investment on ecological footprint in Africa. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(34), 51589-51608. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-18831-w>
5. Arora, N. K., & Mishra, I. (2021). COP26: more challenges than achievements. *Environmental Sustainability*, 4, 585-588. <https://doi.org/10.1007/s42398-021-00212-7>
6. Aust, V., Morais, A. I., & Pinto, I. (2020). How does foreign direct investment contribute to Sustainable Development Goals? Evidence from African countries. *Journal of Cleaner Production*, 245, 118823. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118823>

7. Ayamba, E. C., Haibo, C., Abdul-Rahaman, A. R., Serwaa, O. E., & Osei-Agyemang, A. (2020). The impact of foreign direct investment on sustainable development in China. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 25625-25637. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08837-7>
8. Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of political Economy*, 100(2), 223-251. <https://doi.org/10.1086/261816>
9. Bhattacharya, M., Churchill, S. A., & Paramati, S. R. (2017). The dynamic impact of renewable energy and institutions on economic output and CO2 emissions across regions. *Renewable Energy*, 111, 157-167. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.03.102>
10. Boasson, E. L., & Tatham, M. (2023). Climate policy: from complexity to consensus?. *Journal of European Public Policy*, 30(3), 401-424. <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2150272>
11. Chang, R., Kaltani, L., & Loayza, N. V. (2009). Openness can be good for growth: The role of policy complementarities. *Journal of development economics*, 90(1), 33-49. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.06.011>
12. Charfeddine, L., Mrabet, Z. (2017). The impact of economic development and social-political factors on ecological footprint: a panel data analysis for 15 MENA countries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 76, 138–154. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.031>
13. Chatti, W. (2021). Moving towards environmental sustainability: information and communication technology (ICT), freight transport, and CO2 emissions. *Heliyon*, 7(10). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08190>
14. Chowdhury, M. A. F., Shanto, P. A., Ahmed, A., & Rumana, R. H. (2021). Does foreign direct investments impair the ecological footprint? New evidence from the panel quantile regression. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 14372-14385. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11518-0>
15. Fafchamps, M., & Quisumbing, A. R. (1999). Human Capital, Productivity, and Labor Allocation in Rural Pakistan. *The Journal of Human Resources*, 34(2), 369–406. <https://doi.org/10.2307/146350>
16. Fan, F., Zhang, K., Dai, S., & Wang, X. (2021). Decoupling analysis and rebound effect between China's urban innovation capability and resource consumption. *Technology Analysis & Strategic Management*, 35(4), 478–492. <https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1979204>
17. Guo, X., Meng, X., Luan, Q., & Wang, Y. (2023). Trade openness, globalization, and natural resources management: The moderating role of economic complexity in newly industrialized countries. *Resources Policy*, 85, 103757. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103757>
18. Hou, F., Khan, M. A., & Hayat, M. T. (2024). Empirical linkages among financial development, digital infrastructure, energy transition and natural resources footprints in BRICS region. *Resources Policy*, 90, 104748. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104748>
19. Howell, L. D. (2011). *International country risk guide methodology*. East Syracuse, NY: PRS Group, 7.

20. Huynh, T. L. D., Hille, E., & Nasir, M. A. (2020). Diversification in the age of the 4th industrial revolution: The role of artificial intelligence, green bonds and cryptocurrencies. *Technological Forecasting and Social Change*, 159, 120188. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120188>
21. ICRG, (2021). International country risk guide. Available at: <https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide/>
22. International Union for Conservation of Nature (IUCN) (1980). World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development. Saatavissa http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCS-004.pdf?bcsi_scan_877679723254A017=0&bcsi_scan_filename=WCS-004.pdf [Viitattu 19.4.2011].
23. IPCC, (2014). Summary for policymakers In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. In: Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change ed C B Field et al. (Cambridge University Press), (Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA), pp. 1–32.
24. IPCC, Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pörtner, H.-O., Roberts, D., Skea, J., Shukla, P. R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, S., Matthews, J. B. R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M. I., Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, M., & Waterfield, T. (2018). Global warming of 1.5°C An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
25. IRP, Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield Dodds, S., Hellwig, S., Schandl, H., Clement, J., & United Nations Environment Programme. (2019). Global resources outlook 2019 natural resources for the future we want.
26. Karakaya, E., Sari, E., & Alataş, S. (2021). What drives material use in the EU? Evidence from club convergence and decomposition analysis on domestic material consumption and material footprint. *Resources Policy*, 70, 101904. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101904>
27. Khan, M. A., & Ozturk, I. (2020). Examining foreign direct investment and environmental pollution linkage in Asia. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(7), 7244-7255. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-07387-x>
28. Khan, S., Yahong, W., & Chandio, A. A. (2022). How does economic complexity affect ecological footprint in G-7 economies: the role of renewable and non-renewable energy consumptions and testing EKC hypothesis. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(31), 47647-47660. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19094-1>
29. Li, J., & Li, G. (2023). What drives resource sustainability in Asia? Discovering the moderating role of financial development and industrialization. *Resources Policy*, 85, 103650. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103650>.

30. Liu, Y., & Chen, K. (2024). Integrated effect of financial development and digital trade on resources footprint: Role of and agricultural value added in MINT countries. *Resources Policy*, 90, 104707. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104707>
31. Ma, Y., Fan, Y., & Razzaq, A. (2023). Influence of technical efficiency and globalization on sustainable resources management: evidence from South Asian countries. *Resources Policy*, 81, 103281. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103281>
32. Machado, J. A., & Silva, J. S. (2019). Quantiles via moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145-173. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2019.04.009>
33. Mahadevan, R., & Sun, Y. (2020). Effects of foreign direct investment on carbon emissions: Evidence from China and its Belt and Road countries. *Journal of Environmental Management*, 276, 111321. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111321>
34. OECD, (2017). Material resources, OECD environment statistics (database). <https://doi.org/10.1787/data-00695-en>
35. Ogundari, K. (2023). Club convergence in income inequality in Africa. *Social Indicators Research*, 167(1), 319-337. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03108-7>
36. Omri, A., Nguyen, DK., Rault, C. (2014). Causal interactions between CO2 emissions, FDI, and economic growth: evidence from dynamic simultaneous-equation models. *Economic Modelling*, 42, 382–389. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.07.026>
37. Opoku, E. E. O., & Boachie, M. K. (2020). The environmental impact of industrialization and foreign direct investment. *Energy Policy*, 137, 111178. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111178>
38. Ozturk, I., Razzaq, A., Sharif, A., & Yu, Z. (2023). Investigating the impact of environmental governance, green innovation, and renewable energy on trade-adjusted material footprint in G20 countries. *Resources Policy*, 86, 104212. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104212>
39. Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric theory*, 20(3), 597-625. <https://doi.org/10.1017/S0266466604203073>
40. Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. *Empirical economics*, 60(1), 13-50. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01875-7>
41. Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of applied econometrics*, 22(2), 265-312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
42. Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. *Journal of econometrics*, 142(1), 50-93. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010>
43. Phillips, P. C., & Sul, D. (2007). Transition modeling and econometric convergence tests. *Econometrica*, 75(6), 1771-1855. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2007.00811.x>
44. Phillips, P. C., & Sul, D. (2009). Economic transition and growth. *Journal of applied econometrics*, 24(7), 1153-1185. <https://doi.org/10.1002/jae.1080>
45. Qiao, H., Kang, Y., Yan, J., Zhang, J., Zheng, Z., & Liang, Q. (2023). What role does trade expansion play in the natural resource sustainability of highly resource-consuming countries?

- Testing Moderating Role of Exports and Innovation. *Resources Policy*, 82, 103424. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103424>
46. Rashed, A. H., & Shah, A. (2021). The role of private sector in the implementation of sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3), 2931-2948. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00718-w>
 47. Razzaq, A., Ajaz, T., Li, J. C., Irfan, M., & Suksatan, W. (2021). Investigating the asymmetric linkages between infrastructure development, green innovation, and consumption-based material footprint: Novel empirical estimations from highly resource-consuming economies. *Resources Policy*, 74, 102302. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102302>
 48. Razzaq, A., Sharif, A., Ozturk, I., & Skare, M. (2022). Inclusive infrastructure development, green innovation, and sustainable resource management: evidence from China's trade-adjusted material footprints. *Resources policy*, 79, 103076. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103076>
 49. Rockstrom, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Lambin, E. F., Lenton, T. M., ... & Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity: identifying and quantifying planetary boundaries that must not be transgressed could help prevent human activities from causing unacceptable environmental change, argue Johan Rockstrom and colleagues. *nature*, 461(7263), 472-476. <https://doi.org/10.1038/461472a>
 50. Sahoo, M., & Sethi, N. (2022). The dynamic impact of urbanization, structural transformation, and technological innovation on ecological footprint and PM2. 5: evidence from newly industrialized countries. *Environment, Development and Sustainability*, 24(3), 4244-4277. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01614-7>
 51. Shahbaz, M., Wang, J., Dong, K., & Zhao, J. (2022). The impact of digital economy on energy transition across the globe: The mediating role of government governance. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 166, 112620. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112620>
 52. Shao, S., & Razzaq, A. (2022). Does composite fiscal decentralization reduce trade-adjusted resource consumption through institutional governance, human capital, and infrastructure development?. *Resources Policy*, 79, 103034. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103034>
 53. Shapiro, S. S., & Francia, R. S. (1972). An approximate analysis of variance test for normality. *Journal of the American statistical Association*, 67(337), 215-216. <https://doi.org/10.1080/01621459.1972.10481232>
 54. Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3-4), 591-611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>
 55. Sinha, A., Sengupta, T., & Saha, T. (2020). Technology policy and environmental quality at crossroads: Designing SDG policies for select Asia Pacific countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120317. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120317>
 56. Steinmann, Z. J., Schipper, A. M., Hauck, M., Giljum, S., Wernet, G., & Huijbregts, M. A. (2017). Resource footprints are good proxies of environmental damage. *Environmental science & technology*, 51(11), 6360-6366. <https://doi.org/10.1021/acs.est.7b00698>

57. Su, Z. W., Umar, M., Kirikkaleli, D., & Adebayo, T. S. (2021). Role of political risk to achieve carbon neutrality: evidence from Brazil. *Journal of Environmental Management*, 298, 113463. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113463>
58. Sun, Y., Ajaz, T., & Razzaq, A. (2022). How infrastructure development and technical efficiency change caused resources consumption in BRICS countries: Analysis based on energy, transport, ICT, and financial infrastructure indices. *Resources Policy*, 79, 102942. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102942>
59. Sun, Y., Wang, S., & Xing, Z. (2023). Do international trade diversification, intellectual capital, and renewable energy transition ensure effective natural resources management in BRICST region. *Resources Policy*, 81, 103429. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103429>
60. Tukker, A. & Jansen, B. (2006). Environmental Impacts of Products: A Detailed Review of Studies. *Journal of Industrial Ecology*, 10: 159-182. <https://doi.org/10.1162/jiec.2006.10.3.159>
61. Umar, M., & Safi, A. (2023). Do green finance and innovation matter for environmental protection? A case of OECD economies. *Energy Economics*, 119, 106560. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106560>
62. UNCTAD, (2020). *The Least Developed Countries Report 2020: Productive Capacities for the Countries - A Holistic and Practical Guide*. UNCTAD, Geneva, Switzerland.
63. UNDP (2015). *Global goals for sustainable development*. UNDP - United Nations Development Program [online] <https://www.globalamalen.se> available: 2019-05-24
64. UNDP (2018). *Small Island Nations at the Frontline of Climate Action*. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2017/09/18/small-island-nations-at-the-frontline-of-climate-action-.html>
65. UNEP (2016). *Global Material Flows and Resource Productivity. An Assessment Study of the UNEP International Resource Panel*. H. Schandl, M. Fischer-Kowalski, J. West, S. Giljum, M. Dittrich, N. Eisenmenger, A. Geschke, M. Lieber, H. P. Wieland, A. Schaffartzik, F. Krausmann, S. Gierlinger, K. Hosking, M. Lenzen, H. Tanikawa, A. Miatto, and T. Fishman. Paris, United Nations Environment Programme.
66. UNEP (2021). *The use of natural resources in the economy: A Global Manual on Economy Wide Material Flow Accounting*. Nairobi, Kenya.
67. Wang, C., Zheng, C., Hu, C., Luo, Y., & Liang, M. (2023). Resources sustainability and energy transition in China: Asymmetric role of digital trade and policy uncertainty using QARDL. *Resources Policy*, 85, 103845. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103845>
68. Wang, S., Li, J., & Razzaq, A. (2023). Do environmental governance, technology innovation and institutions lead to lower resource footprints: An imperative trajectory for sustainability. *Resources Policy*, 80, 103142. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103142>
69. Wang, S., Li, J., & Zhao, E. (2024). Exploring the role of financial technologies and digital trade in shaping trade-adjusted resource consumption in E7 countries. *Resources Policy*, 88, 104495. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104495>

70. Wang, Y., Wu, Q., & Razi, U. (2023). Drivers and mitigants of resources consumption in China: Discovering the role of digital finance and environmental regulations. *Resources Policy*, 80, 103180. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103180>.
71. Wei, Y., & Liu, Q. (2023). How does the travel and tourism industry contribute to sustainable resource management? The moderating role of ICT in highly resource-consuming countries. *Resources Policy*, 82, 103536. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103536>
72. World Commission on Environment and Development (WCED) 1987. *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. United Nations. Oxford University. Oxford.
73. Xin, Y., Ajaz, T., Shahzad, M., & Luo, J. (2023). How productive capacities influence trade-adjusted resources consumption in China: Testing resource-based EKC. *Resources Policy*, 81, 103329. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103329>
74. Yuan, B., Li, C., Yin, H., & Zeng, M. (2022). Green innovation and China's CO2 emissions—the moderating effect of institutional quality. *Journal of Environmental Planning and Management*, 65(5), 877-906. <https://doi.org/10.1080/09640568.2021.1915260>
75. Zafar, M. W., Zaidi, S. A. H., Khan, N. R., Mirza, F. M., Hou, F., & Kirmani, S. A. A. (2019). The impact of natural resources, human capital, and foreign direct investment on the ecological footprint: the case of the United States. *Resources Policy*, 63, 101428. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101428>
76. Zhang, C., & Xiang, X. (2023). Fiscal decentralization, environmental policy stringency, and resource sustainability: Panacea or Pandora's box in high resource consuming countries. *Resources Policy*, 83, 103544. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103544>
77. Zheng, L., Hao, J., & Ban, N. (2023). Do recycling and regulations influence trade-adjusted resource consumption? Exploring the role of renewable energy. *Resources Policy*, 81, 103401. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103401>

Import data

```
mf <- read.csv('/content/mf percapita.csv')
```

Transform mf to log

```
logmf <- log(mf[,1])
```

Remove short-run fluctuation (noise) using HP filter

```
flogmf <- apply(logmf, 1,
function(x){hpfilter(x, freq=100 , type="lambda")$trend} )
flogmf <- data.frame(Country = mf[,1], t(flogmf), stringsAsFactors=FALSE )
colnames(flogmf) <- colnames(mf)
```

Log-t test

```
H <- computeH(flogmf[,1], quantity = "H")
round(estimateMod(H, time_trim=0.333, HACmethod = "FQSB"), 3)
```

Club – Clustering

```
clubs <- findClubs(flogmf, dataCols=2:23, unit_names = 1, refCol=23,
time_trim=0.333, cstar=0, HACmethod = 'FQSB')
```

```
summary(clubs)
```

Number of convergence clubs: 8
Number of divergent units: 1

	# of units	beta	std.err	tvalue	cstar
club1	22	0.373	0.08	4.646	0
club2	15	0.088	0.06	1.475	0
club3	21	0.176	0.045	3.941	0
club4	9	0.208	0.042	4.92	0
club5	29	0.222	0.054	4.101	0
club6	15	0.366	0.123	2.973	0
club7	8	0.111	0.133	0.835	0
club8	4	1.445	0.303	4.761	0

print(clubs)

=====
club 1

Kuwait, Singapore, Belgium, Canada, Switzerland, Norway, United Arab
Emirates, Oman, Israel, New Zealand, Estonia, Mongolia, China,
Lithuania, Malaysia, Kazakhstan, Turkey, Panama, Paraguay, Bolivia,
Cote d'Ivoire, Philippines

beta: 0.373
std.err: 0.0803
tvalue: 4.6458
pvalue: 1
cstar: 0

=====
club 2

Ireland, Australia, United States of America, Netherlands, Finland,
Iceland, Bahrain, Sweden, South Korea, Saudi Arabia, Latvia, Romania,
Argentina, Moldova, Niger

beta: 0.0878
std.err: 0.0595
tvalue: 1.4754
pvalue: 0.9299
cstar: 0

=====
club 3

Denmark, Germany, Austria, Cyprus, Brunei Darussalam, Japan, Malta,
Czech Republic, Hungary, Brazil, Slovakia, Bahamas, Poland, Bulgaria,
Chile, Russian Federation, Thailand, Namibia, Viet Nam, Indonesia,
Bangladesh

beta: 0.1756
std.err: 0.0446
tvalue: 3.9406
pvalue: 1
cstar: 0

=====
club 4

Slovenia, France, United Kingdom, Lebanon, Algeria, Ukraine, Nicaragua,
Dominican Republic, Kenya

beta: 0.2075
std.err: 0.0422
tvalue: 4.9203
pvalue: 1
cstar: 0

=====
club 5

Croatia, Greece, Spain, Portugal, Belarus, Costa Rica, Italy, Mexico,
Albania, Uruguay, Colombia, Guatemala, Tunisia, Azerbaijan, Armenia, El
Salvador, Ghana, Ecuador, Peru, South Africa, Morocco, Honduras,
Senegal, India, Myanmar, Pakistan, Tanzania, Mali, Sierra Leone

beta: 0.2225
std.err: 0.0542
tvalue: 4.1013
pvalue: 1
cstar: 0

=====
club 6

Jordan, Iran, Botswana, Gabon, Jamaica, Sri Lanka, Cameroon, Uganda,
Egypt, Congo Rep, Nigeria, Somalia, Ethiopia, Malawi, Gambia

beta: 0.3657
std.err: 0.123
tvalue: 2.9731
pvalue: 0.9985
cstar: 0

=====
club 7

Angola, Zambia, Iraq, Zimbabwe, Togo, Mozambique, Haiti, Congo DR

beta: 0.1115
std.err: 0.1334
tvalue: 0.8355
pvalue: 0.7983
cstar: 0

=====
club 8

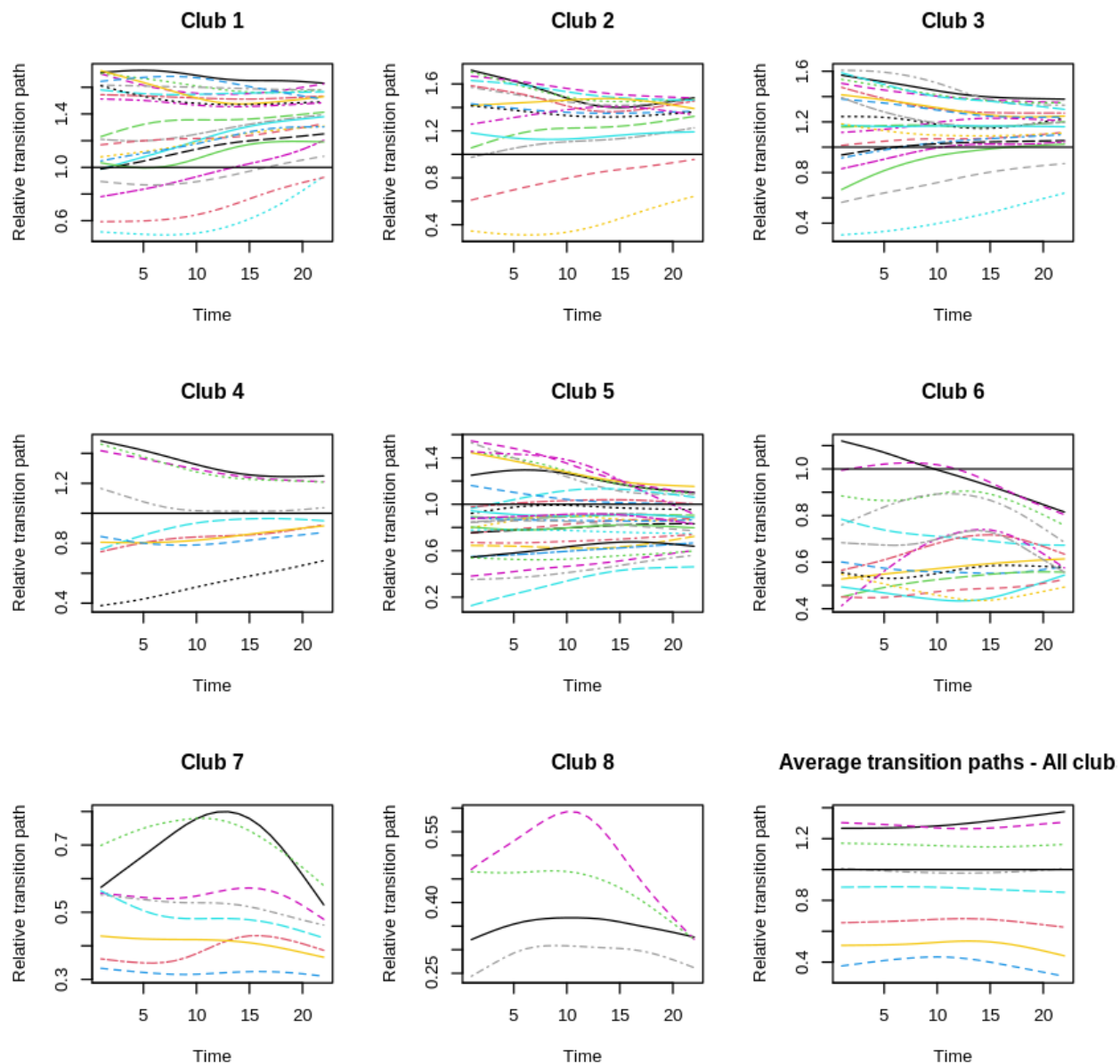
Burkina Faso, Papua New Guinea, Madagascar, Liberia

beta: 1.4447
std.err: 0.3034
tvalue: 4.7611
pvalue: 1
cstar: 0

=====
divergent

Qatar

plot(clubs)



Merge clubs

```
mclubs <- mergeClubs(clubs, mergeMethod='PS')
```

```
summary(mclubs)
```

Number of convergence clubs: 4

Number of divergent units: 1

merged clubs	# of units	beta	std.err	tvalue
--------------	------------	------	---------	--------

club1	clubs: 1, 2, 3, 4	67	-0.025	0.044	-0.57
club2	clubs: 5, 6	44	0.008	0.039	0.193
club3	clubs: 7	8	0.111	0.133	0.835
club4	clubs: 8	4	1.445	0.303	4.761

print(mclubs)

```
=====
                        club 1
-----
Kuwait, Singapore, Belgium, Canada, Switzerland, Norway, United Arab
  Emirates, Oman, Israel, New Zealand, Estonia, Mongolia, China,
  Lithuania, Malaysia, Kazakhstan, Turkey, Panama, Paraguay, Bolivia,
  Cote d'Ivoire, Philippines, Ireland, Australia, United States of
  America, Netherlands, Finland, Iceland, Bahrain, Sweden, South Korea,
  Saudi Arabia, Latvia, Romania, Argentina, Moldova, Niger, Denmark,
  Germany, Austria, Cyprus, Brunei Darussalam, Japan, Malta, Czech
  Republic, Hungary, Brazil, Slovakia, Bahamas, Poland, Bulgaria, Chile,
  Russian Federation, Thailand, Namibia, Viet Nam, Indonesia, Bangladesh,
  Slovenia, France, United Kingdom, Lebanon, Algeria, Ukraine, Nicaragua,
  Dominican Republic, Kenya

                        beta: -0.0248
                        std.err: 0.0435
                        tvalue: -0.5699
                        pvalue: 0.2844

=====
                        club 2
-----
Croatia, Greece, Spain, Portugal, Belarus, Costa Rica, Italy, Mexico,
  Albania, Uruguay, Colombia, Guatemala, Tunisia, Azerbaijan, Armenia, El
  Salvador, Ghana, Ecuador, Peru, South Africa, Morocco, Honduras,
  Senegal, India, Myanmar, Pakistan, Tanzania, Mali, Sierra Leone,
  Jordan, Iran, Botswana, Gabon, Jamaica, Sri Lanka, Cameroon, Uganda,
  Egypt, Congo Rep, Nigeria, Somalia, Ethiopia, Malawi, Gambia

                        beta: 0.0076
                        std.err: 0.0392
                        tvalue: 0.193
                        pvalue: 0.5765

=====
                        club 3
-----
Angola, Zambia, Iraq, Zimbabwe, Togo, Mozambique, Haiti, Congo DR

                        beta: 0.1115
                        std.err: 0.1334
                        tvalue: 0.8355
                        pvalue: 0.7983
```

=====

club 4

Burkina Faso, Papua New Guinea, Madagascar, Liberia

beta: 1.4447

std.err: 0.3034

tvalue: 4.7611

pvalue: 1

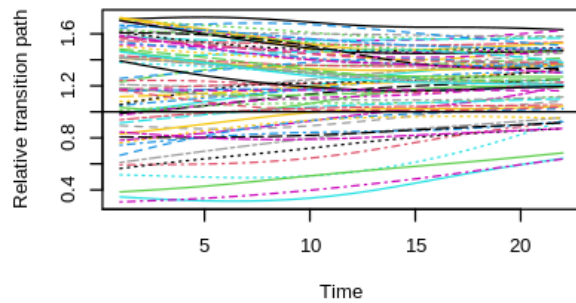
=====

divergent

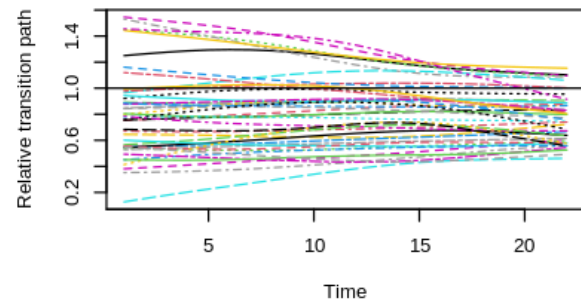
Qatar

plot(mclubs)

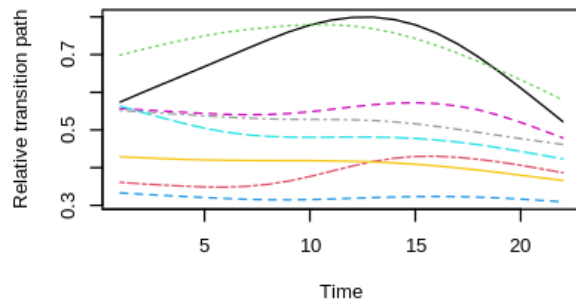
Club 1



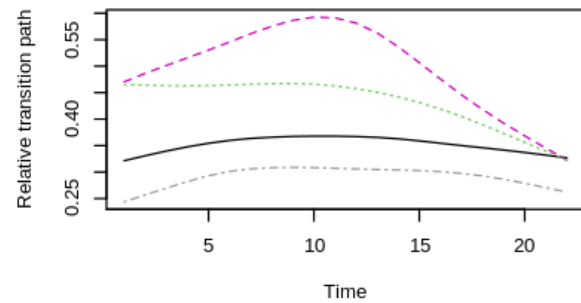
Club 2



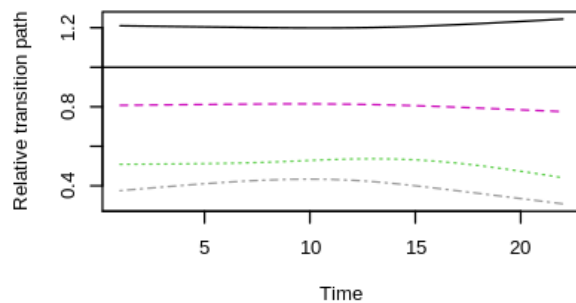
Club 3



Club 4



Average transition paths - All clubs



. xtreg log_mfp fdi pci er fr pr gdpp, fe

Fixed-effects (within) regression
Group variable: **country_num**

Number of obs = **1,474**
Number of groups = **67**

R-squared:
Within = **0.5325**
Between = **0.7814**
Overall = **0.7623**

Obs per group:
min = **22**
avg = **22.0**
max = **22**

corr(u_i, Xb) = **-0.0778**

F(6,1401) = **265.94**
Prob > F = **0.0000**

log_mfp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
fdi	.0001533	.0001749	0.88	0.381	-.0001899	.0004964
pci	.0445823	.0013306	33.51	0.000	.0419721	.0471925
er	.0028954	.0011788	2.46	0.014	.000583	.0052079
fr	.0077232	.0014545	5.31	0.000	.0048699	.0105764
pr	.0084577	.0012156	6.96	0.000	.0060731	.0108423
gdpp	3.83e-06	1.17e-06	3.27	0.001	1.53e-06	6.14e-06
_cons	-.6652538	.1183977	-5.62	0.000	-.8975098	-.4329979
sigma_u	.32223674					
sigma_e	.13749467					
rho	.84597863	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(66, 1401) = **116.66** Prob > F = **0.0000**

. swilk log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
log_mfp	1,474	0.95196	43.152	9.468	0.00000
fdi	1,474	0.24428	678.809	16.397	0.00000
pci	1,474	0.96089	35.128	8.950	0.00000
er	1,474	0.99123	7.877	5.190	0.00000
fr	1,474	0.99243	6.795	4.819	0.00000
pr	1,474	0.97749	20.215	7.561	0.00000
gdpp	1,474	0.88666	101.807	11.626	0.00000

. sfrancia log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
log_mfp	1,474	0.95248	45.194	8.952	0.00001
fdi	1,474	0.24114	721.675	15.461	0.00001
pci	1,474	0.96138	36.729	8.465	0.00001
er	1,474	0.99132	8.253	4.958	0.00001
fr	1,474	0.99254	7.097	4.604	0.00001
pr	1,474	0.97810	20.823	7.132	0.00001
gdpp	1,474	0.88728	107.196	10.981	0.00001

. xtcd log_mfp fdi pci

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **log_mfp fdi pci**

Group variable: **country_num**

Number of groups: **67**

Average # of observations: **22.33**

Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
log_mfp	40.02	0.000	0.181	0.499
fdi	25.38	0.000	0.115	0.251
pci	161.71	0.000	0.733	0.762

Notes: Under the null hypothesis of cross-section
independence $CD \sim N(0,1)$

. xtcd er fr pr gdpp

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **er fr pr gdpp**

Group variable: **country_num**

Number of groups: **67**

Average # of observations: **22.33**

Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
er	77.19	0.000	0.350	0.399
fr	16.64	0.000	0.075	0.415
pr	54.73	0.000	0.248	0.395
gdpp	142.37	0.000	0.646	0.821

Notes: Under the null hypothesis of cross-section
independence $CD \sim N(0,1)$

. xthst log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Testing for slope heterogeneity

(Pesaran, Yamagata. 2008. Journal of Econometrics)

H0: slope coefficients are homogenous

	Delta	p-value
	21.574	0.000
adj.	27.044	0.000

Variables partialled out: constant

Find optimal LAG based on AIC and BIC with PYTHON in club 1

Python Libraries

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
```

Define dependent and independent variables

```
X = data[['fdi', 'pci', 'er', 'fr', 'pr', 'gdpp']]
y = data['mfp']
```

Function to calculate AIC and BIC for different lags

```
def calculate_aic_bic_for_lags(data, y, X, max_lag=12):
    aic_values = []
    bic_values = []
    for lag in range(1, max_lag + 1):
        X_lagged = X.shift(lag).dropna()
        y_lagged = y[lag:].dropna()
        if len(X_lagged) == len(y_lagged):
            X_lagged = sm.add_constant(X_lagged)
            model = sm.OLS(y_lagged, X_lagged).fit()
            aic_values.append((lag, model.aic))
            bic_values.append((lag, model.bic))
    return aic_values, bic_values
```

Calculate AIC and BIC for lags from 1 to 12

```
aic_values, bic_values = calculate_aic_bic_for_lags(data, y, X, max_lag=12)
```

Find the optimal lag based on the minimum AIC and BIC

```
optimal_lag_aic = min(aic_values, key=lambda x: x[1])[0]
optimal_lag_bic = min(bic_values, key=lambda x: x[1])[0]
```

Print the AIC and BIC values for each lag

```
print("AIC values for each lag:")
for lag, aic in aic_values:
```

```

    print(f'Lag {lag}: AIC = {aic}")
print("\nBIC values for each lag:")
for lag, bic in bic_values:
    print(f'Lag {lag}: BIC = {bic}")

```

Print the optimal lags based on AIC and BIC

```

print(f"\nOptimal lag based on AIC: {optimal_lag_aic}")
print(f'Optimal lag based on BIC: {optimal_lag_bic}")

```

AIC values for each lag:

```

Lag 1: AIC = 10019.805515348427
Lag 2: AIC = 10197.432862110969
Lag 3: AIC = 10393.55844426261
Lag 4: AIC = 10561.454066117774
Lag 5: AIC = 10703.293398694204
Lag 6: AIC = 10824.9688387745
Lag 7: AIC = 10927.369591677281
Lag 8: AIC = 11011.835960800952
Lag 9: AIC = 11073.063581684843
Lag 10: AIC = 11111.926112920308
Lag 11: AIC = 11143.274248074362
Lag 12: AIC = 11172.65837425992

```

BIC values for each lag:

```

Lag 1: BIC = 10056.870910263666
Lag 2: BIC = 10234.493503205991
Lag 3: BIC = 10430.61432830682
Lag 4: BIC = 10598.505189876183
Lag 5: BIC = 10740.339758927421
Lag 6: BIC = 10862.010432238721
Lag 7: BIC = 10964.406415124282
Lag 8: BIC = 11048.868010978078
Lag 9: BIC = 11110.090855335
Lag 10: BIC = 11148.948606781956
Lag 11: BIC = 11180.291958881502
Lag 12: BIC = 11209.671298742087

```

```

Optimal lag based on AIC: 1
Optimal lag based on BIC: 1

```

. xtcips log_mfp, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **log_mfp**
 Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-2.282** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips fdi, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **fdi**
 Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS* = **-3.315** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips pci, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **pci**
 Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-2.007** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips d.pci, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **D.pci**
 Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS* = **-3.792** N,T = (67,21)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips er, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **er**
 Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS* = **-2.092** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips fr, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **fr**
 Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS = **-1.858** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips d.fr, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **D.fr**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS* = **-4.530** N,T = (67,21)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips pr, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **pr**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS* = **-2.628** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

. xtcips gdpp, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **gdpp**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS = **-1.247** N,T = (67,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

```
. xtcips d.gdpp, maxlags(1) bglags(1)
```

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **D.gdpp**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): bi = 0 for all **i**

CIPS* = **-2.816** N,T = (67,21)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.02	-2.08	-2.19

```
. xtointtest pedroni log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Pedroni test for cointegration

H0: No cointegration	Number of panels	=	67
Ha: All panels are cointegrated	Number of periods	=	21

Cointegrating vector:	Panel specific	Kernel:	Bartlett
Panel means:	Included	Lags:	2.00 (Newey-West)
Time trend:	Not included	Augmented lags:	1
AR parameter:	Panel specific		

	Statistic	p-value
Modified Phillips-Perron t	7.5557	0.0000
Phillips-Perron t	-8.3045	0.0000
Augmented Dickey-Fuller t	-8.5312	0.0000

. xtreg log_mfp fdi pci er fr pr gdpp, fe

Fixed-effects (within) regression
Group variable: **country_num**

Number of obs = **968**
Number of groups = **44**

R-squared:
Within = **0.2066**
Between = **0.6713**
Overall = **0.6198**

Obs per group:
min = **22**
avg = **22.0**
max = **22**

corr(u_i, Xb) = **0.5148**

F(6,918) = **39.85**
Prob > F = **0.0000**

log_mfp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
fdi	.0027435	.0014341	1.91	0.056	-.0000709	.0055579
pci	.0204952	.0021083	9.72	0.000	.0163575	.024633
er	.0059316	.0019141	3.10	0.002	.0021752	.0096881
fr	.0060025	.0018005	3.33	0.001	.002469	.009536
pr	.0059637	.0016676	3.58	0.000	.0026909	.0092365
gdpp	-6.82e-06	7.31e-06	-0.93	0.352	-.0000212	7.54e-06
_cons	.2960511	.1257613	2.35	0.019	.049238	.5428641
sigma_u	.40008589					
sigma_e	.16454895					
rho	.8553189	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(43, 918) = **51.16** Prob > F = **0.0000**

. swilk log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
log_mfp	968	0.98002	12.234	6.193	0.00000
fdi	968	0.60105	244.268	13.598	0.00000
pci	968	0.97354	16.199	6.887	0.00000
er	968	0.96085	23.972	7.857	0.00000
fr	968	0.95107	29.961	8.408	0.00000
pr	968	0.97207	17.102	7.022	0.00000
gdpp	968	0.69740	185.279	12.914	0.00000

. sfrancia log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
log_mfp	968	0.98068	12.563	5.790	0.00001
fdi	968	0.59660	262.363	12.743	0.00001
pci	968	0.97456	16.544	6.420	0.00001
er	968	0.95863	26.905	7.532	0.00001
fr	968	0.95001	32.514	7.966	0.00001
pr	968	0.97199	18.219	6.640	0.00001
gdpp	968	0.69765	196.640	12.083	0.00001

```
. xtcd log_mfp fdi pci
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **log_mfp fdi pci**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **44**
 Average # of observations: **22.51**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
log_mfp	20.42	0.000	0.142	0.445
fdi	9.19	0.000	0.064	0.253
pci	98.65	0.000	0.684	0.702

Notes: Under the null hypothesis of cross-section
 independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xtcd er fr pr gdpp
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **er fr pr gdpp**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **44**
 Average # of observations: **22.51**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
er	35.30	0.000	0.245	0.335
fr	24.87	0.000	0.172	0.391
pr	23.73	0.000	0.164	0.382
gdpp	75.27	0.000	0.522	0.698

Notes: Under the null hypothesis of cross-section
 independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xthst log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Testing for slope heterogeneity
 (Pesaran, Yamagata. 2008. Journal of Econometrics)
 H0: slope coefficients are homogenous

	Delta	p-value
	14.221	0.000
adj.	17.827	0.000

Variables partialled out: constant

Find optimal LAG based on AIC and BIC with PYTHON in club 2

Python Libraries

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
```

Define dependent and independent variables

```
X = data[['fdi', 'pci', 'er', 'fr', 'pr', 'gdpp']]
y = data['mfp']
```

Function to calculate AIC and BIC for different lags

```
def calculate_aic_bic_for_lags(data, y, X, max_lag=12):
    aic_values = []
    bic_values = []
    for lag in range(1, max_lag + 1):
        X_lagged = X.shift(lag).dropna()
        y_lagged = y[lag:].dropna()
        if len(X_lagged) == len(y_lagged):
            X_lagged = sm.add_constant(X_lagged)
            model = sm.OLS(y_lagged, X_lagged).fit()
            aic_values.append((lag, model.aic))
            bic_values.append((lag, model.bic))
    return aic_values, bic_values
```

Calculate AIC and BIC for lags from 1 to 12

```
aic_values, bic_values = calculate_aic_bic_for_lags(data, y, X, max_lag=12)
```

Find the optimal lag based on the minimum AIC and BIC

```
optimal_lag_aic = min(aic_values, key=lambda x: x[1])[0]
optimal_lag_bic = min(bic_values, key=lambda x: x[1])[0]
```

Print the AIC and BIC values for each lag

```
print("AIC values for each lag:")
for lag, aic in aic_values:
```

```

        print(f'Lag {lag}: AIC = {aic}")
    print("\nBIC values for each lag:")
    for lag, bic in bic_values:
        print(f'Lag {lag}: BIC = {bic}")

```

Print the optimal lags based on AIC and BIC

```

    print(f"\nOptimal lag based on AIC: {optimal_lag_aic}")
    print(f'Optimal lag based on BIC: {optimal_lag_bic}")

```

AIC values for each lag:

```

Lag 1: AIC = 5065.004369549106
Lag 2: AIC = 5252.653707521649
Lag 3: AIC = 5404.599278248897
Lag 4: AIC = 5516.183254142545
Lag 5: AIC = 5606.017070021733
Lag 6: AIC = 5680.561067483019
Lag 7: AIC = 5738.916168728076
Lag 8: AIC = 5783.735042153138
Lag 9: AIC = 5812.1949604135925
Lag 10: AIC = 5835.998458361655
Lag 11: AIC = 5858.106380491791
Lag 12: AIC = 5870.361732900426

```

BIC values for each lag:

```

Lag 1: BIC = 5099.123759017279
Lag 2: BIC = 5286.765854361137
Lag 3: BIC = 5438.7041749582695
Lag 4: BIC = 5550.280893204818
Lag 5: BIC = 5640.1074439043205
Lag 6: BIC = 5714.644168637678
Lag 7: BIC = 5772.991989590868
Lag 8: BIC = 5817.803575144371
Lag 9: BIC = 5846.256197937777
Lag 10: BIC = 5870.052392807451
Lag 11: BIC = 5892.153004231962
Lag 12: BIC = 5904.401038291786

```

Optimal lag based on AIC: 1

Optimal lag based on BIC: 1

. xtcips log_mfp, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **log_mfp**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS = **-2.080** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips d.log_mfp, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **D.log_mfp**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS* = **-4.716** N,T = (44,21)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips fdi, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **fdi**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $b_i = 0$ for all i

CIPS* = **-2.825** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips pci, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **pci**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-1.766** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips d.pci, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **D.pci**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

Individual **ti** were **truncated** during the aggregation process

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS* = **-3.698** N,T = (44,21)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips er, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **er**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-2.171** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips fr, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **fr**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-2.460** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips pr, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **pr**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-2.361** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips gdpp, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **gdpp**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-1.605** N,T = (44,22)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

. xtcips d.gdpp, maxlags(1) bglags(1)

Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for **D.gdpp**
Deterministics chosen: **constant**

Dynamics: lags criterion decision **General to Particular** based on **F joint test**

H0 (homogeneous non-stationary): $\text{bi} = 0$ for all i

CIPS = **-2.734** N,T = (44,21)

	10%	5%	1%
Critical values at	-2.04	-2.11	-2.23

```
. xtointtest pedroni log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Pedroni test for cointegration

H0: No cointegration	Number of panels	=	44
Ha: All panels are cointegrated	Number of periods	=	21
Cointegrating vector: Panel specific			
Panel means:	Included	Kernel:	Bartlett
Time trend:	Not included	Lags:	2.00 (Newey-West)
AR parameter:	Panel specific	Augmented lags:	1

	Statistic	p-value
Modified Phillips-Perron t	6.4432	0.0000
Phillips-Perron t	-4.6677	0.0000
Augmented Dickey-Fuller t	-4.5500	0.0000

پیوست ب) آزمون‌های اولیه در Stata – باشگاه ۳

```
. xtreg log_mfp fdi pci er fr pr gdpp, fe
```

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	176
Group variable: country_num	Number of groups	=	8
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.2856	min =		22
Between = 0.3751	avg =		22.0
Overall = 0.3569	max =		22
	F(6,162)	=	10.80
corr(u_i, Xb) = 0.0216	Prob > F	=	0.0000

log_mfp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
fdi	.0077054	.0019716	3.91	0.000	.003812	.0115987
pci	.0014772	.0036724	0.40	0.688	-.0057748	.0087291
er	.0090665	.0029999	3.02	0.003	.0031426	.0149905
fr	.003801	.0029732	1.28	0.203	-.0020701	.0096722
pr	-.0125918	.0032865	-3.83	0.000	-.0190817	-.0061018
gdpp	.0001089	.0000509	2.14	0.034	8.31e-06	.0002095
_cons	1.177488	.1535931	7.67	0.000	.8741854	1.480791
sigma_u	.2595667					
sigma_e	.13624118					
rho	.78400734	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(7, 162) = **19.12** Prob > F = **0.0000**

```
. swilk log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
log_mfp	176	0.94202	7.742	4.678	0.00000
fdi	176	0.74492	34.059	8.065	0.00000
pci	176	0.97911	2.789	2.345	0.00952
er	176	0.95797	5.611	3.943	0.00004
fr	176	0.97644	3.146	2.620	0.00440
pr	176	0.96912	4.123	3.238	0.00060
gdpp	176	0.82236	23.720	7.238	0.00000

```
. sfrancia log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
log_mfp	176	0.94616	7.862	4.228	0.00001
fdi	176	0.74019	37.939	7.456	0.00001
pci	176	0.98219	2.601	1.960	0.02497
er	176	0.95821	6.103	3.709	0.00010
fr	176	0.97962	2.977	2.237	0.01265
pr	176	0.97336	3.890	2.786	0.00267
gdpp	176	0.82546	25.488	6.640	0.00001

```
. xtcd log_mfp fdi pci
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **log_mfp fdi pci**

Group variable: **country_num**

Number of groups: **8**

Average # of observations: **25.14**

Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
log_mfp	9.39	0.000	0.378	0.378
fdi	1.69	0.091	0.068	0.279
pci	22.33	0.000	0.900	0.900

Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence $CD \sim N(0,1)$

. xtreg log_mfp fdi pci er fr pr gdpp, fe

Fixed-effects (within) regression
 Group variable: **country_num**

Number of obs = **88**
 Number of groups = **4**

R-squared:
 Within = **0.1672**
 Between = **0.4186**
 Overall = **0.1375**

Obs per group:
 min = **22**
 avg = **22.0**
 max = **22**

F(6,78) = **2.61**
 Prob > F = **0.0233**

corr(u_i, Xb) = **-0.9364**

log_mfp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
fdi	-.0006257	.0013898	-0.45	0.654	-.0033926	.0021413
pci	.0128722	.0086603	1.49	0.141	-.0043692	.0301136
er	-.000681	.0063572	-0.11	0.915	-.0133372	.0119751
fr	-.0021788	.0050509	-0.43	0.667	-.0122343	.0078767
pr	.0053931	.0052062	1.04	0.303	-.0049716	.0157578
gdpp	-.0005335	.0001523	-3.50	0.001	-.0008366	-.0002303
_cons	.8798567	.4561106	1.93	0.057	-.0281897	1.787903
sigma_u	.55559607					
sigma_e	.18206833					
rho	.90302693	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(3, 78) = **10.37** Prob > F = **0.0000**

. swilk log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
log_mfp	88	0.91452	6.346	4.070	0.00002
fdi	88	0.42890	42.402	8.254	0.00000
pci	88	0.93887	4.539	3.332	0.00043
er	88	0.96455	2.632	2.131	0.01653
fr	88	0.88485	8.549	4.727	0.00000
pr	88	0.93991	4.461	3.294	0.00049
gdpp	88	0.68968	23.040	6.911	0.00000

. sfrancia log_mfp fdi pci er fr pr gdpp

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
log_mfp	88	0.91239	7.179	3.864	0.00006
fdi	88	0.42016	47.512	7.568	0.00001
pci	88	0.94452	4.546	2.968	0.00150
er	88	0.96507	2.862	2.061	0.01965
fr	88	0.88763	9.208	4.352	0.00001
pr	88	0.93462	5.357	3.290	0.00050
gdpp	88	0.69535	24.963	6.307	0.00001

```
. xtcd log_mfp fdi pci
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **log_mfp fdi pci**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **4**
 Average # of observations: **29.33**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
log_mfp	2.70	0.007	0.235	0.263
fdi	0.42	0.677	0.036	0.163
pci	10.25	0.000	0.892	0.892

Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xtcd er fr pr gdpp
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **er fr pr gdpp**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **4**
 Average # of observations: **29.33**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
er	0.26	0.795	0.023	0.215
fr	5.58	0.000	0.486	0.486
pr	1.23	0.217	0.107	0.397
gdpp	2.00	0.046	0.174	0.233

Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xthst log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Testing for slope heterogeneity
 (Pesaran, Yamagata. 2008. Journal of Econometrics)
 H0: slope coefficients are homogenous

	Delta	p-value
	1.305	0.192
adj.	1.636	0.102

Variables partialled out: constant

```
. xtointtest pedroni log_mfp fdi pci er fr pr gdpp
```

Pedroni test for cointegration

H0: No cointegration	Number of panels	=	4
Ha: All panels are cointegrated	Number of periods	=	21
Cointegrating vector: Panel specific			
Panel means:	Included	Kernel:	Bartlett
Time trend:	Not included	Lags:	0.00 (Newey-West)
AR parameter:	Panel specific	Augmented lags:	1

	Statistic	p-value
Modified Phillips-Perron t	2.0650	0.0195
Phillips-Perron t	-0.7217	0.2353
Augmented Dickey-Fuller t	-0.3597	0.3595

پیوست ج) رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در Stata – باشگاه ۱

```
. mmqreg log_mfp fdi pci er fr pr gdpp, q(25, 50, 75,90)
MM-qreg Estimator
Number of obs = 1474
Quantile: .
```

log_mfp	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
location						
fdi	.0010931	.0004073	2.68	0.007	.0002949	.0018914
pci	.0410465	.0015546	26.40	0.000	.0379995	.0440934
er	.0076787	.0025006	3.07	0.002	.0027776	.0125797
fr	.013596	.00223	6.10	0.000	.0092253	.0179667
pr	.0057937	.001491	3.89	0.000	.0028713	.0087161
gdpp	4.88e-06	8.65e-07	5.64	0.000	3.18e-06	6.57e-06
_cons	-.7203347	.1198791	-6.01	0.000	-.9552935	-.4853759
scale						
fdi	.0003627	.0002509	1.45	0.148	-.0001291	.0008544
pci	-.0028277	.0009577	-2.95	0.003	-.0047047	-.0009507
er	.0014661	.0015404	0.95	0.341	-.0015531	.0044853
fr	.0055959	.0013737	4.07	0.000	.0029034	.0082884
pr	-.0039661	.0009185	-4.32	0.000	-.0057663	-.0021658
gdpp	2.10e-06	5.33e-07	3.94	0.000	1.05e-06	3.14e-06
_cons	.3885971	.0738491	5.26	0.000	.2438555	.5333387
qtile_25						
fdi	.0007767	.0003883	2.00	0.045	.0000156	.0015379
pci	.0435136	.0014821	29.36	0.000	.0406088	.0464184
er	.0063996	.0023844	2.68	0.007	.0017262	.0110729
fr	.0087137	.0021258	4.10	0.000	.0045472	.0128802
pr	.009254	.0014212	6.51	0.000	.0064685	.0120394
gdpp	3.05e-06	8.24e-07	3.70	0.000	1.43e-06	4.66e-06
_cons	-1.059373	.1143219	-9.27	0.000	-1.28344	-.8353064
qtile_50						
fdi	.0010365	.0003954	2.62	0.009	.0002616	.0018114
pci	.0414881	.0015119	27.44	0.000	.0385248	.0444515
er	.0074497	.0024267	3.07	0.002	.0026934	.012206
fr	.012722	.002173	5.85	0.000	.0084629	.016981
pr	.0064132	.001454	4.41	0.000	.0035634	.009263
gdpp	4.55e-06	8.43e-07	5.40	0.000	2.90e-06	6.20e-06
_cons	-.7810294	.1170541	-6.67	0.000	-1.010451	-.5516075
qtile_75						
fdi	.0013882	.000516	2.69	0.007	.0003768	.0023996
pci	.0387459	.00197	19.67	0.000	.0348847	.042607
er	.0088714	.0031682	2.80	0.005	.0026619	.015081
fr	.0181488	.0028266	6.42	0.000	.0126087	.0236889
pr	.002567	.00189	1.36	0.174	-.0011373	.0062713
gdpp	6.59e-06	1.10e-06	6.01	0.000	4.44e-06	8.74e-06
_cons	-.404175	.1520513	-2.66	0.008	-.7021901	-.1061599
qtile_90						
fdi	.0016981	.0006794	2.50	0.012	.0003665	.0030298
pci	.0363294	.0025956	14.00	0.000	.0312421	.0414168
er	.0101243	.0041711	2.43	0.015	.001949	.0182995
fr	.0229308	.0037268	6.15	0.000	.0156264	.0302352
pr	-.0008223	.0024925	-0.33	0.741	-.0057075	.004063
gdpp	8.38e-06	1.45e-06	5.80	0.000	5.55e-06	.0000112
_cons	-.0720969	.2005963	-0.36	0.719	-.4652585	.3210646

پیوست ج) رویکرد رگرسیون چندک لحظه‌ای در Stata – باشگاه ۲

. mmqreg log_mfp fdi pci er fr pr gdpp, q(25, 50, 75, 90)

MM-qreg Estimator

Number of obs = 968

Quantile: .

log_mfp	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
location						
fdi	.0060585	.0022087	2.74	0.006	.0017294	.0103875
pci	.0317134	.0014417	22.00	0.000	.0288876	.0345391
er	.0100287	.0031058	3.23	0.001	.0039414	.0161161
fr	-.0069792	.0025248	-2.76	0.006	-.0119278	-.0020307
pr	-.0022842	.0015047	-1.52	0.129	-.0052333	.0006649
gdpp	.0000288	2.62e-06	10.99	0.000	.0000237	.000034
_cons	.5042513	.1320573	3.82	0.000	.2454237	.7630788
scale						
fdi	.0011571	.0013903	0.83	0.405	-.0015679	.0038821
pci	.0030851	.0009075	3.40	0.001	.0013063	.0048638
er	-.0028593	.001955	-1.46	0.144	-.0066911	.0009725
fr	-.0056645	.0015893	-3.56	0.000	-.0087794	-.0025495
pr	-.0034707	.0009471	-3.66	0.000	-.005327	-.0016143
gdpp	3.16e-06	1.65e-06	1.91	0.056	-7.80e-08	6.40e-06
_cons	.6098528	.0831261	7.34	0.000	.4469287	.7727769
qtile_25						
fdi	.0050836	.0021869	2.32	0.020	.0007974	.0093698
pci	.0291142	.0014383	20.24	0.000	.0262952	.0319332
er	.0124377	.0030788	4.04	0.000	.0064034	.018472
fr	-.0022069	.0025219	-0.88	0.382	-.0071497	.0027359
pr	.0006399	.0015038	0.43	0.670	-.0023076	.0035873
gdpp	.0000262	2.61e-06	10.05	0.000	.0000211	.0000313
_cons	-.0095524	.1352383	-0.07	0.944	-.2746146	.2555098
qtile_50						
fdi	.0059578	.0021773	2.74	0.006	.0016903	.0102252
pci	.0314449	.0014204	22.14	0.000	.0286609	.0342289
er	.0102775	.0030612	3.36	0.001	.0042777	.0162773
fr	-.0064863	.0024869	-2.61	0.009	-.0113605	-.0016121
pr	-.0019822	.0014819	-1.34	0.181	-.0048867	.0009223
gdpp	.0000286	2.59e-06	11.05	0.000	.0000235	.0000336
_cons	.451184	.1299547	3.47	0.001	.1964775	.7058905
qtile_75						
fdi	.0070021	.0027567	2.54	0.011	.0015992	.0124051
pci	.0342294	.0018162	18.85	0.000	.0306697	.0377891
er	.0076968	.0038821	1.98	0.047	.0000881	.0153055
fr	-.0115989	.0031855	-3.64	0.000	-.0178424	-.0053554
pr	-.0051147	.0018998	-2.69	0.007	-.0088383	-.0013911
gdpp	.0000314	3.29e-06	9.56	0.000	.000025	.0000379
_cons	1.001617	.1717645	5.83	0.000	.6649643	1.338269
qtile_90						
fdi	.0081702	.0038088	2.15	0.032	.0007051	.0156353
pci	.0373437	.0024856	15.02	0.000	.0324721	.0422153
er	.0048104	.0053552	0.90	0.369	-.0056857	.0153064
fr	-.017317	.0043519	-3.98	0.000	-.0258466	-.0087874
pr	-.0086183	.0025933	-3.32	0.001	-.0137012	-.0035355
gdpp	.0000346	4.52e-06	7.65	0.000	.0000257	.0000435
_cons	1.61725	.227658	7.10	0.000	1.171049	2.063452

پیوست د) آزمون نهایی استحکام (حذف ریسک مالی و سیاسی) در Stata – باشگاه ۱

. xtreg log_mfp fdi pci er gdpp, fe

Fixed-effects (within) regression
Group variable: **country_num**

Number of obs = **1,474**
Number of groups = **67**

R-squared:
Within = **0.5036**
Between = **0.7727**
Overall = **0.7516**

Obs per group:
min = **22**
avg = **22.0**
max = **22**

corr(u_i, Xb) = **0.1891**

F(4,1403) = **355.81**
Prob > F = **0.0000**

log_mfp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
fdi	.0001736	.0001801	0.96	0.335	-.0001796	.0005268
pci	.0448936	.0013005	34.52	0.000	.0423425	.0474448
er	.0074091	.0010918	6.79	0.000	.0052675	.0095508
gdpp	2.50e-06	1.20e-06	2.09	0.037	1.53e-07	4.86e-06
_cons	.088974	.0776857	1.15	0.252	-.0634187	.2413666
sigma_u	.33401685					
sigma_e	.14157909					
rho	.84769888	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(66, 1403) = **112.74** Prob > F = **0.0000**

. swilk log_mfp fdi pci er gdpp

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
log_mfp	1,474	0.95196	43.152	9.468	0.00000
fdi	1,474	0.24428	678.809	16.397	0.00000
pci	1,474	0.96089	35.128	8.950	0.00000
er	1,474	0.99123	7.877	5.190	0.00000
gdpp	1,474	0.88666	101.807	11.626	0.00000

. sfrancia log_mfp fdi pci er gdpp

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
log_mfp	1,474	0.95248	45.194	8.952	0.00001
fdi	1,474	0.24114	721.675	15.461	0.00001
pci	1,474	0.96138	36.729	8.465	0.00001
er	1,474	0.99132	8.253	4.958	0.00001
gdpp	1,474	0.88728	107.196	10.981	0.00001

```
. xtcd log_mfp fdi pci
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **log_mfp fdi pci**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **67**
 Average # of observations: **22.33**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
log_mfp	40.02	0.000	0.181	0.499
fdi	25.38	0.000	0.115	0.251
pci	161.71	0.000	0.733	0.762

Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xtcd er gdpp
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **er gdpp**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **67**
 Average # of observations: **22.33**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
er	77.19	0.000	0.350	0.399
gdpp	142.37	0.000	0.646	0.821

Notes: Under the null hypothesis of cross-section independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xthst log_mfp fdi pci er gdpp
```

Testing for slope heterogeneity
 (Pesaran, Yamagata. 2008. Journal of Econometrics)
 H0: slope coefficients are homogenous

	Delta	p-value
	26.384	0.000
adj.	30.939	0.000

Variables partialled out: constant

```
. xtointtest pedroni log_mfp fdi pci er gdpp
```

Pedroni test for cointegration

H0: No cointegration	Number of panels	=	67
Ha: All panels are cointegrated	Number of periods	=	21

Cointegrating vector: **Panel specific**

Panel means:	Included	Kernel:	Bartlett
Time trend:	Not included	Lags:	2.00 (Newey-West)
AR parameter:	Panel specific	Augmented lags:	1

	Statistic	p-value
Modified Phillips-Perron t	5.0136	0.0000
Phillips-Perron t	-5.7079	0.0000
Augmented Dickey-Fuller t	-6.4031	0.0000

```
. mmqreg log_mfp fdi pci er gdpp, q(25, 50, 75, 90)
```

MM-qreg Estimator

Number of obs = **1474**

Quantile: .

log_mfp	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
location						
fdi	.0011588	.0003569	3.25	0.001	.0004593	.0018582
pci	.0430214	.001547	27.81	0.000	.0399893	.0460534
er	.0172086	.0020835	8.26	0.000	.0131249	.0212922
gdpp	5.88e-06	8.29e-07	7.09	0.000	4.25e-06	7.50e-06
_cons	-.2614174	.0965765	-2.71	0.007	-.4507038	-.072131
scale						
fdi	.0001225	.0002256	0.54	0.587	-.0003197	.0005648
pci	-.0058233	.0009781	-5.95	0.000	-.0077404	-.0039062
er	.0038467	.0013174	2.92	0.004	.0012646	.0064287
gdpp	1.73e-06	5.24e-07	3.31	0.001	7.07e-07	2.76e-06
_cons	.3941371	.0610643	6.45	0.000	.2744532	.513821
qtile_25						
fdi	.0010497	.0003484	3.01	0.003	.0003668	.0017326
pci	.0482044	.001524	31.63	0.000	.0452175	.0511914
er	.0137848	.0020383	6.76	0.000	.0097898	.0177798
gdpp	4.33e-06	8.11e-07	5.34	0.000	2.74e-06	5.92e-06
_cons	-.6122208	.0950879	-6.44	0.000	-.7985897	-.4258519
qtile_50						
fdi	.0011477	.0003508	3.27	0.001	.0004601	.0018352
pci	.0435487	.0015258	28.54	0.000	.0405581	.0465392
er	.0168602	.0020498	8.23	0.000	.0128427	.0208778
gdpp	5.72e-06	8.15e-07	7.01	0.000	4.12e-06	7.32e-06
_cons	-.297107	.0953465	-3.12	0.002	-.4839828	-.1102312
qtile_75						
fdi	.0012562	.0004483	2.80	0.005	.0003776	.0021349
pci	.0383886	.0019464	19.72	0.000	.0345737	.0422035
er	.0202688	.0026184	7.74	0.000	.0151368	.0254007
gdpp	7.26e-06	1.04e-06	6.97	0.000	5.21e-06	9.30e-06
_cons	.0521372	.1216125	0.43	0.668	-.1862189	.2904934
qtile_90						
fdi	.0013587	.0005898	2.30	0.021	.0002027	.0025147
pci	.0335193	.0025972	12.91	0.000	.0284288	.0386097
er	.0234853	.0034557	6.80	0.000	.0167122	.0302584
gdpp	8.71e-06	1.38e-06	6.33	0.000	6.01e-06	.0000114
_cons	.381709	.1620063	2.36	0.018	.0641825	.6992356

پیوست د) آزمون نهایی استحکام (حذف ریسک مالی و سیاسی) در Stata – باشگاه ۲

. xtreg log_mfp fdi pci er gdpp, fe

Fixed-effects (within) regression
 Group variable: **country_num**

Number of obs = **968**
 Number of groups = **44**

R-squared:
 Within = **0.1854**
 Between = **0.7334**
 Overall = **0.6698**

Obs per group:
 min = **22**
 avg = **22.0**
 max = **22**

corr(u_i, Xb) = **0.6137**

F(4,920) = **52.33**
 Prob > F = **0.0000**

log_mfp	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
fdi	.0033242	.0014435	2.30	0.022	.0004913	.006157
pci	.0219992	.0019837	11.09	0.000	.0181061	.0258922
er	.0101211	.0017375	5.83	0.000	.0067113	.013531
gdpp	-4.20e-06	7.38e-06	-0.57	0.570	-.0000187	.0000103
_cons	.6704542	.0875836	7.66	0.000	.4985674	.842341
sigma_u	.39644574					
sigma_e	.16655937					
rho	.84997113	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(43, 920) = **50.11** Prob > F = **0.0000**

. swilk log_mfp fdi pci er gdpp

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
log_mfp	968	0.98002	12.234	6.193	0.00000
fdi	968	0.60105	244.268	13.598	0.00000
pci	968	0.97354	16.199	6.887	0.00000
er	968	0.96085	23.972	7.857	0.00000
gdpp	968	0.69740	185.279	12.914	0.00000

. sfrancia log_mfp fdi pci er gdpp

Shapiro-Francia W' test for normal data

Variable	Obs	W'	V'	z	Prob>z
log_mfp	968	0.98068	12.563	5.790	0.00001
fdi	968	0.59660	262.363	12.743	0.00001
pci	968	0.97456	16.544	6.420	0.00001
er	968	0.95863	26.905	7.532	0.00001
gdpp	968	0.69765	196.640	12.083	0.00001

```
. xtcd log_mfp fdi pci
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **log_mfp fdi pci**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **44**
 Average # of observations: **22.51**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
log_mfp	20.42	0.000	0.142	0.445
fdi	9.19	0.000	0.064	0.253
pci	98.65	0.000	0.684	0.702

Notes: Under the null hypothesis of cross-section
 independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xtcd er gdpp
```

Average correlation coefficients & Pesaran (2004) CD test

Variables series tested: **er gdpp**
 Group variable: **country_num**
 Number of groups: **44**
 Average # of observations: **22.51**
 Panel is: **unbalanced**

Variable	CD-test	p-value	corr	abs(corr)
er	35.30	0.000	0.245	0.335
gdpp	75.27	0.000	0.522	0.698

Notes: Under the null hypothesis of cross-section
 independence $CD \sim N(0,1)$

```
. xthst log_mfp fdi pci er gdpp
```

Testing for slope heterogeneity
 (Pesaran, Yamagata. 2008. Journal of Econometrics)
 H0: slope coefficients are homogenous

	Delta	p-value
	16.495	0.000
adj.	19.342	0.000

Variables partialled out: constant

```
. xtointtest pedroni log_mfp fdi pci er gdpp
```

Pedroni test for cointegration

H0: No cointegration	Number of panels	=	44
Ha: All panels are cointegrated	Number of periods	=	21

Cointegrating vector:	Panel specific	Kernel:	Bartlett
Panel means:	Included	Lags:	1.00 (Newey-West)
Time trend:	Not included	Augmented lags:	1
AR parameter:	Panel specific		

	Statistic	p-value
Modified Phillips-Perron t	3.9490	0.0000
Phillips-Perron t	-3.1730	0.0008
Augmented Dickey-Fuller t	-2.8731	0.0020

```
. mmqreg log_mfp fdi pci er gdpp, q(25, 50, 75, 90)
```

MM-qreg Estimator

Number of obs = 968

Quantile: .

log_mfp	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
location						
fdi	.0058767	.0021269	2.76	0.006	.0017081	.0100453
pci	.029474	.0012092	24.37	0.000	.027104	.0318441
er	.0053512	.0028051	1.91	0.056	-.0001467	.0108491
gdpp	.0000305	2.49e-06	12.28	0.000	.0000256	.0000354
_cons	.3397701	.0990514	3.43	0.001	.145633	.5339072
scale						
fdi	.0008682	.0013547	0.64	0.522	-.001787	.0035234
pci	.0005054	.0007702	0.66	0.512	-.0010042	.002015
er	-.0080566	.0017867	-4.51	0.000	-.0115585	-.0045547
gdpp	4.41e-06	1.58e-06	2.78	0.005	1.30e-06	7.51e-06
_cons	.4544612	.063091	7.20	0.000	.3308052	.5781172
qtile_25						
fdi	.0051398	.0021109	2.43	0.015	.0010026	.0092771
pci	.0290451	.0012001	24.20	0.000	.026693	.0313972
er	.0121893	.0028223	4.32	0.000	.0066577	.017721
gdpp	.0000268	2.48e-06	10.80	0.000	.0000219	.0000316
_cons	-.045961	.1011953	-0.45	0.650	-.2443001	.1523781
qtile_50						
fdi	.0058054	.0020979	2.77	0.006	.0016936	.0099173
pci	.0294325	.0011928	24.68	0.000	.0270947	.0317704
er	.0060129	.0027679	2.17	0.030	.0005878	.011438
gdpp	.0000302	2.45e-06	12.30	0.000	.0000254	.000035
_cons	.3024443	.097989	3.09	0.002	.1103893	.4944993
qtile_75						
fdi	.0065832	.0026603	2.47	0.013	.001369	.0117974
pci	.0298853	.0015124	19.76	0.000	.026921	.0328496
er	-.0012049	.0035527	-0.34	0.734	-.0081681	.0057583
gdpp	.0000341	3.12e-06	10.91	0.000	.000028	.0000402
_cons	.7095916	.1272354	5.58	0.000	.4602147	.9589685
qtile_90						
fdi	.0073545	.0035543	2.07	0.039	.0003882	.0143208
pci	.0303343	.0020208	15.01	0.000	.0263735	.034295
er	-.0083626	.0046835	-1.79	0.074	-.0175421	.0008169
gdpp	.000038	4.15e-06	9.16	0.000	.0000299	.0000462
_cons	1.113345	.1655637	6.72	0.000	.7888466	1.437844

Abstract

The issue of resource sustainability and the impact of economic factors on resource consumption is one of the key topics in environmental economic literature. The rapid increase in foreign direct investment (FDI) and the expansion of productive capacity (PCI) in many countries have raised questions regarding their environmental implications, while at the same time, these factors play a crucial role in economic development. Therefore, this study examines the impact of foreign direct investment and productive capacity index on resource sustainability (measured by per capita Material Footprint). For this purpose, first, with the club convergence approach based on the dependent variable, 111 countries were grouped into two clubs, and then the effects of foreign direct investment and productive capacity on the resource sustainability in Club 1 with 67 members and Club 2 with 44 members using the Method of Moments Quantile Regression (MMQR). In addition, economic risk, financial risk, political risk and GDP were considered as observer variables. The findings of this study indicate that foreign direct investment has a positive effect on per capita Material Footprint in both Club 1 and Club 2. In Club 1, the impact of FDI is stronger in higher quantiles, reflecting the role of FDI in increasing resource consumption in more industrialized countries with greater economic integration. In contrast, in Club 2, FDI also has a significant effect, but the higher sensitivity of these countries to external economic and political risks leads to greater fluctuations in its impact. Nevertheless, FDI remains a key factor driving resource consumption in these countries. The productive capacity index also has a positive effect on resource consumption in both clubs. This suggests that countries with higher productive capacities tend to exploit more natural resources.

Keywords: Resource Sustainability, Material Footprint, Foreign Direct Investment, Productive Capacity, Method of Moment Quantile Regression, Club Convergence



Ferdowsi University of Mashhad
Department of Economics

M. Sc. Thesis

**Investigating the Impact of Foreign Direct Investment and
Productive Capacity on Resource Sustainability:
Method of Moment Quantile Regression and Club Convergence**

By:

MohammadAmin Mirhaj

Supervisor:

Dr. Narges Salehnia

Advisor:

Dr. Fariba Osmani

November 2024